

# الالكترونيات 1

اعداد د. ناصر عثمان

# المحتويات

مقدمة

الوحدة الأولى: ثنائي شبه موصل

الأهداف العامة للوحدة.....

**خطأ! الإشارة المرجعية غير معروفة.**

|    |                                                                                     |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2  | 1- مقدمة Introduction                                                               | 1  |
| 2  | 2- ثنائي الوصلة p-n The p-n Junction Diode                                          | 1  |
| 3  | 3- ثنائي الوصلة p-n عند الاستقرار The p-n Junction Diode at Equilibrium             | 1  |
| 5  | 4- ثنائي الوصلة p-n عند تطبيق جهد الانحياز The p-n Junction Diode with Applied Bias | 1  |
| 8  | 5- منحنى الخواص لثنائي شبه الموصل Characteristics of the Semiconductor Diode        | 1  |
|    | 6- الثنائي كعنصر في دائرة إلكترونية The Diode as a Circuit Element                  | 1  |
| 13 | 7- مقاومة الثنائي Diode Resistance                                                  | 10 |
| 13 | 8- الدائرة المكافئة للثنائي The Diode Equivalent Circuit                            | 1  |
| 15 | 9- مقارنة بين ثنائي السيليكون Si وثنائي الجرمانيوم Ge                               | 1  |
| 16 | أسئلة على الوحدة الأولى.....                                                        |    |

الوحدة الثانية: الموحدات ودوائر التتعيم الأهداف العامة

للوحدة.....

**خطأ! الإشارة المرجعية غير معروفة.**

|    |                                                                    |   |
|----|--------------------------------------------------------------------|---|
| 17 | 1- مقدمة Introduction                                              | 2 |
| 18 | 2- مصدر القدرة الأساسي ذو التيار المستمر The Basic DC Power Supply | 2 |
|    | 3- دوائر التوحيد Rectifier Circuits                                | 2 |
| 33 | 4- المرشحات Filters                                                | 2 |
| 41 | أسئلة وتمارين على الوحدة الثانية.....                              |   |

الوحدة الثالثة: ثنائي زينر

الأهداف العامة للوحدة.....

**خطأ! الإشارة المرجعية غير معروفة.**

|    |                                                                     |   |
|----|---------------------------------------------------------------------|---|
| 45 | 1- مقدمة Introduction                                               | 3 |
|    | 2- ثنائي زينر Zener Diode                                           | 3 |
|    | 3- منحنى الخواص لثنائي زينر Zener diode characteristic curve        | 3 |
|    | 4- الدائرة المكافئة لثنائي زينر Zener diode equivalent circuit      | 3 |
| 49 | 5- معامل الحرارة Temperature coefficient                            | 3 |
| 50 | 6- القدرة المبددة في ثنائي زينر Zener Power Dissipation             | 2 |
| 51 | 7- ثنائي زينر كمثبت (منظم) للجهد Zener Diode as a Voltage Regulator | 3 |

|     |                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 57  | ..... أسئلة وتمارين على الوحدة الثالثة                                              |
|     | الوحدة الرابعة: ترانزستور ثنائي القطبية                                             |
|     | ..... الأهداف العامة للوحدة                                                         |
|     | <b>خطأ! الإشارة المرجعية غير معروفة.</b>                                            |
| 60  | ..... Introduction مقدمة 1-4                                                        |
|     | ..... Structure of Bipolar Junction Transistor 2- تركيب الترانزستور ثنائي القطبية 4 |
|     | 60                                                                                  |
| 61  | ..... Basic Transistor Operation 3- العمل الأساسي للترانزستور 4                     |
| 64  | ..... Transistor Characteristics and Paramete. 4- معاملات وخواص الترانزستور 4       |
| 76  | ..... أسئلة وتمارين على الوحدة الرابعة                                              |
|     | الوحدة الخامسة: تطبيقات الترانزستور                                                 |
| 77  | ..... الأهداف العامة للوحدة                                                         |
| 78  | ..... Introduction مقدمة 1-5                                                        |
| 78  | ..... The Bipolar Transistor as an Amplifier 2- الترانزستور ثنائي القطبية كمكبر 5   |
| 81  | ..... The Bipolar Transistor as a Switch 3- الترانزستور ثنائي القطبية كمفتاح 5      |
| 84  | ..... أسئلة وتمارين على الوحدة الخامسة                                              |
|     | الوحدة السادسة: تركيبات الترانزستور                                                 |
| 86  | ..... الأهداف العامة للوحدة                                                         |
| 87  | ..... Introduction مقدمة 1- 6                                                       |
|     | ..... DC Operating Point 2- نقطة التشغيل في حالة التيار المستمر 6                   |
|     | 87                                                                                  |
| 89  | ..... Base Bias 3- انحياز القاعدة 6                                                 |
| 92  | ..... Emitte 4- انحياز الباعث 6                                                     |
| 95  | ..... Voltage-Divider Bias 5- انحياز مجزئ الجهد 6                                   |
| 100 | ..... Transistor Configurations 6- تركيبات (هيئات) الترانزستور 6                    |
| 110 | ..... أسئلة وتمارين على الوحدة السادسة                                              |
|     | الوحدة السابعة: ترانزستور تأثير المجال                                              |
| 114 | ..... الأهداف العامة للوحدة                                                         |
| 115 | ..... Introduction مقدمة 1- 7                                                       |
| 115 | ..... Field Effect Transistor (FET) 2- ترانزستور تأثير المجال 7                     |
| 116 | ..... Junction Field Effect Transistor (JEFT) 3- ترانزستور تأثير المجال ذو الوصلة 7 |
|     | 4- ترانزستور تأثير المجال المعدني الأوكسيدي شبه الموصل 7                            |
| 123 | ..... Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor (MOSFET)                    |
|     | 5- ترانزستورات تأثير المجال المعدني الأوكسيدي شبه الموصل المكمل 7                   |
| 129 | ..... Complementary Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor (CMOSFETs)    |
| 130 | ..... أسئلة وتمارين على الوحدة السابعة                                              |

# العناصر الإلكترونية

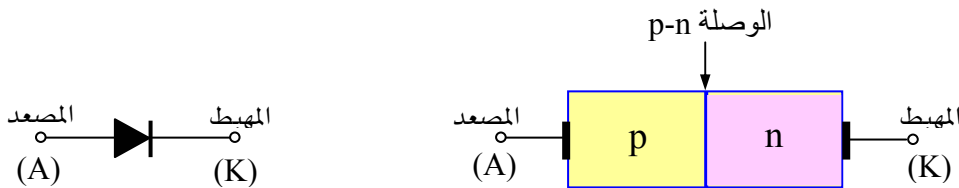
## ثنائي شبه موصل

نظراً لأن موصلية أشباه الموصلات النقية تعتبر صغيرة جداً إذا ما قورنت مع موصلية المعادن، فإن بعض الشوائب تضاف إلى أشباه الموصلات النقية وذلك لرفع موصليتها، ويطلق على عملية إضافة الشوائب هذه بعملية التطعيم (doping).

تصنف أشباه الموصلات ذات الشوائب من حيث المواد المطعمة بها إلى أشباه موصلات من النوع السالب أو النوع n- (n-type) وأشباه موصلات من النوع الموجب أو النوع p- (p-type). تسلك مادة شبه الموصل المطعمة بالنوع n- أو النوع p- سلوك الموصل للتيار الكهربائي وللحصول على عناصر إلكترونية تعمل بخاصية بعيدة عن سلوك شبه الموصل المنفرد لابد من استخدام النوعين n و p في تشكيل هذه العناصر. وسوف نتعرف في هذه الوحدة على أحد عناصر أشباه الموصلات وهو ثنائي الوصلة p-n.

## 1- 2 ثنائي الوصلة p-n The p-n Junction Diode

يتم تشكيل ثنائي الوصلة p-n على بلورة أحادية وملتصقة (Continuous and single crystal) من مادة شبه موصل نقي مثل السيليكون أو الجرمانيوم يطعم أحد جانبي هذه البلورة بشوائب مانحة (Donor impurity) ويطعم الجانب الآخر بشوائب كاسبة (Acceptor impurity). والجدير بالذكر أنه لا يمكن تشكيل ثنائي الوصلة p-n بمجرد وضع قطعة من مادة شبه موصل نوع n- (n-type) ملاصقة لمادة نوع p- (p-type) لأن عدم الاستمرارية في البناء البلوري لمادة شبه الموصل يؤدي إلى ضياع كل الصفات التي شُكِّل ثنائي الوصلة من أجلها. ويبين شكل (1- 1) التركيب والرمز الإلكتروني لثنائي الوصلة. ونلاحظ أن للثنائي طرفين الطرف الأول المتصل بالمادة نوع p- ويطلق عليه المصعد أو الأنود (anode) ويرمز له بالحرف A والطرف الثاني المتصل بالمادة نوع n- ويطلق عليه المهبط أو الكاثود (cathode) ويرمز له بالحرف K.

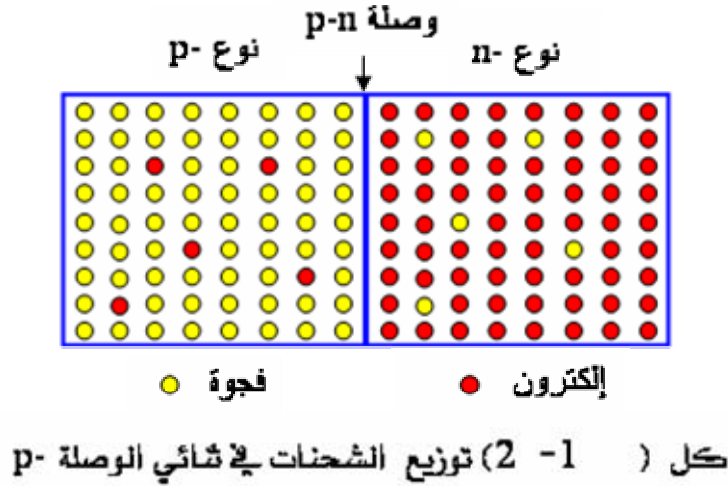


(ب) الرمز الإلكتروني.

(أ) التركيب.

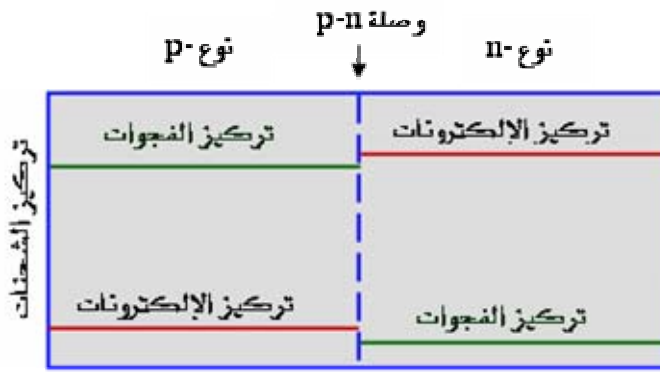
شكل (1- 1) التركيب والرمز الإلكتروني لثنائي الوصلة.

شكل (1- 2) يبين لنا توزيع الشحنات في ثنائي الوصلة بحيث تكون غالبية الشحنات (حاملات التيار) في الجزء الأيسر والذي يحتوي على مادة نوع p- من الفجوات (Holes) بينما تمثل الإلكترونات (Electrons) أقلية في هذا الجزء، بينما تكون غالبية الشحنات في الجزء الأيمن والذي يحتوي على مادة نوع n- إلكترونات وتمثل الفجوات أقلية في هذا الجزء.



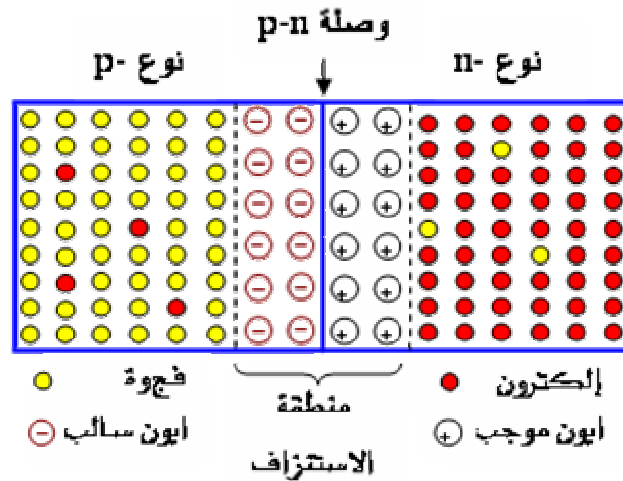
### 1- 3 ثنائي الوصلة p-n عند الاستقرار The p-n Junction Diode at Equilibrium

عند تشكيل ثنائي الوصلة p-n يكون تركيز كل من الإلكترونات والفجوات على جانبي الوصلة بين المادتين n و p كما هو مبين في شكل (1- 3). ونتيجة لهذا الاختلاف في التركيز على جانبي الوصلة فإن الشحنات سوف تنتشر من الوسط الأكثر تركيزاً إلى الوسط الأقل تركيزاً. حيث تنتشر الإلكترونات من المادة n إلى المادة p كما تنتشر الفجوات من المادة p إلى المادة n. لذا نجد أن الإلكترونات القريبة من الوصلة قد اختفت نتيجة انتشارها إلى المادة نوع p- واتحادها مع الفجوات التي انتشرت هي الأخرى من المادة نوع p- إلى المادة نوع n-.



كل ( 1 - 3 ) تركيز الإلكترونات والفجوات على جانبي

ونتيجة لعملية الانتشار والاتحاد هذه نجد أن المنطقة القريبة من الوصلة أصبحت لا تحتوي على إلكترونات أو فجوات حرة، كما أن الشحنة في هذه المنطقة أصبحت غير متعادلة لأن الإلكترون الذي يعبر إلى المنطقة p يترك ذرته على شكل أيون موجب كما أن الفجوة التي تعبر من المنطقة p إلى المنطقة n تبقى ذرته على شكل أيون سالب. وهكذا تتكون شحنة فراغية (space-charge) على جانبي الوصلة ويطلق على هذه المنطقة التي تكونت فيها الشحنة الفراغية منطقة الاستنزاف (Depletion Region) أو منطقة الانتقال (Transition Region) أو منطقة الشحنة الفراغية (Space-charge Region). ويبين شكل ( 1 - 4 ) منطقة الاستنزاف في ثنائي الوصلة p-n. ويعتمد عرض منطقة الاستنزاف على نسبة تركيز الشوائب في مادة شبه الموصل.



كل ( 1 - 4 ) منطقة الاستنزاف في ثنائي الوصلة p-n

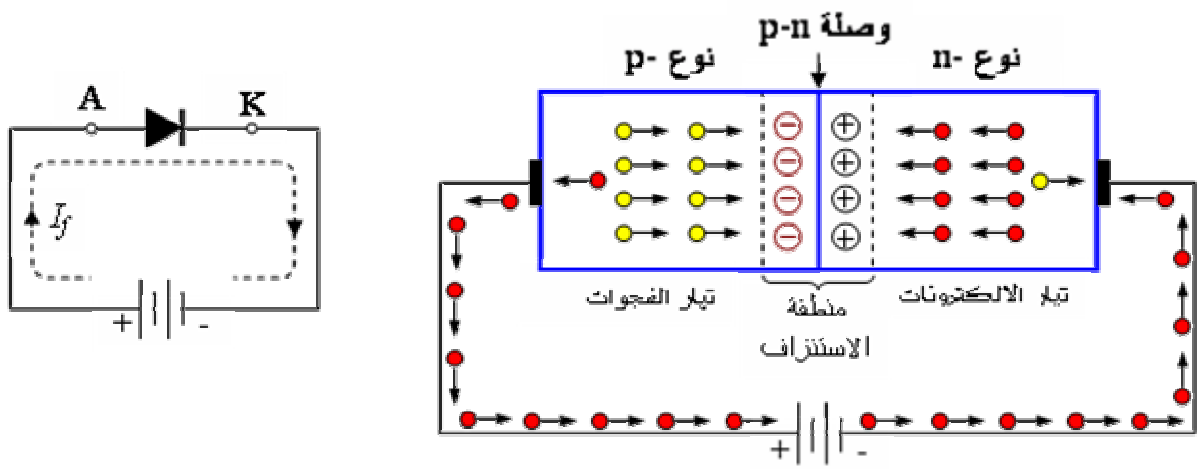
وحيث إن الشحنة الفراغية داخل منطقة الاستنزاف تكون موجبة الشحنة في الجانب  $n^-$  وسالبة الشحنة في الجانب  $p^-$ ، فإنه ينشأ فرق جهد على جانبي الوصلة يطلق عليه "الجهد الحائل"، ويرمز له بالرمز  $V_B$ ، حيث يؤدي هذا الجهد إلى تكوين مجال كهربائي يكون اتجاهه من الشحنة الموجبة إلى الشحنة السالبة أي من الجانب  $n^-$  إلى الجانب  $p^-$ ، ويؤدي هذا المجال إلى عرقلة انتشار الإلكترونات إلى الجانب  $p^-$  والفجوات إلى الجانب  $n^-$ . وبذلك نجد أن الشحنة الفراغية في منطقة الاستنزاف يستمر تكوينها حتى تصبح شدة المجال الكهربائي المتولدة عنها كافية لمنع انتشار الشحنات.

## 1- 4- ثنائي الوصلة p-n عند تطبيق جهد الانحياز The p-n Junction Diode with Applied Bias

يوجد نوعان من الانحياز هما الانحياز الأمامي (Forward Bias) والذي يكون عنده جهد المنطقة  $p^-$  موجبا بالنسبة للمنطقة  $n^-$ . والانحياز العكسي (Reverse Bias) والذي يكون عنده جهد المنطقة  $p^-$  سالبا بالنسبة للمنطقة  $n^-$ . وسوف نتناول في هذا الجزء دراسة نوعي الانحياز.

### 1- 4- 1 الانحياز الأمامي Forward Bias

عند توصيل ثنائي الوصلة p-n ببطارية بحيث يكون الجانب  $p^-$  للثنائي متصلاً بالقطب الموجب للبطارية والجانب  $n^-$  للثنائي متصلاً بالقطب السالب للبطارية كما هو موضح بالشكل (1- 5)، فإن الثنائي يكون في حالة انحياز أمامي وهي الحالة التي تسمح للثنائي بتوصيل التيار. في هذه الحالة تتناثر الإلكترونات في الجانب  $n^-$  مع القطب السالب للبطارية وتتدفق لعبور الوصلة إلى الجانب  $p^-$ ، بينما الفجوات في الجانب  $p^-$  تتناثر مع القطب الموجب للبطارية وتتدفق لعبور الوصلة إلى الجانب  $n^-$ . ونتيجة لذلك يقل عدد الأيونات الموجبة في الجانب  $n^-$  من منطقة الاستنزاف و يقل عدد الأيونات السالبة في الجانب  $p^-$  من منطقة الاستنزاف وبالتالي تضيق منطقة الاستنزاف.



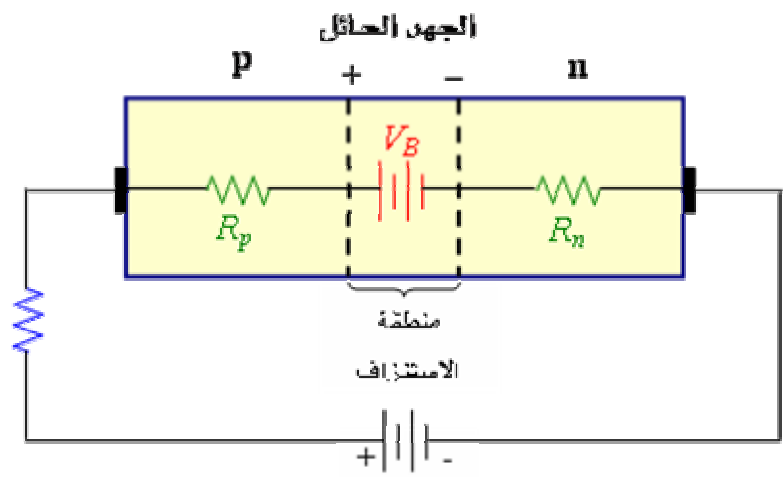
شكل (1- 5) ثنائي الوصلة في حالة انحياز أمامي.

ونتيجة لهذا الانتشار يضيق عرض منطقة الاستنزاف ويمر خلال الثنائي تيار كهربائي ناتج عن انتشار الحاملات الغالبية للتيار وله مركبتين الأولى هي المركبة الناتجة عن انتشار الإلكترونات والأخرى الناتجة عن انتشار الفجوات. ويلاحظ هنا أنه بزيادة قيمة الجهد الأمامي المطبق على الثنائي تزداد شدة التيار المار بالوصلة ويسمى التيار في هذه الحالة بالتيار الأمامي (Forward current) ويرمز له بالرمز  $I_f$ . ويكون اتجاهه من المصعد إلى المهبط وقيمته بالميلي أمبير.

ويمكن تمثيل الجهد الحائل لمنطقة الاستنزاف ببطارية صغيرة لها قطبية عكس قطبية الجهد المطبق في حالة الانحياز الأمامي كما هو مبين بشكل (1- 6)، وبالتالي لكي يمر تيار عبر الثنائي فإنه يجب أن تكون قيمة الجهد المطبق في حالة الانحياز الأمامي أكبر من قيمة الجهد الحائل. وتختلف قيمة الجهد الحائل باختلاف نوع الثنائي فمثلاً في حالة الثنائي المصنوع من السيليكون تكون قيمة الجهد الحائل وإلى 0.7V. أما في حالة الثنائي المصنوع من الجرمانيوم فإن قيمة الجهد الحائل تكون وإلى 0.3V.

عندما يكون الثنائي في حالة توصيل فإن قيمة الفقد في الجهد على طرفيه تساوي تقريباً قيمة الجهد الحائل حيث يمكن إهمال قيمة الفقد على مقاومة الثنائي وذلك لصغر قيمة مقاومة المنطقة n- ( $R_n$ ) و مقاومة المنطقة p- ( $R_p$ ).

ونظراً لأن مقاومة الثنائي في حالة الانحياز الأمامي، والتي تمثل مجموع المقاومتين  $R_p$  و  $R_n$ ، تكون صغيرة جداً فإنه يجب توصيل مقاومة على التو إلى مع الثنائي وذلك للحد من قيمة التيار المار في الدائرة.



شكل (1- 6) الجهد الحائل و مقاومة الشائي.

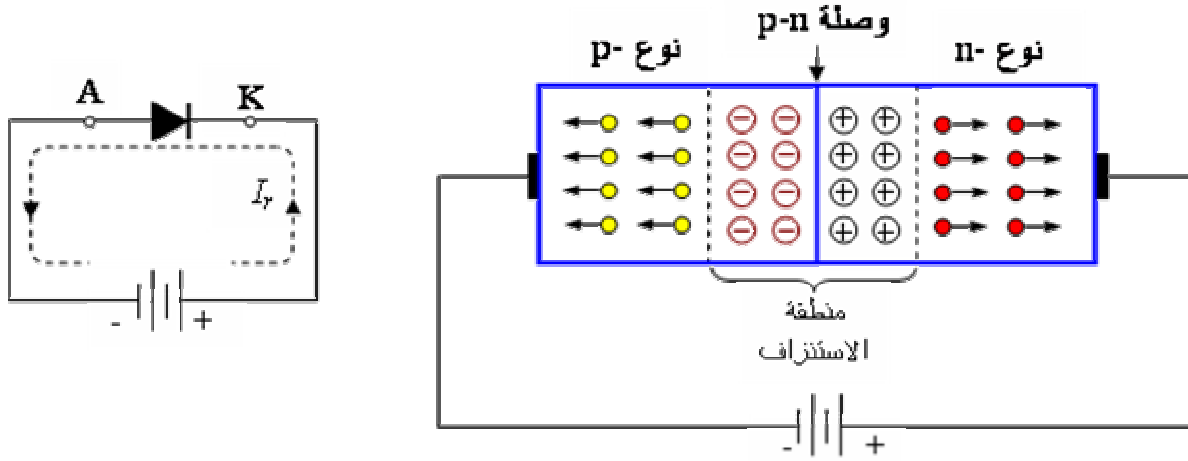
#### 1- 4- 2 الانحياز العكسي Reverse Bias

عند توصيل ثنائي الوصلة p-n ببطارية بحيث يكون الجانب p- للثنائي متصلاً بالقطب السالب للبطارية والجانب n- للثنائي متصلاً بالقطب الموجب للبطارية كما هو موضح بالشكل (1- 7)، فإن الثنائي يكون في حالة انحياز عكسي. في هذه الحالة تتجذب الإلكترونات في الجانب n- إلى القطب الموجب للبطارية وتبتعد عن الوصلة بينما تتجذب الفجوات في الجانب p- إلى القطب السالب للبطارية مبتعدة أيضاً عن الوصلة. بذلك يزداد عدد الأيونات الموجبة في الجانب n- من منطقة الاستنزاف و عدد الأيونات السالبة في الجانب p- من منطقة الاستنزاف، ونتيجة لذلك يزداد عرض منطقة الاستنزاف وتزداد شدة المجال الكهربائي بها.

ونتيجة لزيادة شدة المجال الكهربائي في منطقة الاستنزاف تنتقل الإلكترونات من الجانب p- إلى الجانب n- كما تنتقل الفجوات من الجانب n- إلى الجانب p-. نتيجة لانتشار الحاملات الأقلية للتيار المتمثلة في الإلكترونات في الجانب p- و الفجوات من الجانب n- فإن تياراً صغيراً جداً يمر في الاتجاه العكسي (من المهبط إلى المصعد) ويرمز له بالرمز  $I_r$ . وعند زيادة قيمة جهد الانحياز العكسي إلى قيمة معينة يصبح التيار العكسي ثابتاً ولا يعتمد على قيمة الجهد ويطلق عليه تيار التشبع العكسي (Reverse saturation current) ويرمز له بالرمز  $I_o$ . ويعتمد هذا التيار على كثافة الحاملات الأقلية للتيار.

ونظراً لأن كثافة الحاملات الأقلية للتيار تعتمد على نسبة الشوائب في شبه الموصل وعلى درجة الحرارة وحيث إن نسبة الشوائب في الثنائي ثابتة، فإن درجة الحرارة تشكل العامل الأساسي في تحديد قيمة التيار العكسي المار في الثنائي.

وبما أن مقاومة الثنائي في حالة الانحياز العكسي، والتي تمثل مجموع المقاومتين  $R_p$  و  $R_n$ ، تكون عالية جداً فإن قيمة التيار العكسي تكون بالميكرو أمبير أو بالنانو أمبير.



شكل (1 - 7) ثنائي الوصلة في حالة انحياز عكسي.

## Characteristics of the Semiconductor

### 1- 5 منحى الخواص للثنائي شبه الموصل

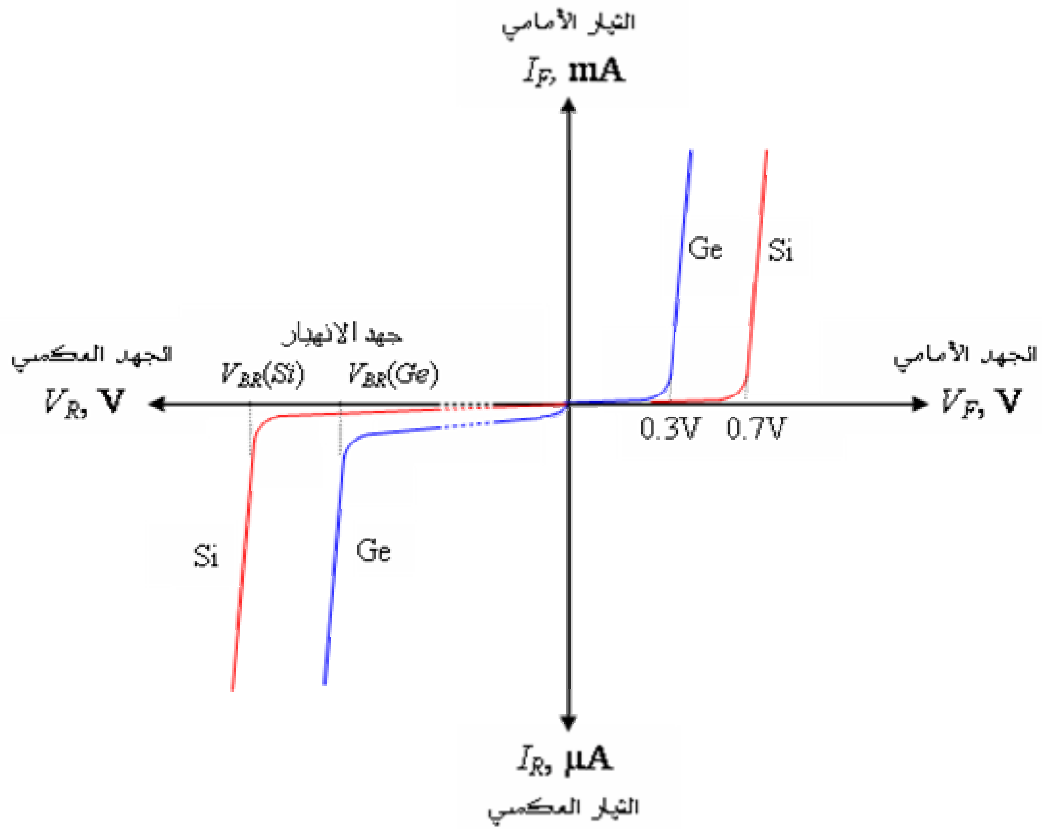
#### Diode

يمثل منحى الخواص للثنائي العلاقة بين التيار المار خلال الثنائي وبين الجهد المطبق عليه سواء في حالة الانحياز الأمامي أو الانحياز العكسي. ويبين شكل (1 - 8) منحى الخواص لثنائي من السيلكون (Si) وآخر من الجرمانيوم (Ge). وكما هو موضح بالشكل فإن الثنائي يوصل التيار عندما يكون التوصيل في الاتجاه الأمامي ولا يوصل التيار إذا كان التوصيل في الاتجاه العكسي (تيار صغير جداً يمكن إهماله) طالما كان الجهد المطبق على طرفيه أقل من جهد الانهيار ( $V_{BR}$ ).

$$V_{BR}$$

ويبين الجزء الأيمن من المنحنى الموضح بشكل (1 - 8) التغير الكبير في قيمة التيار الأمامي عند تغير الجهد الأمامي المطبق على الثنائي، حيث يكون التيار قليل القيمة عندما يكون الجهد المطبق على الثنائي أقل من الجهد الحائل والذي تبلغ قيمته حوالي 0.7V في حالة الثنائي المصنع من السيلكون أو

0.3V في حالة الثنائي المصنع من الجرمانيوم. وعندما يزيد الجهد المطبق على الثنائي عن الجهد الحائل فإن التيار يزيد زيادة كبيرة مع زيادة الجهد.



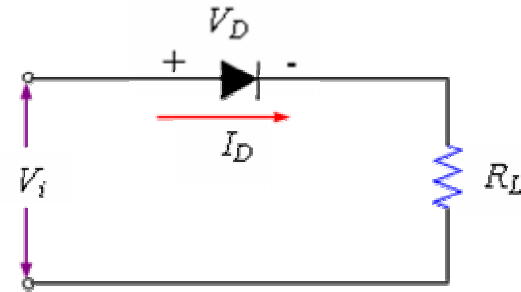
شكل (1- 8) منحنى الخواص لثنائي شبه

الجزء الأيسر من منحنى الخواص يوضح أن التيار المار في الاتجاه العكسي يكون قريبا من الصفر طالما كان الجهد المطبق على الثنائي أقل من جهد الانهيار، وعند وصول هذا الجهد إلى جهد الانهيار يزداد التيار زيادة كبيرة تؤدي غالبا إلى تدمير الثنائي ويكون هذا الجهد تقريبا حوالي 50V في معظم الثنائيات.

نلاحظ من شكل (1- 8) استخدام مقياس رسم مختلف لكل من التيار الأمامي والتيار العكسي وذلك لأن التيار العكسي يكون دائما أقل من التيار الأمامي مئات أو آلاف المرات، كما نلاحظ أن قيمة تيار التشبع العكسي في حالة الثنائي المصنوع من الجرمانيوم أكبر بضعفين إلى ثلاثة أضعاف منه للثنائي المصنع من السيليكون.

## 1- 6 الثنائي كعنصر في دائرة إلكترونية The Diode as a Circuit Element

تتكون الدائرة الأساسية للثنائي كما هو موضح بالشكل (1- 9) من ثلاثة عناصر أساسية هي الثنائي  $D$  ومقاومة الحمل  $R_L$  ومصدر الجهد  $V_i$ .



شكل (1- 9) الدائرة الأساسية للثنائي.

## • خط الحمل ونقطة التشغيل The Load Line and Operating Point

لتعيين خط الحمل ونقطة التشغيل يجب دراسة الدائرة المبينة بالشكل (1- 9). وعند تطبيق قانون كيرشوف للجهد على هذه الدائرة نحصل على العلاقة الآتية:

$$V_i = V_D + I_D R_L \quad (1- 1)$$

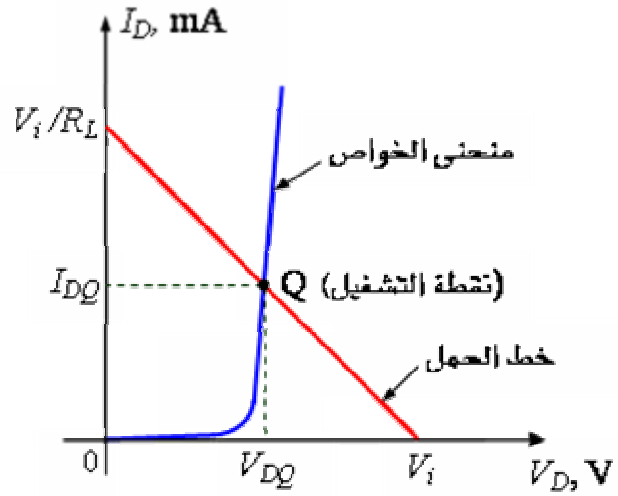
وحيث إن هذه العلاقة لا تكفي لتحديد قيمة كل من  $V_D$ ،  $I_D$  لأنها تحتوى على مجهولين فإننا سوف نستخدم علاقة أخرى بين كل من  $V_D$ ،  $I_D$  وهي منحنى الخواص للثنائي الموضح بالشكل (1- 10). ولرسم خط الحمل المعطى بالمعادلة (1- 1) على منحنى الخواص الموضح بالشكل (1- 10).

(10)، نلاحظ أن هذا الخط يتقاطع مع المحور الرأسى والذي يمثل التيار  $I_D$  عندما يكون فرق الجهد المطبق على الثنائي  $V_D = 0$  أي عندما يكون:

$$I_D = V_i / R_L \quad (2- 1)$$

كما يتقاطع خط الحمل مع المحور الأفقى والذي يمثل الجهد  $V_D$  عندما يكون التيار المار في الثنائي  $I_D = 0$  أي عندما يكون:

$$V_D = V_i \quad (3- 1)$$



شكل (10 - 1) منحنى الخواص للثنائي وخط الحمل للدائرة.

نلاحظ أن خط الحمل يتقاطع مع منحنى الخواص عند النقطة Q ويطلق عليها نقطة التشغيل. وعند هذه النقطة يمكن تحديد قيمة التيار المار في الدائرة وقيمة فرق الجهد الواقع على الثنائي كما يمكن إيجاد قيمة فرق الجهد الواقع على مقاومة الحمل حيث إنه يساوي

$$V_L = I_D R_L = V_i - V_D \quad (4- 1)$$

## مثال 1 -1:

بالنسبة للدائرة المبينة بالشكل (1- 9) إذا كانت قيمة  $R_L = 50 \Omega$  و  $V_i = 1.5 \text{ V}$  ، أوجد قيمة التيار المار في الدائرة وقيمة فرق الجهد الواقع على الثنائي وكذلك قيمة فرق الجهد الواقع على مقاومة الحمل ، علماً بأن منحنى الخواص للثنائي كالمبين بالشكل (1- 11).

**الحل:**

بالتعويض عن قيمة  $R_L$  و  $V_i$  في المعادلة (1- 2) ، فإن نقطة تقاطع خط الحمل مع محور التيار تكون عند :

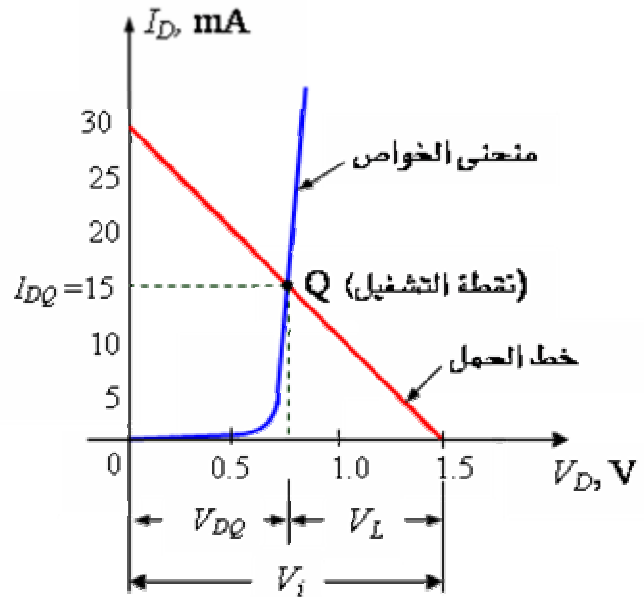
$$I_D = V_i / R_L = 1.5 \text{ V} / 50 \Omega = 30 \text{ mA}$$

وبالتعويض عن قيمة  $V_i$  في المعادلة (1- 3) ، فإن نقطة تقاطع خط الحمل مع محور الجهد تكون عند :

$$V_D = V_i = 1.5 \text{ V}$$

من تقاطع خط الحمل مع منحنى الخواص يمكن تحديد نقطة التشغيل Q ومن إحداثيات هذه النقطة يمكن معرفة قيمة التيار  $I_{DQ}$  المار في الدائرة وهي تساوي 15 mA وقيمة فرق الجهد الواقع على الثنائي  $V_{DQ}$  تساوي 0.75V. وقيمة فرق الجهد الواقع على مقاومة الحمل  $V_L$  يمكن استنتاجها من المعادلة (1- 4) وهي تساوي:

$$V_L = V_i - V_D = 1.5 \text{ V} - 0.75 \text{ V} = 0.75 \text{ V}$$



شكل (1- 1)

## 1- 7- مقاومة الثنائي Diode Resistance

### 1- 7- 1 المقاومة الإستاتيكية $R_s$ Static Resistance

تعرف المقاومة الإستاتيكية  $R_s$  للثنائي على أنها النسبة بين فرق الجهد الواقع على الثنائي  $V_D$  والتيار المار خلال الثنائي  $I_D$  عند نقطة معينة على منحنى الخواص للثنائي حيث تمثل هذه النقطة نقطة التشغيل للدائرة. ويمكن التعبير عن قيمة المقاومة الإستاتيكية بالعلاقة الآتية:

$$R_s = \frac{V_D}{I_D} \quad (5- 1)$$

ونظراً للتغير الكبير في قيمة المقاومة الإستاتيكية مع قيم الجهد والتيار فإنها لا تعتبر من المعاملات المفيدة بالنسبة للثنائي.

### 1- 7- 2 المقاومة الديناميكية $r_d$ Dynamic Resistance

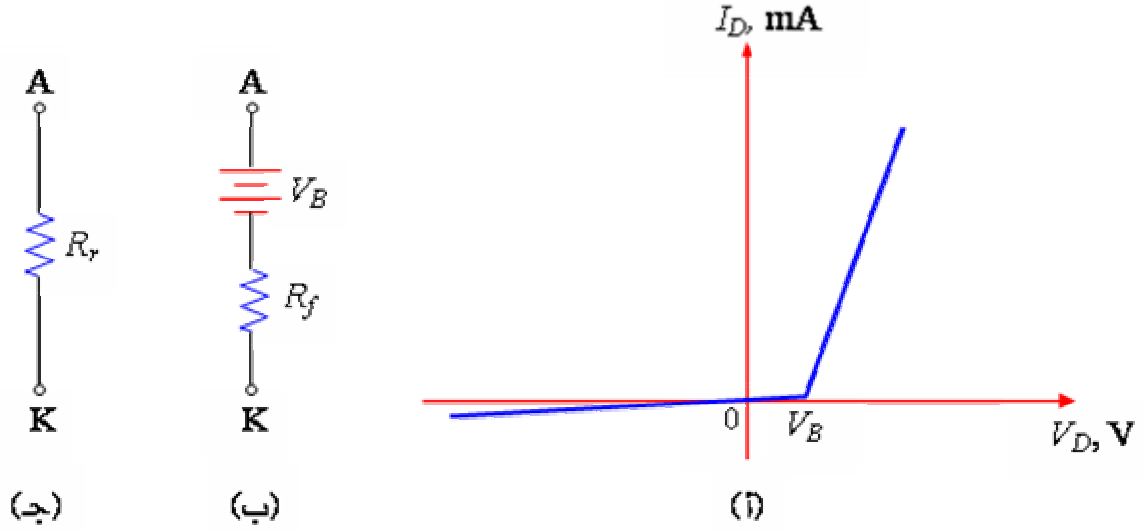
تعتبر المقاومة الديناميكية المقاومة الأكثر أهمية بالنسبة للثنائي ويمكن تحديد هذه المقاومة بإيجاد مقلوب ميل المنحنى عند نقطة التشغيل Q وهي تمثل بالعلاقة الآتية:

$$r_d = \left. \frac{\Delta V_D}{\Delta I_D} \right|_{Q \text{ point}} \quad (6- 1)$$

تختلف قيمة المقاومة الديناميكية باختلاف حالة الانحياز للثنائي، حيث تكون قيمة هذه المقاومة صغيرة في حالة الانحياز الأمامي بينما تكون كبيرة جداً في حالة الانحياز العكسي.

## 1- 8- الدائرة المكافئة للثنائي The Diode Equivalent Circuit

نظراً لأن منحنى الخواص للثنائي عبارة عن علاقة غير خطية، فإن عملية تحليل الدوائر الإلكترونية التي تحتوي على الثنائيات تكون في غاية الصعوبة ولذلك يتم تقريب منحنى الخواص للثنائي إلى علاقة خطية كالمبينة في شكل (1- 12أ). ونلاحظ من هذه العلاقة أن الثنائي يبدأ في توصيل التيار بمجرد زيادة الجهد المطبق عليه عن قيمة الجهد الحائل  $V_B$  ويسلك الثنائي في هذه الحالة سلوك مقاومة، حيث يتناسب التغير في الجهد مع التغير في التيار، وهذه المقاومة صغيرة جداً ويطلق عليها المقاومة الأمامية للثنائي (forward resistance) ويرمز لها بالرمز  $R_f$ ، وبالتالي فإن الدائرة المكافئة للثنائي في حالة الانحياز الأمامي تكون كما موضحة بشكل (1- 12ب).

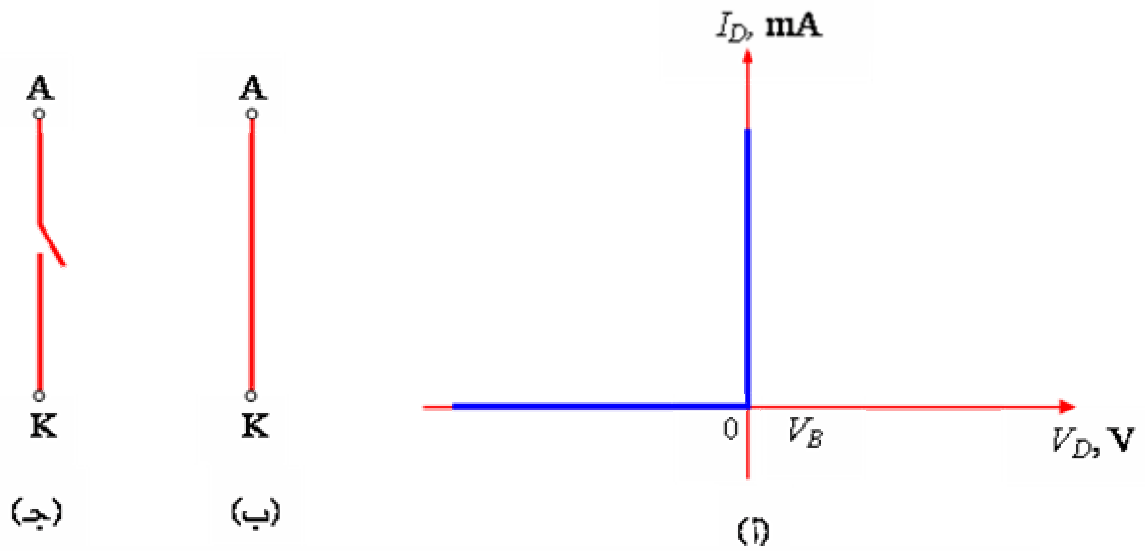


شكل (12 - 1) العلاقة الخطية بين الجهد والتيار والدائرة المكافئة للثنائي.

أما في حالة الانحياز العكسي فإن الثنائي يمثل مقاومة كبيرة جداً حيث لا يسمح إلا بمرور تيار صغير للغاية يمكن إهماله ويرمز لهذه المقاومة بالرمز  $R_r$  ويطلق عليها المقاومة العكسية للثنائي (Reverse resistance)، وتكون الدائرة المكافئة للثنائي في هذه الحالة كما موضحة بالشكل (12-1 ج).

#### • الثنائي المثالي The Ideal Diode

هو ثنائي ذو مواصفات مثالية لا يمكن تحقيقها عملياً. ويبين شكل (13-1) خواص الجهد - التيار لهذا الثنائي. ونلاحظ من هذه العلاقة أن الثنائي يعمل كمفتاح حيث يسمح بمرور أية قيمة للتيار  $I_D$  في الاتجاه الأمامي إذا كانت قيمة فرق الجهد على طرفي الثنائي  $V_D$  تساوي صفراً. بينما قيمة التيار  $I_D$  في الاتجاه العكسي تساوي صفراً إذا كانت قيمة فرق الجهد على طرفي الثنائي  $V_D$  سالبة، وفي هذه الحالة فإن الثنائي يمكن أن يمثل كدائرة قصر (short-circuit) في حالة الانحياز الأمامي حيث  $R_f = 0$  و  $V_B = 0$  (شكل 13-1 ب)، بينما يمثل الثنائي كدائرة مفتوحة (open-circuit) في حالة الانحياز العكسي حيث  $R_r = \infty$  (شكل 13-1 ج).



شكل (1- 13) خواص الجهد\_التيار والدائرة المكافئة للتنائي المثالي.

## 9- 1 مقارنة بين ثنائي السيليكون Si وثنائي الجرمانيوم Ge

### Comparison between Silicon and Germanium Diodes

جدول (1- 1) يوضح أهم الفروق بين ثنائي السيليكون وثنائي الجرمانيوم.

| ثنائي الجرمانيوم                  | ثنائي السيليكون                   | الخاصية                |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 0.3 V                             | 0.7 V                             | قيمة الجهد الحائل      |
| في حدود 20 V                      | في حدود 50 V                      | جهد الانهيار العكسي    |
| 100°C                             | 200°C                             | أقصى درجة حرارة تشغيل  |
| في دوائر الجهود والتيارات الصغيرة | في دوائر الجهود والتيارات الكبيرة | التطبيقات والاستخدامات |

- 1- 1 ما المقصود بمنطقة الاستنزاف في ثنائي الوصلة؟
- 1- 2 قارن بين الانحياز الأمامي والعكسي للثنائي من حيث:
  1. منطقة الاستنزاف.
  2. مقاومة الوصلة.
  3. مرور التيار.
- 1- 3 ارسم منحنى الخواص لثنائي شبه الموصل مع تحديد كل من الجهد الحائل وجهد الانهيار.
- 1- 4 حدد العبارات الصحيحة في كل مما يأتي:
  1. يعيق الجهد الحائل في ثنائي الوصلة حاملات التيار
    - (أ) الغالبة.
    - (ب) الأقلية.
    - (ج) الغالبة والأقلية.
  2. تعتمد قيمة تيار التشبع العكسي في ثنائي الوصلة على
    - (أ) قيمة الجهد العكسي
    - (ب) درجة حرارة الوصلة
    - (ج) قيمة الجهد العكسي ودرجة حرارة الوصلة
  3. قيمة مقاومة الثنائي في حالة الانحياز العكسي
    - (أ) كبيرة جداً.
    - (ب) صغيرة جداً.
    - (ج) تساوي صفراً.
- 1- 4 ما المقصود بنقطة التشغيل؟
- 1- 5 ارسم الدائرة المكافئة للثنائي في حالة الانحياز الأمامي والانحياز العكسي.
- 1- 6 ما المقصود بالثنائي المثالي؟
- 1- 7 ارسم منحنى خصائص الجهد - التيار للثنائي المثالي موضحاً ملاءمته للعمل كمفتاح.
- 1- 8 اذكر أهم الفروق بين ثنائي السيليكون وثنائي الجرمانيوم.

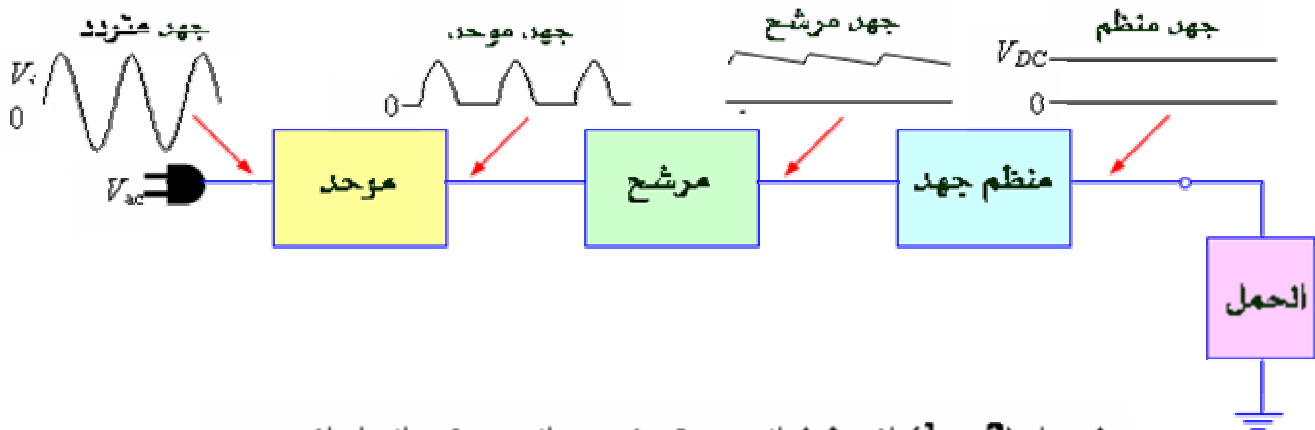
# العناصر الإلكترونية

## الموحدات ودوائر التتعيم

نظراً لمقدرة الثنائي على السماح للتيار بالمرور في اتجاه واحد ومنع مروره في الاتجاه العكسي، فإن الثنائيات تستخدم كمحولات لاتجاه التيار في دوائر التوحيد الموجودة بمصادر القدرة ذات التيار المستمر والتي تعمل على مصادر الجهد المتردد. وحيث إن مصدر القدرة ذي التيار المستمر يمثل جزءاً ضرورياً في كل الأنظمة الإلكترونية، فإننا سوف نناقش في بداية هذه الوحدة المراحل الأساسية التي يتكون منها، ثم نتعرض بعد ذلك لكل مرحلة على حدة بالتفصيل.

## 2- 2 مصدر القدرة الأساسي ذو التيار المستمر The Basic DC Power Supply

يستخدم مصدر القدرة ذو التيار المستمر لإمداد كافة الدوائر الإلكترونية بالقدرة اللازمة لعملية التشغيل، حيث إنه يقوم بتحويل الجهد القياسي المتردد المتاح إلى جهد ذات قيمة ثابتة. ويمثل شكل (2- 1) المخطط الصندوقي لمصدر القدرة ذي التيار المستمر حيث يقوم الموحد في البداية بتحويل جهد الدخل المتردد إلى جهد موحد الاتجاه في صورة نبضات، ثم يقوم المرشح بعد ذلك بعملية تنعيم وذلك للحصول على قيمة شبه مستمرة ويقوم منظم الجهد بالمحافظة على قيمة جهد الخرج ثابتة وذلك في حالة حدوث تغير لقيمة جهد المصدر الرئيس المتردد أو نتيجة لتغير تيار الحمل.



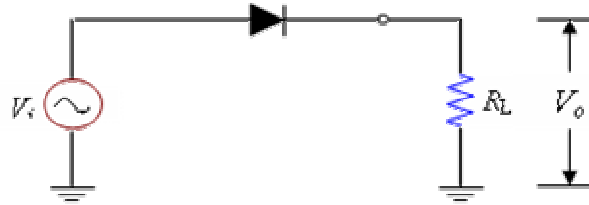
شكل (2- 1) المخطط الصندوقي لمصدر القدرة ذي التيار المستمر.

## 2- 3 دوائر التوحيد Rectifier Circuits

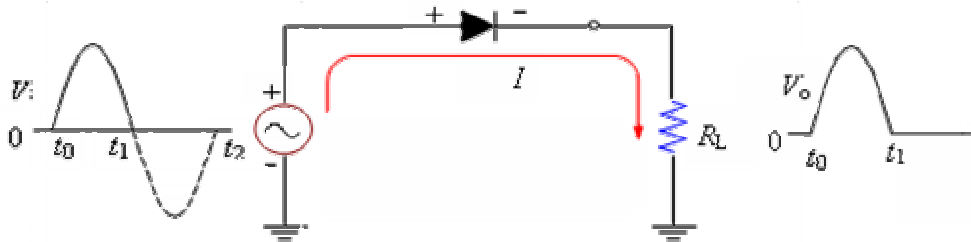
عملية التوحيد يقصد بها تحويل التيار المتردد إلى تيار موحد الاتجاه في صورة نبضات، وتصنف عملية التوحيد إلى توحيد نصف موجة وتوحيد موجة كاملة.

## 2- 3- 1 موحد نصف الموجة The Half-Wave Rectifier

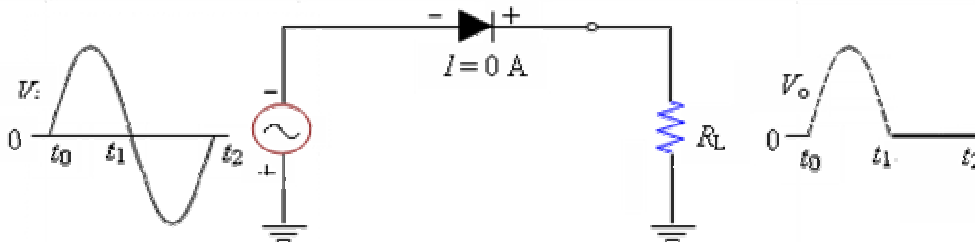
شكل (2- 2أ) يوضح دائرة موحد نصف موجة باستخدام ثنائي واحد، حيث يتصل طرف المصدر للثنائي بمصدر الجهد المتردد (ac voltage source) المراد توحيدده ويتصل طرف المهبط بمقاومة الحمل (load resistance). خلال النصف الموجب لموجة جهد الدخل يكون الثنائي في حالة انحياز أمامي ويسمح للتيار بالمرور خلاله إلى مقاومة الحمل. وفي حالة استخدام ثنائي مثالي (ideal diode) فإن قيمة الجهد المفقود على طرفي الثنائي تساوي صفراً، وبالتالي يكون الجهد الناتج على طرفي مقاومة الحمل مطابقاً تماماً لشكل النصف الموجب لموجة جهد الدخل كما هو مبين بشكل (2- 2ب).



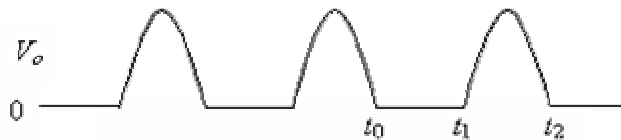
شكل (2- 2أ) دائرة موحد نصف موجة.



شكل (2- 2ب) عملية التوحيد خلال النصف الموجب لموجة جهد الدخل.



شكل (2- 2ج) عملية التوحيد خلال النصف السالب لموجة جهد الدخل.



شكل (2- 2د) الخرج النهائي لموحد نصف الموجة.

شكل (2- 2) عملية التوحيد باستخدام موحد نصف موجة

خلال النصف السالب لموجة جهد الدخل يكون الثنائي في حالة انحياز عكسي ولا يسمح للتيار بالمرور خلاله، وبالتالي فإن قيمة الجهد الناتج على طرفي مقاومة الحمل تساوي صفراً كما هو موضح بشكل (2-2ج). وشكل (2-2د) يوضح الخرج النهائي لموحد نصف الموجة.

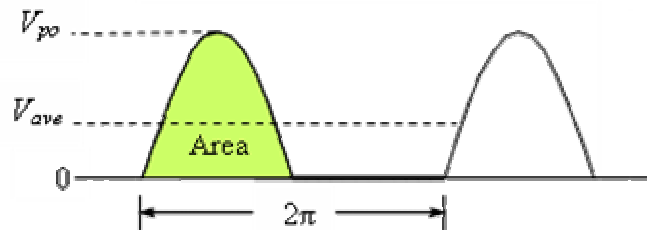
القيمة المتوسطة لجهد الخرج لموحد نصف الموجة

Average Value of the Half-Wave Output Voltage

القيمة المتوسطة لجهد الخرج لموحد نصف الموجة هي القيمة التي تقاس بواسطة جهاز قياس الجهد المستمر (dc voltmeter)، ورياضياً يمكن حسابها بقسمة المساحة تحت منحنى جهد الخرج الموحد خلال دورة كاملة على  $2\pi$ ، كما هو موضح بشكل (2-3). وبفرض أن القيمة العظمى (peak value) لجهد الخرج تساوي  $V_{Po}$  فإن القيمة المتوسطة (average value) لجهد الخرج لموحد نصف الموجة ويرمز لها بالرمز  $V_{ave}$  تعطى بالعلاقة الآتية:

$$V_{ave} = \frac{V_{Po}}{\pi} \quad (2)$$

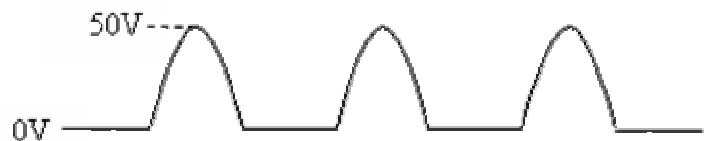
(1)



شكل (2-3) القيمة المتوسطة لجهد الخرج لموحد نصف الموجة .

مثال 2-1:

أوجد القيمة المتوسطة ( $V_{ave}$ ) للجهد الموحد نصف موجة المبين في شكل (2-4).



شكل (2-4)

$$V_{ave} = \frac{V_{Po}}{\pi} = \frac{50}{3.14} = 15.9V$$

### تأثير الجهد الحائل على خرج موحد نصف الموجة

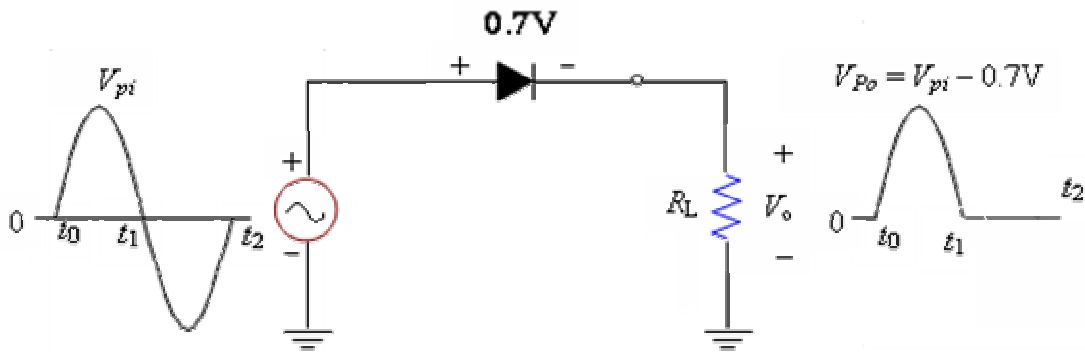
#### Effect of the Barrier Potential on the Half-Wave Rectifier Output

في الجزء السابق كنا نفترض أن الثنائي مثالي وبالتالي أهملنا قيمة الجهد الحائل، ولكن في حالة استخدام الثنائي العملي فإننا يجب أن نأخذ في الاعتبار قيمة الجهد الحائل، وبالتالي فخلال نصف الموجة الموجب يجب أن تكون قيمة جهد الدخل أكبر من قيمة الجهد الحائل لكي يكون الثنائي في حالة انحياز أمامي وهو ما يجعل القيمة العظمى لجهد الخرج  $V_{Po}$  تقل عن القيمة العظمى لجهد الدخل  $V_{Pi}$  بمقدار قيمة الجهد الحائل، كما هو موضح بشكل (2- 5)، ويمكن التعبير عن القيمة العظمى لجهد الخرج في حالة استخدام الثنائي السيليكوني (الجهد الحائل = 0.7V) بالعلاقة الآتية:

$$V_{Po} = V_{Pi} - 0.7V \quad - \quad (2)$$

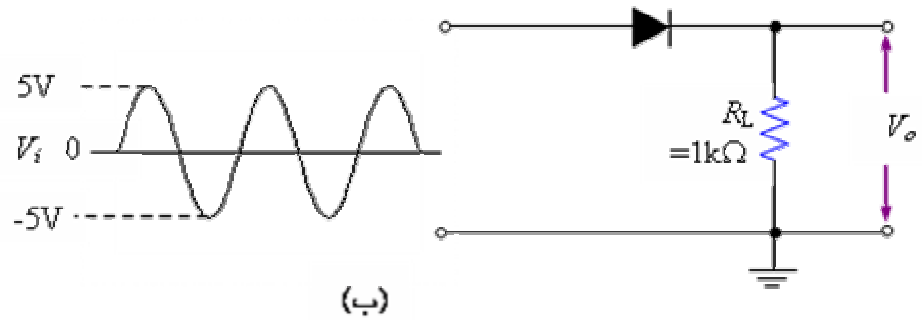
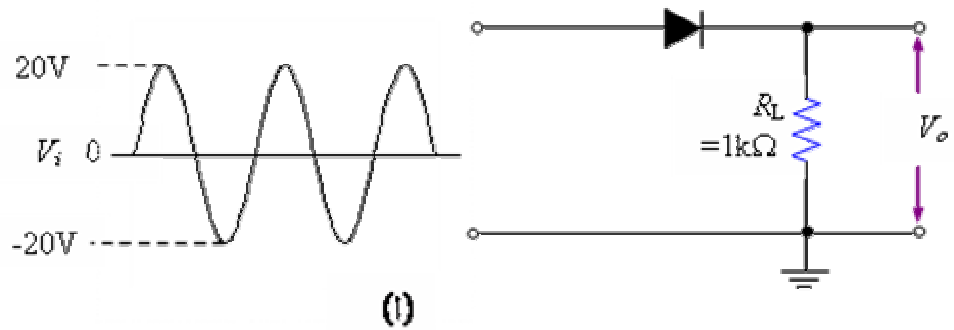
(2)

وبالرغم من إمكانية إهمال قيمة الجهد الحائل وبخاصة عندما يكون الجهد المطبق أكبر بكثير (على الأقل 10V) من قيمة الجهد الحائل، إلا أننا سوف نأخذ في الاعتبار قيمة الجهد الحائل للثنائي ما لم يذكر عكس ذلك.



شكل (2- 5) تأثير الجهد الحائل على خرج موحد نصف الموجة

ارسم جهود الخرج الموحدة عندما تكون جهود الدخل كالمبينة بشكل (2-6).



شكل (2-6)

الحل:

القيمة العظمى لجهد الخرج للدائرة (أ) تساوي:

$$V_{Po} = V_{Pi} - 0.7V = 5V - 0.7V = 4.3V$$

القيمة العظمى لجهد الخرج للدائرة (ب) تساوي:

$$V_{Po} = V_{Pi} - 0.7V = 20V - 0.7V = 19.3V$$

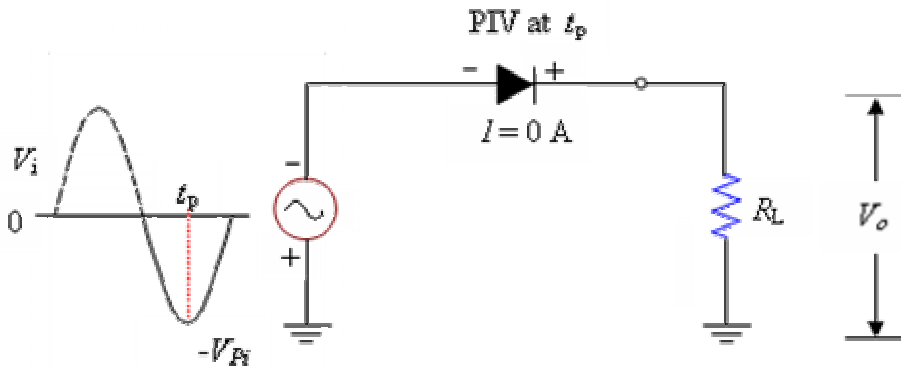
وبالتالي فإن جهود الخرج تكون كالمبينة بشكل (2-7)



شكل (2-7)

## الجهد العكسي الأقصى (PIV) Peak Inverse Voltage

عندما تكون موجة جهد الدخل لدائرة التوحيد المبينة بشكل (2- 8) عند أقصى قيمة سالبة فإن الثنائي يكون في حالة انحياز عكسي، وعند هذه اللحظة يمكن حساب أقصى قيمة جهد يتعرض لها الثنائي وهو ما يطلق عليه بالجهد العكسي الأقصى (PIV). ويتضح من شكل (2- 8) أن الجهد العكسي الأقصى للثنائي في دائرة موحد نصف الموجة يساوي القيمة العظمى لجهد الدخل، أي إن:



شكل (2- 8) تحديد الجهد العكسي

$$PIV = V_{Pi}$$

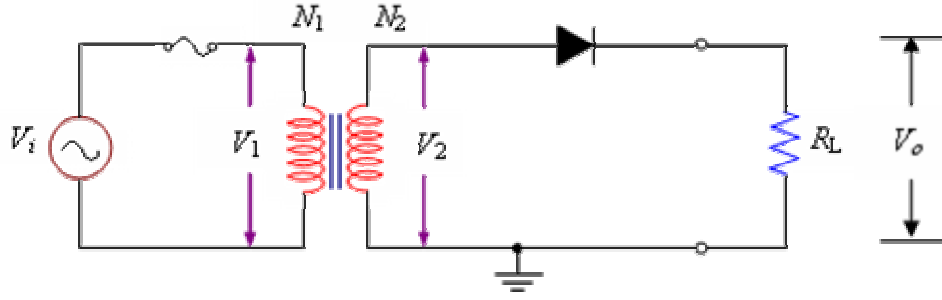
(2- 3)

موحد نصف موجة متصل بجهد الدخل عن طريق محول

### Half-Wave Rectifier with Transformer-Coupled Input Voltage

غالباً ما يستخدم المحول (Transformer) للربط بين مصدر الجهد المتناوب والموحد حيث إن للمحول ملفين أحدهما يطلق عليه الملف الابتدائي (Primary winding) وهو متصل بمصدر الجهد المتناوب، والآخر يطلق عليه الملف الثانوي (Secondary winding) متصل بالموحد كما هو مبين بشكل (2- 9). ونتيجة للجهد المطبق على طرفي الملف الابتدائي يمر تيار خلال هذا الملف مسبباً مجالاً كهربائياً (Electric field) وعندما يقطع هذا المجال الملف الثانوي فإنه يولد بين طرفيه فرق جهد.

وهناك ميزتان لعملية الربط باستخدام المحول، الأولى أنه يسمح برفع وخفض جهد المصدر حسب الحاجة، والثانية أنه يحقق العزل الكهربائي بين مصدر التيار المتناوب والموحد وذلك لمنع الصدمات الكهربائية المفاجئة في دائرة الملف الثانوي.



شكل (2- 9) موحد نصف موجة متصل بجهد الدخل عن طريق محول.

وعملية رفع وخفض الجهد تتم من خلال اختلاف عدد اللفات للملفين الابتدائي والثانوي، حيث إن الجهد على طرفي الملف الثانوي للمحول يساوي النسبة بين عدد لفات الملف الثانوي إلى عدد لفات الملف الابتدائي مضروبة في الجهد على طرفي الملف الابتدائي وهو ما تعبر عنه المعادلة الآتية:

$$V_2 = \left( \frac{N_2}{N_1} \right) V_1$$

(2- 4)

حيث:

$$N_1 = \text{عدد لفات الملف الابتدائي}$$

$$N_2 = \text{عدد لفات الملف الثانوي}$$

$$V_1 = \text{الجهد بين طرفي الملف الابتدائي}$$

$$V_2 = \text{الجهد بين طرفي الملف الثانوي}$$

ومن المعادلة (2- 4) نلاحظ أنه في حالة زيادة عدد لفات الملف الثانوي عن عدد لفات الملف الابتدائي ( $N_2 > N_1$ ) فإن الجهد على طرفي الملف الثانوي يكون أكبر من الجهد على طرفي الملف الابتدائي ( $V_2 > V_1$ )، وإذا كانت عدد لفات الملف الثانوي أقل من عدد لفات الملف الابتدائي ( $N_2 < N_1$ ) فإن الجهد على طرفي الملف الثانوي يكون أقل من الجهد على طرفي الملف الابتدائي ( $V_2 < V_1$ ). وفي حالة تساوي عدد لفات الملفين الثانوي والابتدائي ( $N_2 = N_1$ ) فإن الجهد على طرفي الملفين يكون متساويا ( $V_2 = V_1$ ).

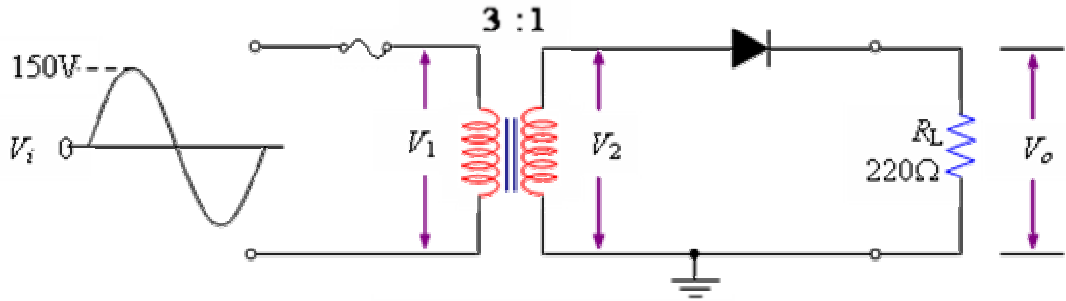
وفي حالة اتصال موحد نصف الموجة بجهد الدخل عن طريق المحول فإن القيمة العظمى لجهد الخرج  $V_{Po}$  تساوي القيمة العظمى للجهد على طرفي الملف الثانوي  $V_{P2}$  مطروح منها قيمة الجهد الحائل للشائي  $V_B$  ، أي إن:

(5- 2)

$$V_{Po} = V_{P2} - V_B$$

### مثال 2-3:

حدد القيمة العظمى لجهد الخرج للدائرة المبينة بشكل (2- 10).



شكل (2- 10)

الحل:

القيمة العظمى للجهد على طرفي الملف الابتدائي  $V_{P1}$  تساوي:

$$V_{P1} = V_{Pi} = 150V$$

القيمة العظمى للجهد على طرفي الملف الثانوي  $V_{P2}$  تساوي:

$$V_{P2} = \left( \frac{N_2}{N_1} \right) V_{P1} = \left( \frac{1}{3} \right) \times 150 = 50V$$

القيمة العظمى لجهد الخرج  $V_{Po}$  تساوي:

$$V_{Po} = V_{P2} - V_B = 50V - 0.7V = 49.3V$$

بالرغم من أن موحّد نصف الموجة له بعض التطبيقات إلا أن استخدام موحّد الموجة الكاملة أكثر انتشاراً في مصادر القدرة ذات التيار المستمر، والفرق بين توحيد الموجة الكاملة وتوحيد نصف الموجة هو أن موحّد الموجة الكاملة يسمح بمرور التيار في اتجاه واحد خلال الحمل على هيئة نبضات خلال نصفي موجة الدخل بينما يسمح موحّد نصف الموجة بمرور التيار خلال النصف الموجب (أو النصف السالب) للموجة فقط، ونتيجة لذلك فإن تردد جهد الخرج في حالة توحيد الموجة الكاملة يساوي ضعف تردد جهد الدخل، حيث نحصل في الخرج على نبضة كاملة لكل نصف دورة لجهد الدخل كما هو موضح في شكل (2- 11).



شكل (2- 12) توحيد موجة كاملة.

وحيث إن عدد النبضات الموجبة التي نحصل عليها من خرج موحّد الموجة الكاملة يساوي ضعف عدد النبضات الموجبة التي نحصل عليها من خرج موحّد نصف الموجة خلال نفس الفترة الزمنية، فإن القيمة المتوسطة لجهد الخرج ( $V_{ave}$ ) في حالة موحّد الموجة الكاملة تساوي ضعف القيمة التي نحصل عليها في حالة موحّد نصف الموجة كما هو موضح بالعلاقة الآتية:

$$V_{ave} = \frac{2V_{Po}}{\pi} \quad (2- 6)$$

مثال 2- 4:



شكل (2- 12)

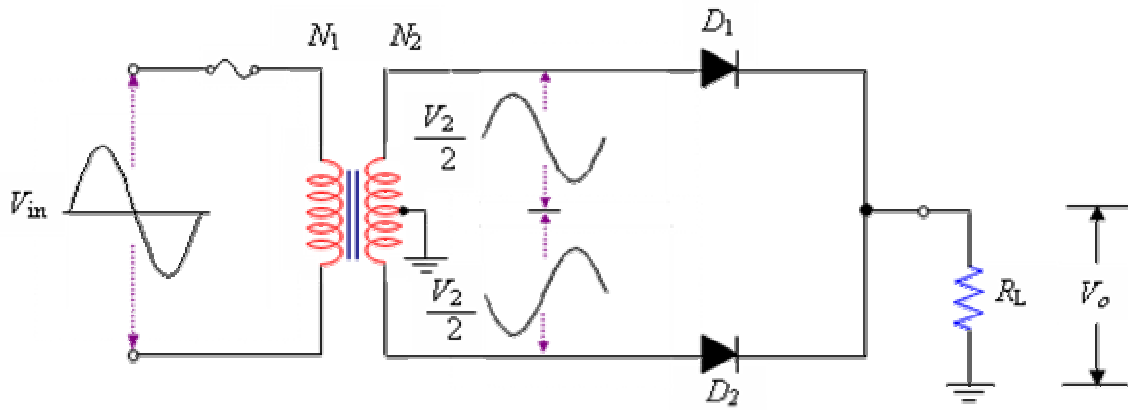
أوجد القيمة المتوسطة ( $V_{ave}$ ) للجهد الموحّد موجة كاملة المبين في شكل (2- 12).

$$V_{ave} = \frac{2V_{Po}}{\pi} = \frac{2(15)}{3.14} = 9.55V$$

موحد موجة كاملة متصل بمحول ذي النقطة المتوسطة

### The Full-Wave Center-Tapped Rectifier

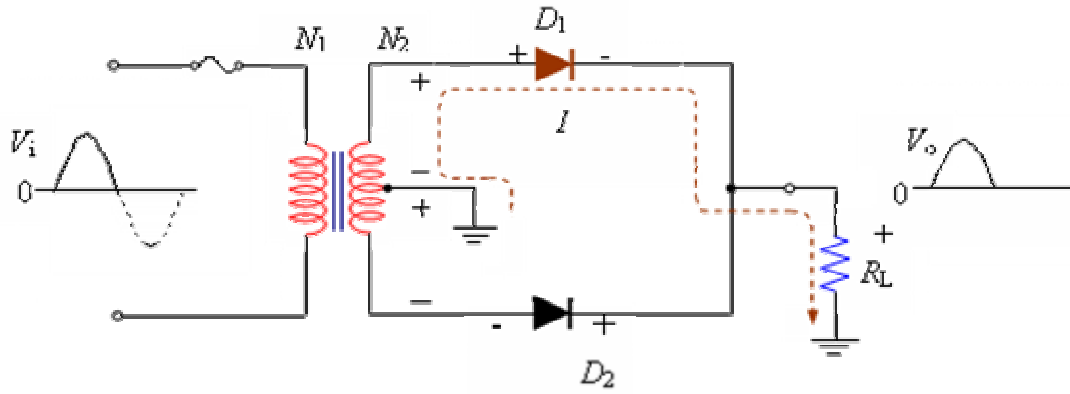
شكل (2- 13) يبين موحد موجة كاملة متصل بمحول ذي النقطة المتوسطة حيث قيمة الجهد بين هذه النقطة وكل طرف من طرفي الملف الثانوي، المتصل بكل من الثنائي  $D_1$  والثنائي  $D_2$ ، تساوي نصف القيمة الكلية للجهد على طرفي الملف الثانوي.



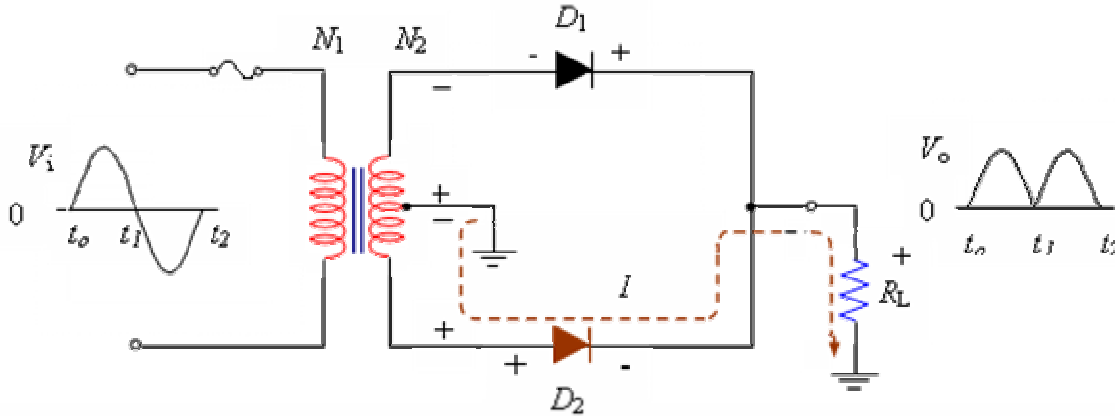
شكل (2- 13) دائرة موحد موجة كاملة متصل بمحول ذي النقطة المتوسطة.

خلال النصف الموجب لموجة جهد الدخل تكون قطبية الجهد على أطراف الملف الثانوي كالمبينة بشكل (2- 14أ) حيث يكون جهد النقطة المتوسطة للملف الثانوي سالباً بالنسبة للطرف الأعلى للملف وموجباً بالنسبة للطرف الأسفل له، وبالتالي يكون الثنائي  $D_1$  في حالة انحياز أمامي والثنائي  $D_2$  في حالة انحياز عكسي ولذا يمر التيار عبر الثنائي  $D_1$  إلى الحمل.

أما خلال النصف السالب لموجة جهد الدخل فإن قطبية الجهد على أطراف الملف الثانوي سوف تتعكس ليصبح جهد النقطة المتوسطة للملف الثانوي موجباً بالنسبة لطرفه الأعلى وسالباً بالنسبة لطرفه الأسفل كما هو مبين بشكل (2- 14ب) وبالتالي يكون الثنائي  $D_1$  في حالة انحياز عكسي والثنائي  $D_2$  في حالة انحياز أمامي ويمر التيار إلى الحمل خلال الثنائي  $D_2$ .



شكل (2- 14) عملية التوحيد خلال النصف الموجب لموجة جهد الدخل .



شكل (2- 14ب) عملية التوحيد خلال النصف السالب لموجة جهد الدخل .

شكل (2- 14) عملية التوحيد باستخدام موحد موجة كاملة متصلاً بمحول ذي نقطة متوسطة .

وحيث إن التيار المار في الحمل يكون في اتجاه واحد خلال نصفي الموجة لجهد الدخل فإن الجهد

الناشئ على طرفي الحمل يكون موحد الاتجاه لموجة كاملة هو مبين بشكل (2- 15).



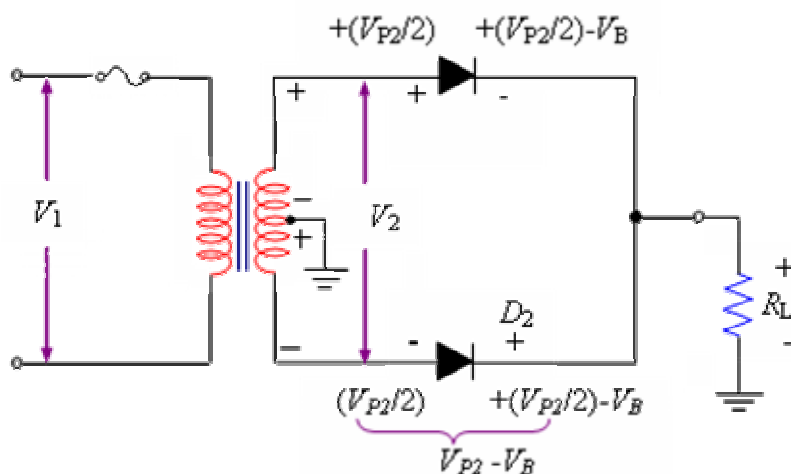
شكل (2- 15) جهد الخرج لموحد الموجة الكاملة ذي النقطة المتوسطة.

والقيمة العظمى لجهد الموحّد الموجة الكاملة ذي النقطة المتوسطة تساوي نصف القيمة العظمى للجهد الكلي على طرفي الملف الثانوي مطروحاً منها قيمة الجهد الحائل للشئائي، أي أن:

(7- 2)

$$V_{Po} = \frac{V_{P2}}{2} - V_B$$

الجهد العكسي الأقصى: عندما تكون قطبية أطراف الملف الثانوي كالمبينة بشكل (2- 16) فإن الشائي  $D_1$  يكون في حالة انحياز أمامي بينما الشائي  $D_2$  في حالة انحياز عكسي، ويمكن إيجاد قيمة الجهد العكسي الأقصى (PIV) للشائي  $D_2$  بإيجاد الفارق بين القيمة العظمى لجهد المهبط والقيمة العظمى لجهد المصعد.



شكل (2- 16) تحديد الجهد العكسي الأقصى .

وحيث إن القيمة العظمى لجهد المهبط للشئائي  $D_2$  تساوي  $V_B - (V_{P2}/2)$  والقيمة العظمى لجهد المصعد تساوي  $-V_{P2}/2$  ، فإن الجهد العكسي الأقصى (PIV) للشئائي في دائرة موحد موجة كاملة متصل بمحول ذي نقطة متوسطة يمكن تمثيله بالعلاقة الآتية:

$$PIV = \left[ \frac{V_{P2}}{2} - V_B \right] - \left[ -\frac{V_{P2}}{2} \right]$$

$$= V_{P2} - V_B$$

$$\therefore V_{Po} = \frac{V_{p2}}{2} - V_B$$

$$\therefore V_{P2} = 2V_{P0} + 2V_B$$

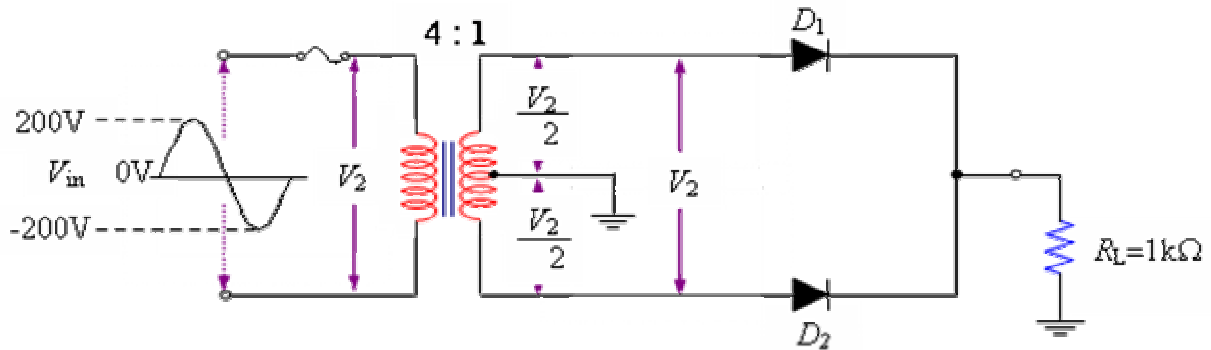
وبالتالي فإن الجهد العكسي الأقصى يمكن تمثيله بالعلاقة الآتية:

$$PIV = 2V_{Po} + V_B \quad (8-2)$$

### مثال 2-5:

بالنسبة للدائرة المبينة بشكل (2-17):

- 1 - أوجد القيمة العظمى للجهد على الملف الثانوي.
- 2 - أوجد القيمة العظمى للجهد على كل نصف من نصفي الملف الثانوي.
- 3 - وضح شكل إشارة الجهد على المقاومة  $R_L$ .
- 4 - حدد قيمة الجهد العكسي الأقصى (PIV) لكل ثنائي.



شكل (2-17)

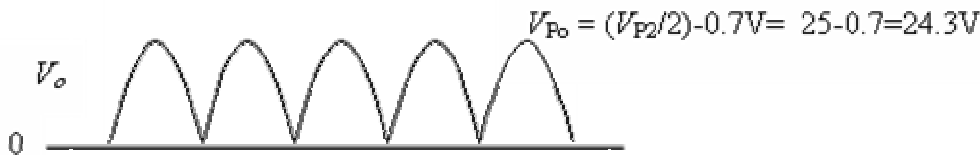
الحل:

1. القيمة العظمى للجهد على الملف الثانوي ( $V_{P2}$ ) تساوي:

$$V_{P2} = \left( \frac{N_2}{N_1} \right) V_{P1} = \left( \frac{1}{4} \right) \times 200 = 50V$$

2. القيمة العظمى للجهد على كل نصف من نصفي الملف الثانوي ( $V_{P2}/2$ ) تساوي:

$$(V_{P2}/2) = 25V$$



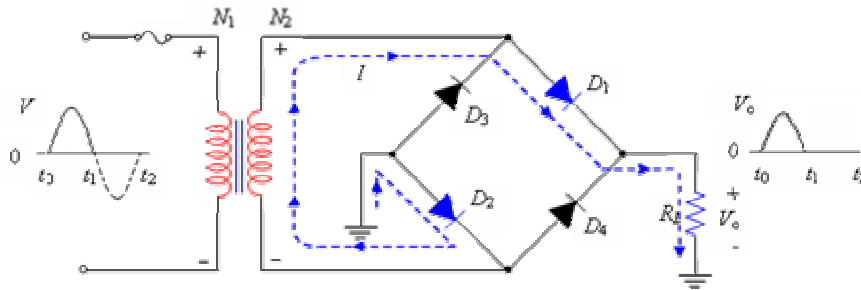
### 3. الجهد العكسي الأقصى يساوي:

$$PIV = 2V_{Po} + V_B = (2 \times 24.3) + 0.7 = 49.3V$$

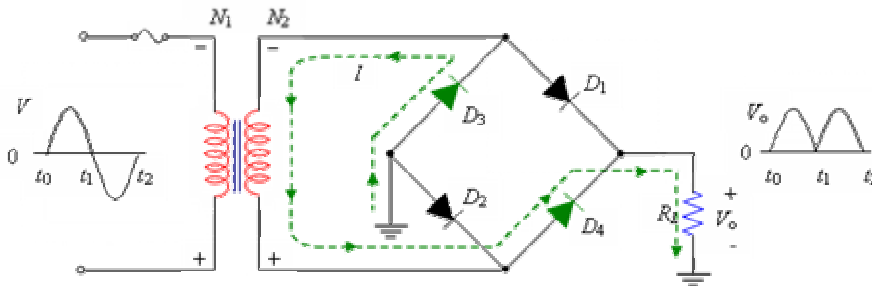
#### موحد موجة كاملة باستخدام القنطرة The Full-Wave Bridge Rectifier

في هذا النوع يتم استخدام أربعة ثنائيات موصلة كما في شكل (2- 18). فخلال النصف الموجب لموجة جهد الدخل يكون كل من الثنائي  $D_1$  ,  $D_2$  في حالة انحياز أمامي بينما يكون كل من الثنائي  $D_3$  ,  $D_4$  في حالة انحياز عكسي، ولذا يمر التيار إلى الحمل عبر كل من الثنائي  $D_1$  ,  $D_2$  خلال المسار المبين بشكل (2- 18أ).

وخلال النصف السالب لموجة جهد الدخل يصبح كل من الثنائي  $D_1$  ,  $D_2$  في حالة انحياز عكسي بينما كل من الثنائي  $D_3$  ,  $D_4$  في حالة انحياز أمامي، ويمر التيار إلى الحمل عبر كل من الثنائي  $D_3$  ,  $D_4$  خلال المسار المبين بشكل (2- 18ب).



شكل (2- 18) عملية التوحيد خلال النصف الموجب لموجة جهد الدخل .



شكل (2- 18ب) عملية التوحيد خلال النصف السالب لموجة جهد الدخل .

شكل (2- 18) عملية توحيد موجة كاملة باستخدام القنطرة .

وبالرجوع إلى شكل (2- 18) نلاحظ أن التيار المار في الحمل يكون في اتجاه واحد خلال نصفية الموجة لجهد الدخل وبالتالي فإن الجهد الناشئ على طرفي الحمل يكون موحد الاتجاه لموجة كاملة. ونظراً لوجود ثنائيتين ( $D_1, D_2$  أو  $D_3, D_4$ ) في حالة انحياز أمامي وموصلين على التوالي مع الحمل خلال نصفية موجة جهد الدخل، فإن القيمة العظمى لجهد الخرج تساوي:

$$V_{Po} = V_{P2} - 2V_B \quad (2- 9)$$

حيث إن:

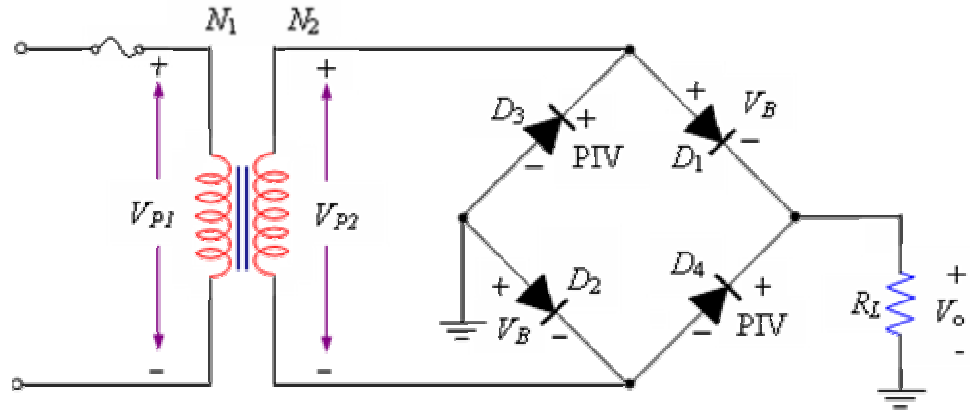
$V_B = 0.7V$  في حالة الثنائي السيليكوني و  $V_B = 0$  في حالة الثنائي المثالي.

**الجهد العكسي الأقصى:** عندما يكون جهد موجة الدخل موجباً فإن كلا من الثنائي  $D_1, D_2$  يكونا في حالة انحياز أمامي بينما يكون كلا من الثنائي  $D_3, D_4$  في حالة انحياز عكسي. ويمكن إيجاد قيمة الجهد العكسي الأقصى (PIV) للثنائي  $D_3$  أو الثنائي  $D_4$  بإيجاد الفارق بين القيمة العظمى لجهد المهبط والقيمة العظمى لجهد المصعد كما هو مبين بشكل (2- 19)، وبالتالي فإن الجهد العكسي الأقصى (PIV) للثنائي في دائرة موحد موجة كاملة باستخدام القنطرة يمكن تمثيله بالعلاقة الآتية:

$$PIV = V_{Po} + V_B$$

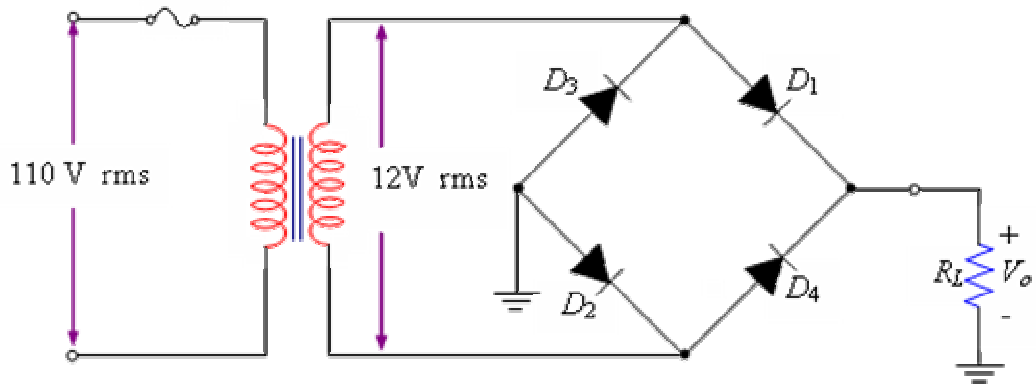
(2- 10)

$$= V_{P2} - V_B$$



شكل (2- 19) تحديد الجهد العكسي الأقصى .

حدد القيمة العظمى لجهد الخرج للدائرة المبينة بشكل (2- 20) وكذلك قيمة الجهد العكسي الأقصى لثنائيات السيليكون المستخدمة.



شكل (2- 20)

الحل:

القيمة العظمى للجهد على الملف الثانوي ( $V_{P2}$ ) تساوي:

$$V_{P2} = \sqrt{2} V_{rms} = 1.414 \times 12V \cong 17V$$

القيمة العظمى لجهد الخرج ( $V_{Po}$ ) تساوي:

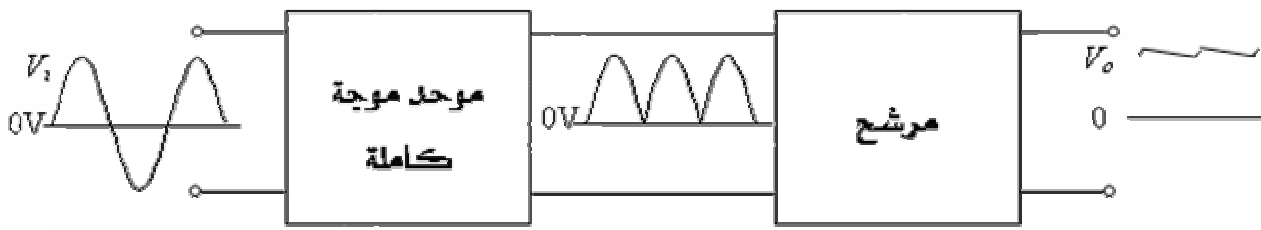
$$V_{Po} = V_{P2} - 2V_B = 17V - (2 \times 0.7V) = 15.6V$$

الجهد العكسي الأقصى (PIV) للثنائي يساوي:

$$\begin{aligned} PIV &= V_{Po} + V_B = 15.6V + 0.7V = 16.3V \\ &= V_{P2} - V_B = 17V - 0.7V = 16.3V \end{aligned}$$

## 2- 4 المرشحات Filters

علمنا من الجزء السابق أن خرج دوائر التوحيد عبارة عن جهد موحد الاتجاه متغير القيمة في صورة نبضات، ولتقليل قيمة التموجات في الجهد فإننا نستخدم بعض أنواع من المرشحات التي تطبق على خرج دوائر التوحيد، كما هو مبين في شكل (2- 21)، حيث تقوم هذه المرشحات بعملية تنعيم للجهد وذلك للحصول على قيمة شبه ثابتة.

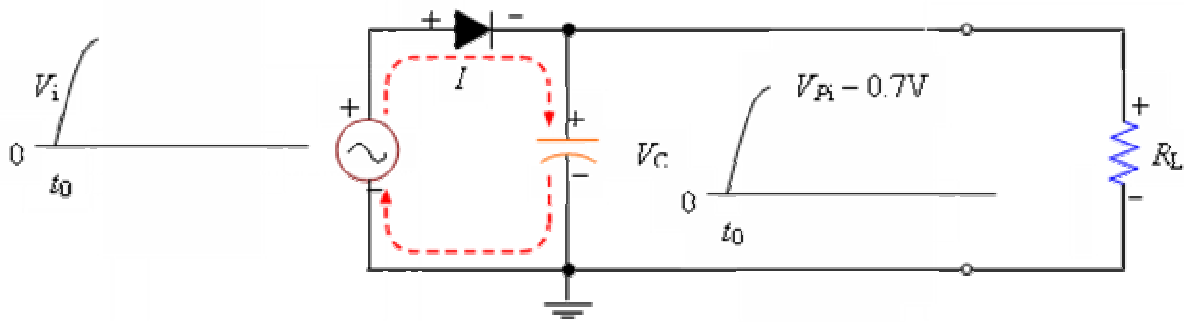


شكل (2- 21) عملية الترشيح لخرج دوائر التوحيد .

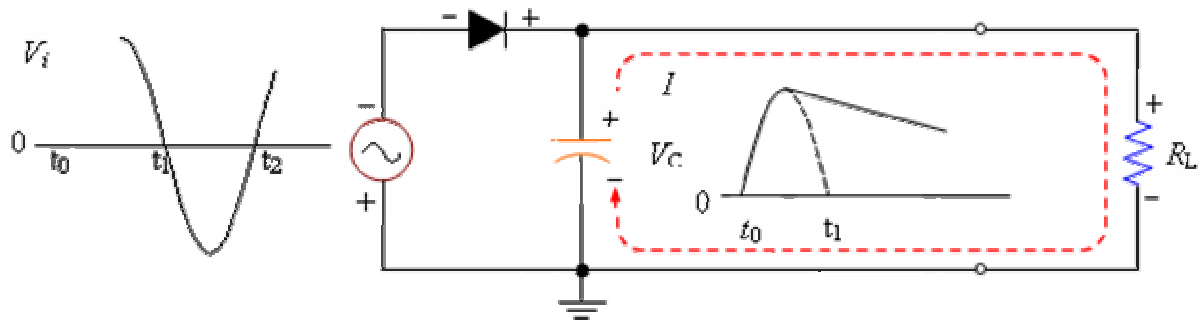
## 2- 4- 1 دائرة الترشيح باستخدام المكثف Capacitor Filter

شكل (2- 22) يبين لنا كيفية تتعيم إشارة الخرج لموحد نصف موجة باستخدام مكثف. فخلال الربع الأول الموجب لدورة جهد الدخل يكون الثنائي في حالة انحياز أمامي ويسمح بمرور التيار الذي يشحن المكثف، ومع زيادة قيمة جهد الدخل يزداد الجهد على طرفي المكثف وعند القيمة العظمى لجهد الدخل تصل قيمة الجهد على طرفي المكثف إلى القيمة العظمى لجهد الدخل مطروح منها قيمة الفقد على طرفي الثنائي (0.7V في حالة الثنائي السيليكوني) كما هو مبين في شكل (2- 22أ).

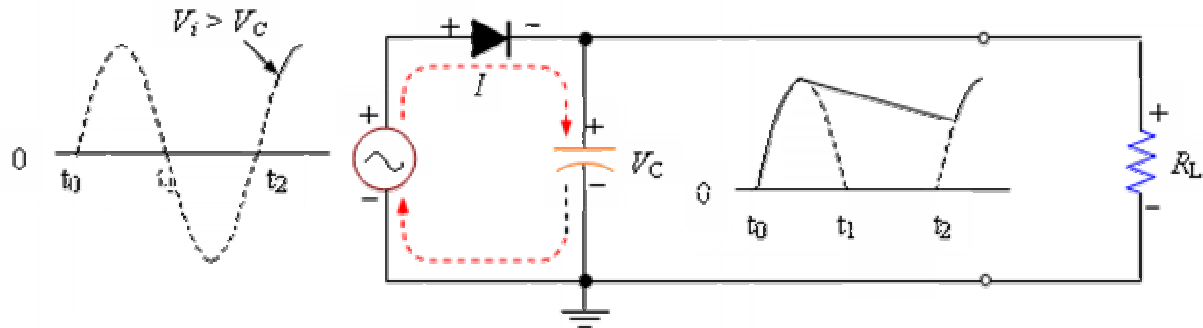
خلال الربع الثاني للموجة يبدأ جهد الدخل في الانخفاض وبالتالي يقل جهد المصعد للثنائي عن جهد المهبط ويصبح الثنائي في حالة انحياز عكسي، فيبدأ المكثف بتفريغ شحنته خلال الحمل، كما هو موضح في شكل (2- 22ب) ويتحدد معدل تفريغ المكثف بقيمة ثابت الزمن (The time constant) والتي تساوي حاصل ضرب قيمة سعة المكثف  $C$  في قيمة مقاومة الحمل  $R_L$ ، وغالبا ما يكون ثابت الزمن أطول من زمن الدورة لجهد الدخل وذلك حتى يفقد المكثف أقل كمية من الشحنة أثناء عملية التفريغ، وتستمر عملية التفريغ إلى أن تبدأ الدورة الثانية ويبدأ جهد الدخل في الزيادة مرة أخرى حتى يصل إلى قيمة أعلى من جهد المكثف بمقدار الجهد الحائل، فيصبح الثنائي في حالة انحياز أمامي ويشحن المكثف لتعويض الشحنة التي فقدتها أثناء عملية التفريغ كما هو مبين بشكل (2- 22ج).



شكل (2- 22) الشحن المبدئي للمكثف خلال الربع الأول الموجب لدورة جهد الدخل .

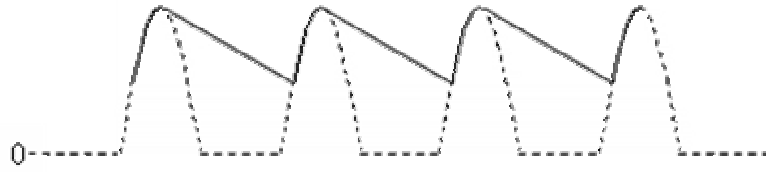


شكل (2- 22 ب) تفريغ المكثف لشحنه خلال الحمل .

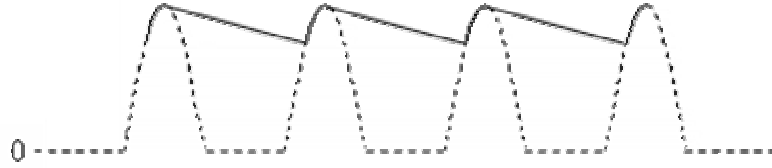


كل (2- 22 ج) شحن المكثف لتعويض الشحنة التي فقدتها أثناء عملية التفريغ.

ويطلق على التغير في جهد المكثف نتيجة لعملية الشحن والتفريغ بجهد التموج (ripple voltage) وحيث ان الهدف من عملية التنعيم هو تقليل التموجات في جهد الخرج فإن كفاءة عملية الترشيح تعتمد على مدى إمكانية المرشح في تقليل قيمة جهد التموج كما هو مبين بشكل (2- 23).



شكل (2- 23) التموجات الكبيرة تعني التأثير القليل لعملية الترشيح .

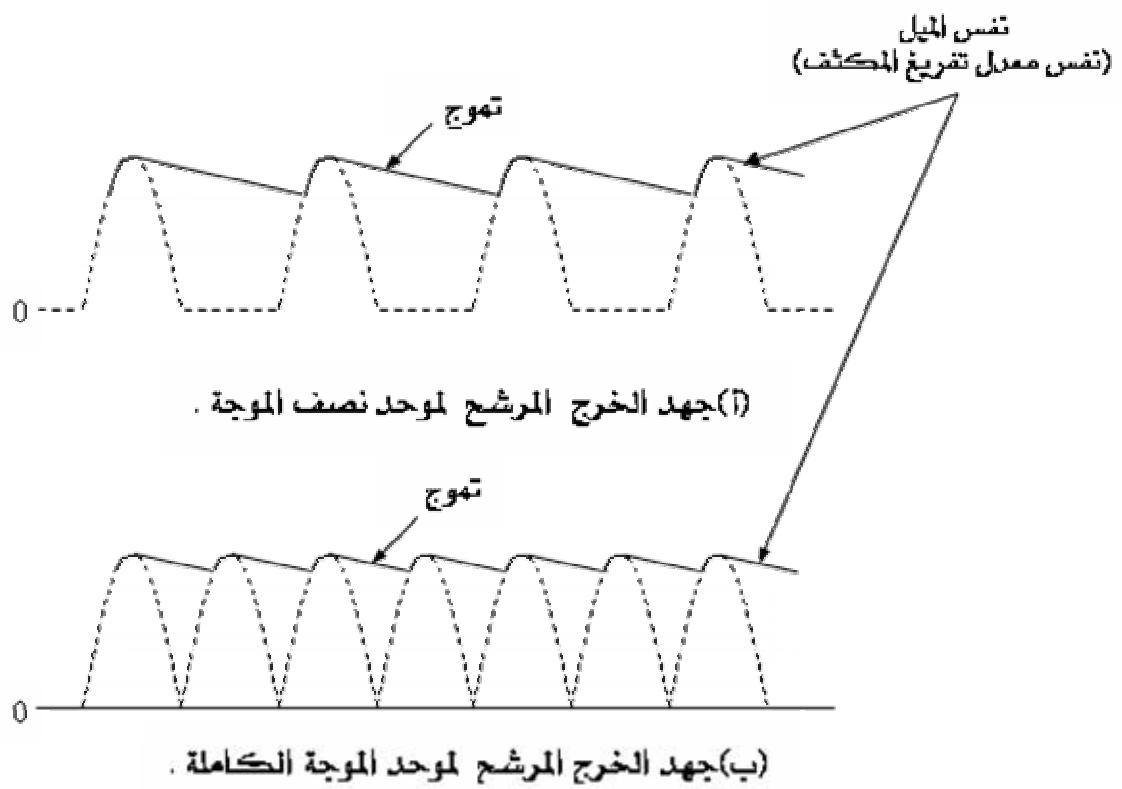


شكل (2- 23ب) التموجات الصغيرة تعني التأثير الكبير لعملية الترشيح .

شكل (2- 23) يوضح تأثير كفاءة الترشيح على جهد التموج.

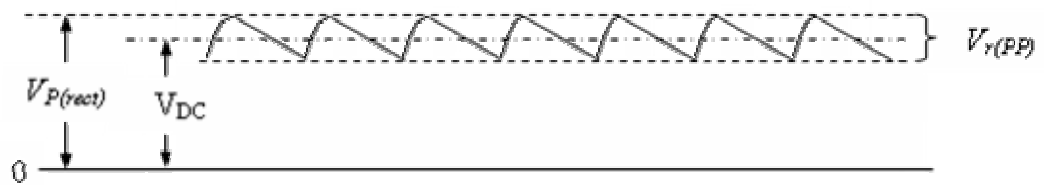
ونظراً لأن تردد جهد الخرج لموحدة الموجة الكاملة ( $f_{fw}$ ) يساوي ضعف تردد جهد الخرج لموحدة نصف الموجة ( $f_{hw}$ ) لنفس إشارة الدخل، كما هو موضح في شكل (2- 24)، فإن عملية التنعيم لجهد الخرج لموحدة الموجة الكاملة تكون أسهل من تنعيم جهد الخرج لموحدة نصف الموجة وذلك لقصر الوقت بين كل قمتين متتاليتين لجهد الخرج لموحدة الموجة الكاملة، وبالتالي قلة ما يفقده المكثف من شحنة أثناء عملية التفريغ ونتيجة لذلك فإن نسبة التموجات في جهد الخرج المرشح لموحدة الموجة الكاملة تكون أقل من نسبة التموجات في جهد الخرج المرشح لموحدة نصف الموجة.

وبيين لنا شكل (2- 24) أيضاً مقارنة بين نسبة التموجات في جهد الخرج المرشح لموحدة نصف الموجة وموحدة الموجة الكاملة وذلك لنفس إشارة الدخل وسعة المكثف ومقاومة الحمل.



شكل (2- 24) مقارنة بين نسبة التمرجات في جهد الخرج المرشح لموحد نصف الموجة وموحد الموجة الكاملة .

معامل التمرج (ripple factor): يتكون جهد الخرج المرشح من مركبتين مركبة الجهد المستمر (dc voltage) ومركبة الجهد المتغير أو جهد التمرج (ripple voltage) كما هو مبين بشكل (2- 25).



شكل (2- 25) مركبة جهد التمرج ومركبة التيار المستمر لجهد الخرج

ويعرف معامل التموج (ripple factor) : بأنه النسبة بين جهد التموجات والجهد المستمر وهو يعتبر مؤشراً لمدى كفاءة المرشح المستخدم ويمكن تمثيله بالعلاقة الآتية:

$$r = \frac{V_{r(PP)}}{V_{DC}} \quad (11- 2)$$

حيث:

$r$  = معامل التموج

$V_{r(PP)}$  = قيمة جهد التموجات مقاس من القمة إلى القمة

$V_{DC}$  = قيمة الجهد المستمر (القيمة المتوسطة لجهد الخرج للمرشح)

ومن خلال المعادلة (11- 2) نلاحظ أن قلة قيمة معامل التموج تعني تحسن أداء المرشح ويمكن تقليل قيمة معامل التموج بزيادة سعة المكثف أو بزيادة مقاومة الحمل.

ويمكن حساب القيمة التقريبية لجهد التموجات  $V_{r(PP)}$  والقيمة التقريبية للجهد المستمر  $V_{DC}$  من خلال العلاقات الآتية:

$$V_{r(PP)} = \left( \frac{1}{f_o R_L C} \right) V_{P(rect)} \quad (12- 2)$$

$$V_{DC} = \left( 1 - \frac{1}{2 f_o R_L C} \right) V_{P(rect)} \quad (13- 2) \square$$

حيث :

$f_o$  = تردد موجة جهد الخرج الموحد (Hz)

$R_L$  = قيمة مقاومة الحمل ( $\Omega$ )

$C$  = قيمة سعة المكثف (F)

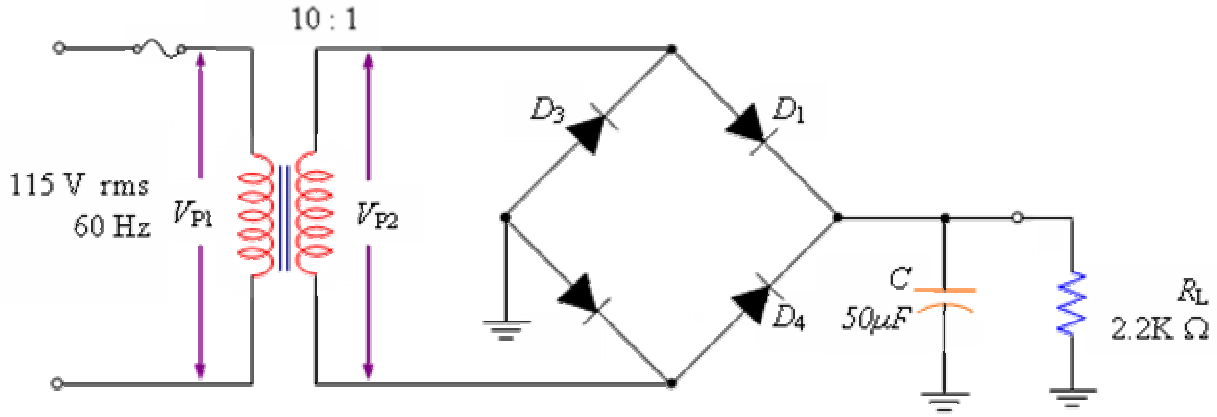
$V_{P(rect)}$  = القيمة العظمى لجهد الخرج الموحد  $\{ V_{PO} \}$  (V)

حدد معامل الترموج بالنسبة للدائرة المبينة بشكل (2- 26).

الحل:

القيمة العظمى للجهد على طرفي الملف الابتدائي  $V_{P1}$  تساوي:

$$V_{P1} = \sqrt{2}V_{rms} = (1.414)(15)V = 163V$$



شكل (2- 26)

القيمة العظمى للجهد على طرفي الملف الثانوي  $V_{P2}$  تساوي:

$$V_{P2} = \left( \frac{N_2}{N_1} \right) V_{P1} = \left( \frac{1}{10} \right) 163V = 16.3V$$

القيمة العظمى لجهد الخرج لموحد القنطرة  $V_{P(rect)}$  تعطى بالعلاقة الآتية:

$$V_{P(rect)} = V_{P2} - 1.4V = 16.3V - 1.4V = 14.9V$$

ومع ملاحظة أن تردد جهد الخرج لموحد الموجة الكاملة يساوي ضعف تردد جهد الدخل، فإن القيمة

التقريبية لجهد الترموج من القمة إلى القمة  $V_{r(pp)}$  تعطى بالعلاقة الآتية:

$$V_{r(pp)} = \left( \frac{1}{f_o R_L C} \right) V_{P(rect)} = \left( \frac{1}{(120\text{Hz})(2.2\text{K}\Omega)(50\mu\text{F})} \right) 14.9V = 1.13V$$

وحيث إن القيمة التقريبية لمركبة الجهد المستمر  $V_{DC}$  في الخرج تساوي:

$$V_{DC} = \left(1 - \frac{1}{2f_o R_L C}\right) V_{P(rect)} = \left(1 - \frac{1}{2(120\text{Hz})(2.2\text{K}\Omega)(50\mu\text{F})}\right) 14.9\text{V} = 14.3\text{V}$$

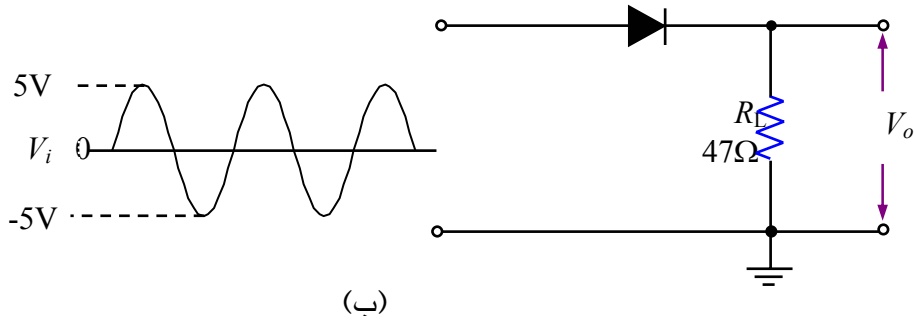
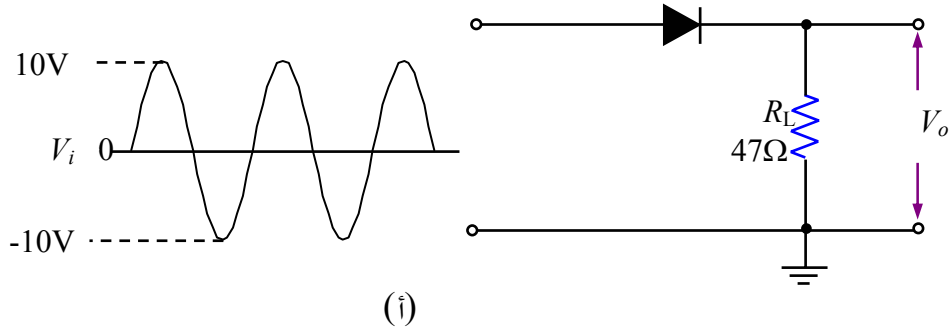
فإن معامل التمرج يكون:

$$r = \frac{V_{r(PP)}}{V_{DC}} = \frac{1.13\text{V}}{14.3\text{V}} = 0.079$$

أي إن نسبة التمرج تساوي 7.9%.

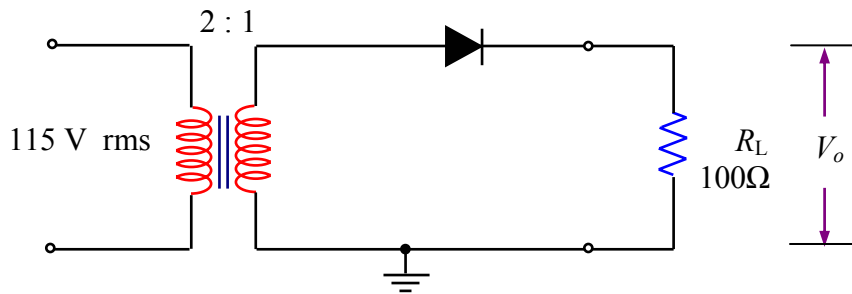
## أسئلة وتمارين على الوحدة الثانية

- 2- 1 ارسم المخطط الصندوقي لمصدر القدرة ذي التيار المستمر مع توضيح إشارة الخرج لكل مرحلة.
- 2- 2 اذكر أنواع دوائر التوحيد.
- 2- 3 ارسم جهد الخرج لكل من الدوائر المبينة بشكل (2- 27) موضحة قيمة الجهد العظمى  $V_{po}$  ..



شكل (2- 27)

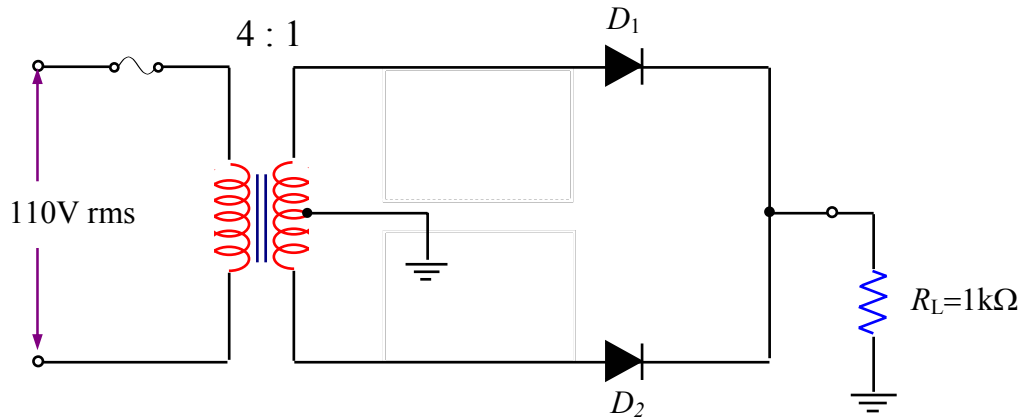
- 2- 4 حدد القيمة العظمى للتيار الأمامي المار خلال كل ثنائي في الدوائر المبينة بشكل (2- 27)
- 2- 5 حدد القيمة العظمى والقيمة المتوسطة لجهد الخرج للدائرة المبينة بشكل (2- 28)



شكل (2- 28)

2- 6 بالنسبة للدائرة المبينة بشكل (2- 29):

- (1) حدد نوع هذه الدائرة
- (2) أوجد القيمة العظمى للجهد على الملف الثانوي.
- (3) أوجد القيمة العظمى للجهد على كل نصف من نصفي الملف الثانوي.
- (4) وضح شكل إشارة الجهد على المقاومة  $R_L$ .
- (5) أوجد القيمة العظمى للتيار المار خلال كل ثنائي.
- (6) حدد قيمة الجهد العكسي الأقصى (PIV) لكل ثنائي.



شكل (2) -

2- 7 أوجد القيمة العظمى للجهد على كل نصف من نصفي الملف الثانوي للمحول ذي النقطة المتوسطة المستخدم في موحد الموجة الكاملة إذا كانت القيمة المتوسطة لجهد الخرج تساوي 120V.

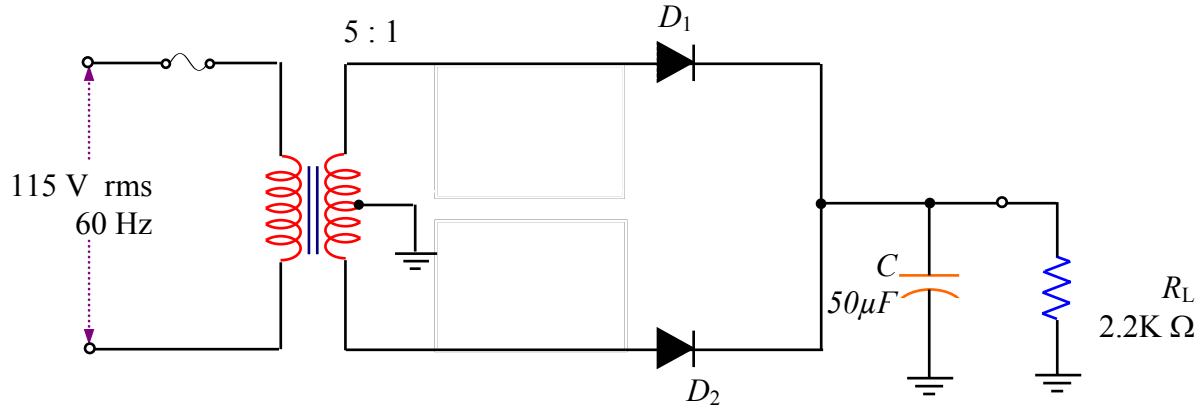
2- 8 ما هو عيب دائرة التوحيد لموجة كاملة باستخدام محول ذي نقطة متوسطة ؟

2- 9 اشرح مع الرسم دائرة توحيد موجة كاملة باستخدام القنطرة.

2- 10 حدد قيمة الجهد العكسي الأقصى (PIV) للثنائيات المستخدمة في موحد القنطرة إذا كانت القيمة المتوسطة لجهد الخرج تساوي 20V.

2- 11 إذا كانت القيمة الفعالة (rms) لجهد الخرج لموحد القنطرة تساوي 20V، أوجد قيمة الجهد العكسي الأقصى (PIV) للثنائيات المستخدمة.

2- 12 حدد معامل الترموج بالنسبة للدائرة المبينة بشكل (2- 30).

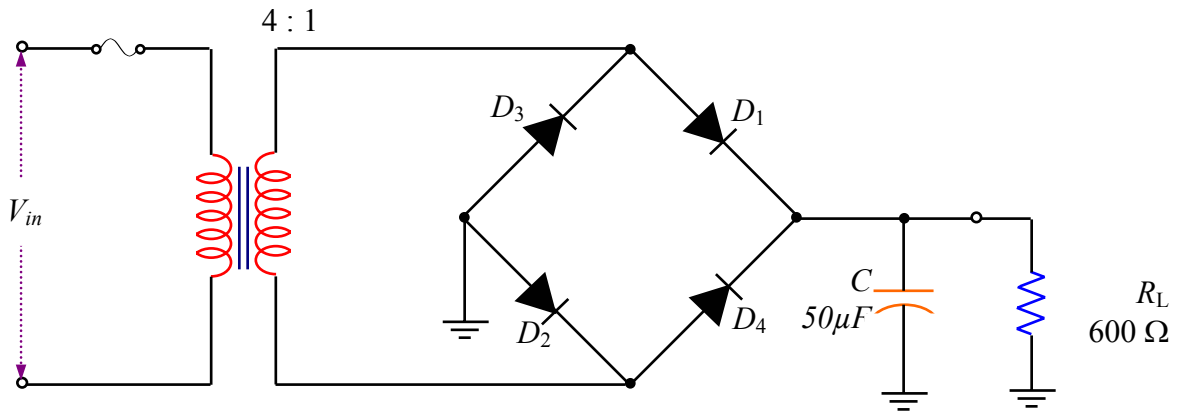


شكل (2- 30)

2- 13 إذا كانت القيمة العظمى لجهد الخرج للدائرة المبينة بشكل (2- 31) تساوي 30V، أوجد:

(1) القيمة العظمى لجهد الدخل

(2) معامل الترموج علماً بأن  $f=60\text{Hz}$



شكل (2- 31)

# العناصر الإلكترونية

ثنائي زينر

ثنائي زينر

3

علمنا من خلال دراستنا للثنائي في حالة الانحياز العكسي أن قيمة التيار المار به تكون صغيرة للغاية وذلك لأن مقاومة الثنائي تكون عالية جداً، وهذا التيار العكسي يبقى ثابتاً مع زيادة الجهد العكسي إلى قيم كبيرة وعند زيادة الجهد العكسي إلى قيمة معينة (وهذه القيمة تختلف حسب نوع الثنائي) فإن التيار العكسي يزداد فجأة، ويرجع ذلك إلى زيادة شدة المجال الكهربائي في منطقة الاستنزاف بحيث يتم توليد أزواج جديدة من الإلكترونات - الفجوات نتيجة لتأثير هذا المجال، ويطلق على الجهد الذي يحدث عنده انهيار لمقاومة الثنائي وازدياد مفاجئ للتيار بجهد الانهيار ( Breakdown Voltage ) وتؤدي حالة الانهيار هذه في الثنائيات العادية إلى تلف الثنائي بسبب ارتفاع درجة الحرارة نتيجة لزيادة شدة التيار المار فيه.

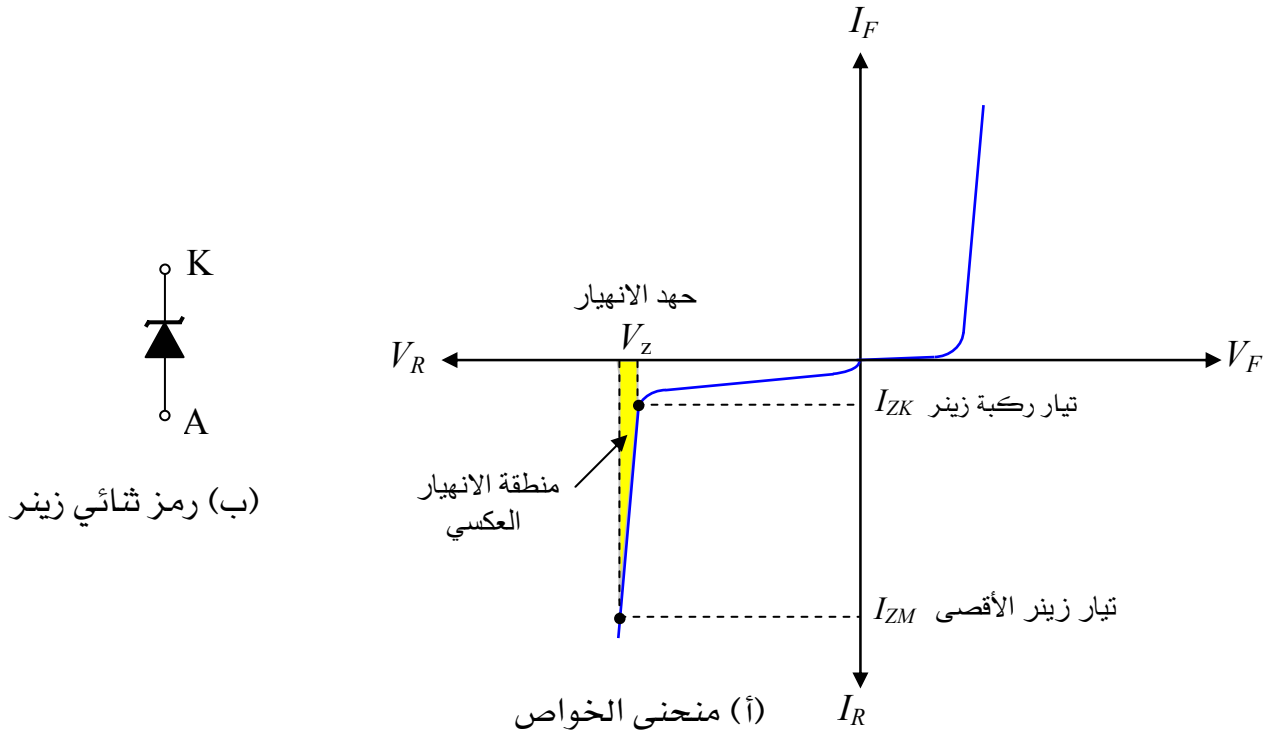
### 3 - 2 ثنائي زينر Zener Diode

ثنائي زينر هو عبارة عن وصلة p-n مصنعة من السيليكون تختلف عن الثنائي العادي في كونها مصممة للعمل في منطقة الانهيار العكسي بدون حدوث أية مشاكل. ويمكن التحكم في قيمة جهد الانهيار عن طريق التحكم في نسبة الشوائب المضافة إلى السيليكون لتحويله إلى نوع n- أو نوع p- أثناء عملية التصنيع. وثنائي زينر متوفر تجارياً بجهد تتراوح من 1.8V إلى 200V بقدرة تصل إلى 100W. وهناك ظاهرتان لحدوث الانهيار للثنائي في حالة الانحياز العكسي إحداها تحدث عند تطبيق قيم عالية للجهد (أكبر من 5V) على الثنائي وهي ما تسمى بظاهرة الانهيار المتتابع (Avalanche Breakdown) ويحدث هذا الانهيار عندما تكتسب حاملات الشحنة طاقة كبيرة عند اجتيازها للمجال الكهربائي الشديد في منطقة الاستنزاف. وعند اصطدام حاملات الشحنة بذرات البناء البلوري فإنها تؤينها وبالتالي تتولد أزواج جديدة من الإلكترونات - الفجوات تؤدي إلى زيادة كبيرة للتيار دون زيادة تذكر في قيمة فرق الجهد عبر الثنائي. وتحدث هذه الظاهرة في الثنائيات عندما تكون نسبة الشوائب الموجودة فيها قليلة نسبياً.

أما الظاهرة الأخرى وهي ما تسمى بانهيار زينر (Zener Breakdown) فهي تحدث عند تطبيق قيم منخفضة للجهد (أقل من 5V) في الثنائيات التي تكون نسبة الشوائب فيها عالية حيث تؤدي الزيادة في شدة المجال الكهربائي إلى تمزق الروابط التساهمية بين الذرات، ونتيجة لذلك تتولد أزواج من الإلكترونات - الفجوات ويمكن خفض قيمة جهد الانهيار للثنائي بزيادة نسبة الشوائب المطعمة فيه.

### 3- 3 منحنى الخواص لثنائي زينر Zener diode characteristic curve

شكل (3- 1) يوضح منحنى الخواص لثنائي زينر والرمز المستخدم له. ونلاحظ من الشكل أن ثنائي زينر له نفس خواص الثنائي العادي في حالة الانحياز الأمامي أما في حالة الانحياز العكسي فإن التيار المار خلال الثنائي يكون ضئيلاً جداً للجهود الأقل من جهد الانهيار أو جهد زينر  $V_Z$ ، ولكن عند الوصول إلى جهد زينر يزداد التيار بسرعة دون زيادة ملحوظة في الجهد، لذلك يستخدم ثنائي زينر كمثبت أو منظم للجهد (Voltage Regulator).



شكل (3- 1): (أ) منحنى الخواص (ب) رمز ثنائي زينر

تعتمد فكرة تثبيت أو تنظيم الجهد باستخدام ثنائي زينر على احتفاظ الثنائي في منطقة الانهيار بقيمة شبه ثابتة للجهد على طرفيه خلال مدى من التيار العكسي يتراوح من  $I_{ZK}$  (تيار ركبة زينر) إلى  $I_{ZM}$  (تيار زينر الأقصى). ويعرف تيار الركبة لزيتر  $I_{ZK}$  بأنه أقل قيمة للتيار العكسي تحافظ على ثنائي زينر في منطقة الانهيار للعمل كمنظم للجهد ونلاحظ من منحنى الخواص أنه إذا قلت قيمة تيار الزينر عن قيمة تيار الركبة فإن قيمة الجهد سوف تقل عن قيمة جهد الزينر وبالتالي لا يعمل الثنائي كمنظم للجهد.

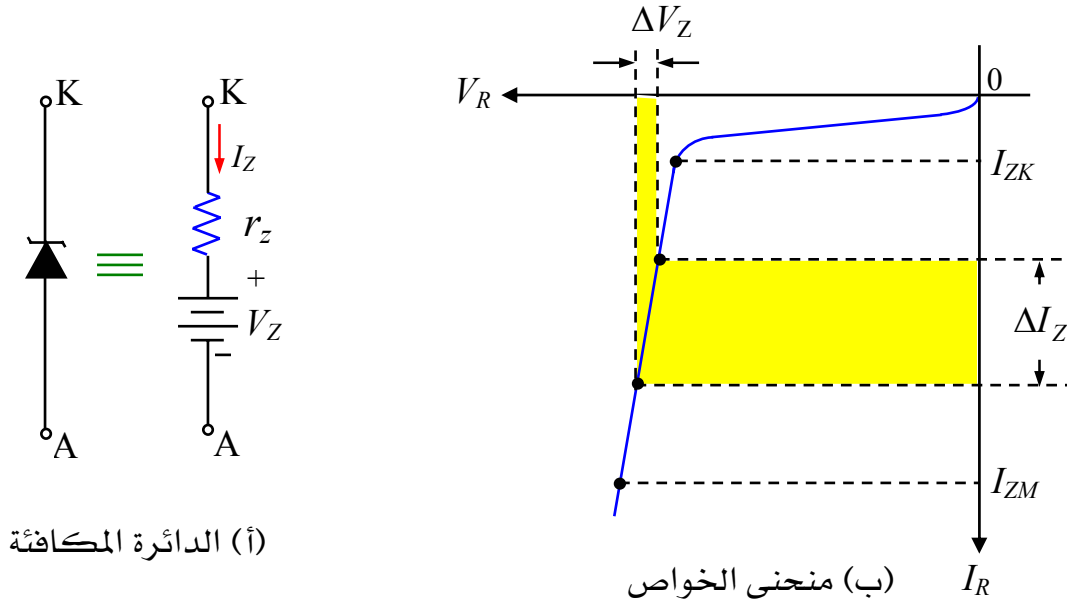
وتمثل  $I_{ZM}$  أقصى قيمة للتيار يمكن أن تمر خلال ثنائي زينر في منطقة الانهيار وأية زيادة في قيمة التيار المار عبر ثنائي زينر عن هذه القيمة سوف تؤدي إلى تدمير الثنائي وذلك لزيادة الطاقة المبددة وبالتالي ارتفاع درجة الحرارة عن القيمة القصوى التي يتحملها الثنائي.

### 3- 4 الدائرة المكافئة لثنائي زينر Zener diode equivalent circuit

شكل (3 - 2) يوضح الدائرة المكافئة لثنائي زينر، حيث يعمل الثنائي كما لو كان بطارية لها جهد يساوي جهد زينر  $V_Z$  موصل معها مقاومة صغيرة  $r_Z$  تمثل مقاومة ثنائي زينر. ويمكن حساب قيمة المقاومة  $r_Z$  من خلال منحني الخواص لثنائي زينر في منطقة الانهيار الموضح في شكل (3 - 2ب)، حيث نلاحظ أن التغير في قيمة التيار المار في ثنائي زينر يؤدي إلى تغير صغير في قيمة الجهد على طرفي الثنائي وتبعاً لقانون أوم فإن النسبة بين التغير في قيمة الجهد  $\Delta V_Z$  إلى التغير في قيمة التيار  $\Delta I_Z$  تمثل المقاومة  $r_Z$ ، كما هو مبين بالعلاقة الآتية:

$$r_Z = \frac{\Delta V_Z}{\Delta I_Z}$$

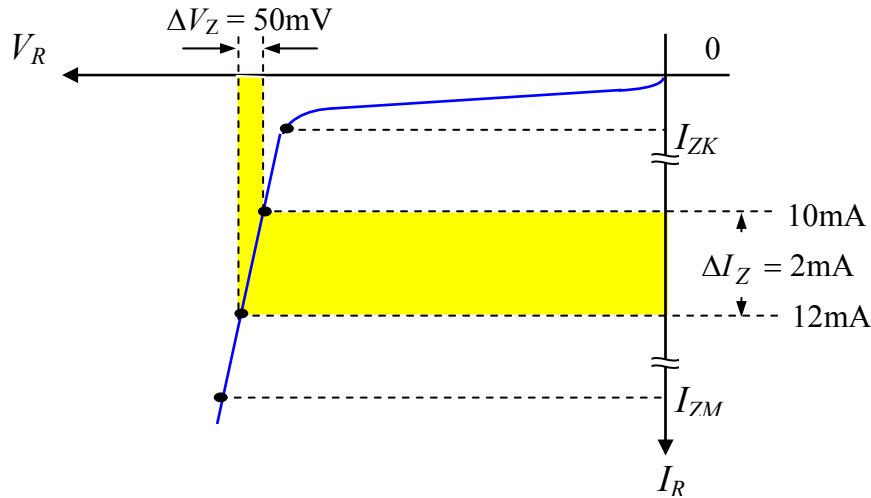
(3 - 1)



شكل (3 - 2): (أ) الدائرة المكافئة لثنائي زينر. (ب) منحني الخواص لثنائي زينر في منطقة الانهيار.

### مثال 3-1:

أوجد المقاومة  $r_Z$  لثنائي زينر الذي له منحنى الخواص الموضح بشكل 3-3.



شكل 3-3

الحل:

$$r_Z = \frac{\Delta V_Z}{\Delta I_Z} = \frac{50mV}{2mA} = 25\Omega$$

### مثال 3-2:

إذا كانت  $r_Z = 5\Omega$ ،  $V_Z = 6.8V$  فما هي قيمة الجهد على طرفي ثنائي زينر  $V_{ZD}$  عند مرور تيار مقداره 20mA.

الحل:

$$\begin{aligned} V_{ZD} &= V_Z + I_Z r_Z \\ &= 6.8V + 20mA \times 10^{-3} (A/mA) \times 5\Omega = 6.9V \end{aligned}$$

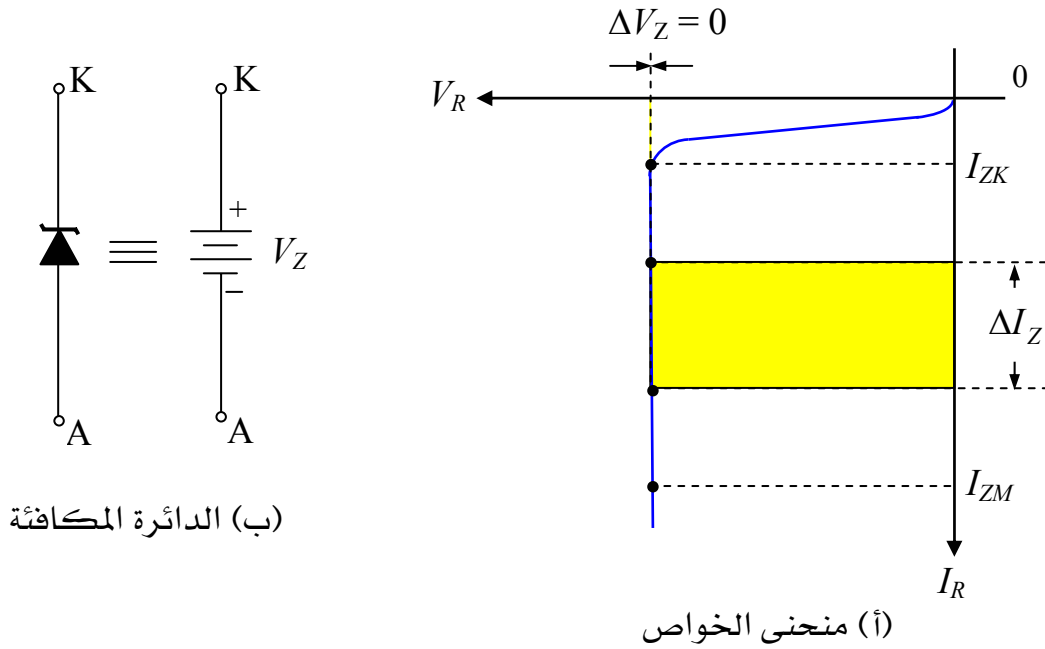
شكل 3-4 (أ) يوضح منحنى الخواص لثنائي زينر المثالي (ideal zener diode) في منطقة

الانهيار حيث يكون الجهد على طرفي الثنائي ثابتا ( $\Delta V_Z = 0$ ) مع التغير في قيمة التيار المار في ثنائي زينر وبالتالي فإن:

$$r_Z = \frac{\Delta V_Z}{\Delta I_Z} = \frac{0}{\Delta I_Z} = 0$$

(2-3)

وتصبح الدائرة المكافئة لثنائي زينر كالمبينة بشكل 3-4 (ب) حيث يعمل الثنائي كما لو كان بطارية لها جهد يساوي جهد الزينر  $V_Z$ .



شكل (3-4): (أ) منحنى الخواص لثنائي زينر المثالي في منطقة الانهيار.  
(ب) الدائرة المكافئة لثنائي زينر المثالي

### 3-5 معامل الحرارة Temperature coefficient

يحدد هذا المعامل النسبة المئوية لتغير جهد الزينر  $V_Z$  لكل تغير في درجة الحرارة مقداره واحد درجة مئوية. وكمثال على ذلك إذا كان  $V_Z = 12\text{ V}$  وكان المعامل الحراري  $0.1\% / ^\circ\text{C}$  فإن  $V_Z$  يتغير بمقدار  $0.012\text{ V}$  عندما تتغير درجة حرارة الوصلة بمقدار  $1^\circ\text{C}$ . ويمكن استنتاج التغير في  $V_Z$  من خلال المعادلة الآتية:

$$\bullet V_Z = V_Z \times TC \times \bullet T \quad (3-3)$$

حيث:

$$V_Z = \text{جهد الزينر عند } 25^\circ\text{C}$$

$$TC = \text{المعامل الحراري}$$

$$\Delta T = \text{مقدار التغير في درجة حرارة الوصلة.}$$

والمعامل الحراري  $TC$  إما أن يكون موجباً (positive temperature coefficient) ويعني أن جهد زينر  $V_Z$  يزيد مع زيادة درجة الحرارة ويقل مع انخفاض درجة الحرارة، أو يكون سالباً (negative temperature coefficient) فيعني أن جهد زينر  $V_Z$  يقل مع زيادة درجة الحرارة ويزيد مع انخفاض درجة الحرارة.

في بعض الأحيان يعبر عن المعامل الحراري بمقدار التغير بالملي فولت لجهد زينر لكل تغير في درجة الحرارة مقداره واحد درجة مئوية ( $mV / C^0$ ) بدلا من النسبة المئوية لتغير جهد زينر لكل تغير في درجة الحرارة مقداره واحد درجة مئوية ( $\% / C^0$ ) وبالتالي فإن التغير في  $V_Z$  يحسب من خلال المعادلة الآتية:

$$\Delta V_Z = TC \times \Delta T$$

### مثال 3 -3:

ثنائي زينر له جهد زينر يساوي 8.2V وله معامل حراري موجب  $0.048\% / C^0$ . أوجد قيمة جهد زينر عند  $60^\circ C$ .

الحل:

التغير في جهد زينر نتيجة لتغير درجة الحرارة من  $25^\circ C$  إلى  $60^\circ C$  يساوي:

$$\begin{aligned} \Delta V_Z &= V_Z \times TC \times \Delta T \\ &= (8.2V)(0.048\% / C^0)(60^\circ C - 25^\circ C) = 137.8 \text{ mV} \end{aligned}$$

وبالتالي فإن قيمة جهد الزينر عند  $60^\circ C$  تكون:

$$V_Z + \Delta V_Z = 8.2 \text{ V} + 137.8 \text{ mV} = 8.3378 \text{ V}$$

2- 6 القدرة المبددة في ثنائي زينر Zener Power Dissipation

تحدد قيمة القدرة المبددة في ثنائي زينر  $P_Z$  بالعلاقة الآتية:

$$P_Z = V_Z I_Z$$

ونظراً لأن قيمة جهد الزينر  $V_Z$  تكون ثابتة بالنسبة لثنائي زينر الواحد فإن قيمة القدرة المبددة  $P_Z$

تعتمد على قيمة التيار المار في الثنائي  $I_Z$ . وبالتالي فإن القيمة القصوى للقدرة المبددة في ثنائي زينر  $P_{Z(max)}$  (maximum power dissipation of a zener diode) تعطى بالعلاقة الآتية:

$$P_{Z(max)} = V_Z I_{ZM} \quad (4- 3)$$

حيث  $I_{ZM}$  هو تيار زينر الأقصى (maximum zener current).

### مثال 3 - 4:

احسب القدرة المبددة القصوى لثنائي زينر له جهد زينر يساوي 20V وتيار زينر يتراوح من 2 mA

إلى 20 mA.

الحل:

$$P_{Z(max)} = V_Z I_{ZM}$$

$$= (20V)(20mA) = 400mW$$

### 3 - 7 ثنائي زينر كمثبت (منظم) للجهد Zener Diode as a Voltage Regulator

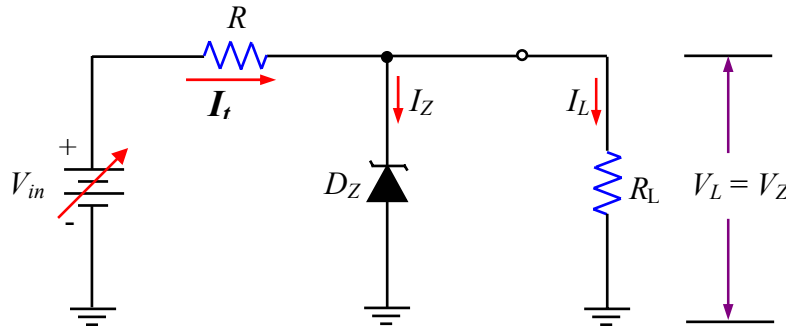
يستخدم ثنائي زينر كمثبت (منظم) للجهد في مصادر القدرة ذات التيار المستمر لتثبيت قيمة فرق الجهد على طرفي الحمل مع التغيرات التي يمكن أن تحدث إما في قيمة جهد الدخل المستمر وهو ما يسمى بتنظيم الخط (line regulation)، أو في قيمة مقاومة الحمل وهو ما يطلق عليه تنظيم الحمل (load regulation).

### 3 - 7 - 1 منظم زينر مع تغير جهد الدخل Zener Regulation with a Varying Input Voltage

شكل (3-5) يبين دائرة عملية بسيطة لتثبيت قيمة فرق الجهد على طرفي الحمل  $V_L$  عند جهد

يساوي جهد زينر  $V_Z$  في حالة تغير جهد الدخل  $V_{in}$  وهو ما يطلق عليه تنظيم الدخل أو تنظيم الخط.

ويتلخص عمل هذه الدائرة في أنه عند حدوث زيادة في جهد الدخل  $V_{in}$  فإن ثنائي زينر يحافظ على جهد الحمل ثابتا عند قيمة تساوي  $V_Z$  وهذا يؤدي إلى زيادة الجهد المطبق على المقاومة  $R$  وبالتالي زيادة التيار  $I_t$  المار خلالها. ونظرا لأن التيار المار خلال مقاومة الحمل  $I_L$  يكون ثابتا فإن الزيادة في التيار  $I_t$  تتدفق عبر الثنائي، وتستمر عملية تثبيت جهد الحمل مع تغير جهد الدخل طالما أن قيمة التيار المار خلال الزينر  $I_Z$  أكبر من قيمة  $I_{ZK}$  وأقل من قيمة  $I_{ZM}$  وذلك للحفاظ على ثنائي زينر في منطقة الانهيار.

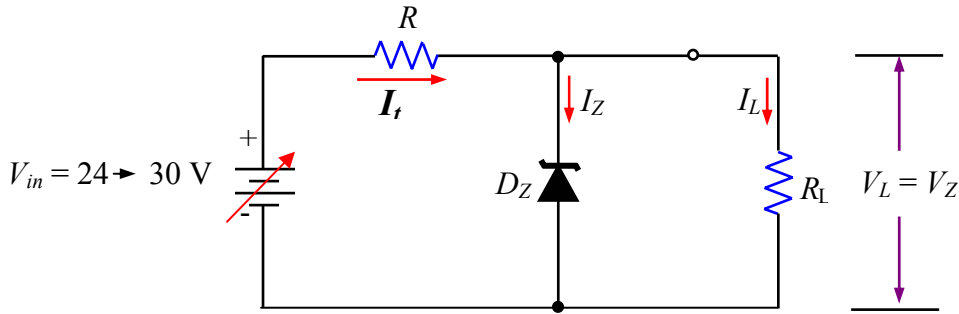


شكل (3-5) استخدام ثنائي زينر كممنظم مع تغير جهد الدخل

### مثال 3 -5:

بالنسبة لمنظم الجهد المبين بشكل (3- 6)، افترض أن  $V_Z = 20V$ ،  $R = 20\ \Omega$ ،  $R_L = 200\ \Omega$ ،  $r_Z = 0$  وجهد الدخل يتغير بين 24V إلى 30 V.

- (أ) أوجد أقل وأكبر قيمة لتيار زينر ( $I_{Z(\min)}$  و  $I_{Z(\max)}$ ).  
 (ب) أوجد أقصى قدرة مبددة في المقاومة  $R$  وفي ثنائي زينر ( $P_{R(\max)}$  و  $P_{Z(\max)}$ )



شكل (3- 6)

الحل:

(أ) تيار الحمل المار في المقاومة  $R_L$  يساوي:

$$I_L = \frac{V_Z}{R_L} = \frac{20V}{200\Omega} = 0.1A$$

التيار الكلي المار في المقاومة  $R$  يعطى بالعلاقة الآتية:

$$I_t = \frac{V_{in} - V_Z}{R}$$

ونظراً لثبات قيمة  $V_Z$  وكذلك قيمة  $R$  فإن قيمة التيار الكلي  $I_t$  تعتمد على قيمة جهد الدخل  $V_{in}$

وبالتالي فإن أقل قيمة للتيار الكلي  $I_{t(\min)}$  تكون عند  $V_{in} = 24V$  بينما أعلى قيمة للتيار الكلي  $I_{t(\max)}$  تكون عند  $V_{in} = 30V$ .

$$I_{t(\min)} = \frac{24V - 20V}{20\Omega} = 0.2A$$

$$I_{t(\max)} = \frac{30V - 20V}{20\Omega} = 0.5A$$

وبتطبيق قانون كيرشوف للتيار نحصل على:

$$I_t = I_Z + I_L$$

ونظراً لثبات تيار الحمل  $I_L$  فإن التيار المار في ثنائي زينر يكون أقل ما يمكن ( $I_Z = I_{Z(\min)}$ ) في

حالة  $I_{t(\min)}$  بينما يكون أكبر ما يمكن ( $I_Z = I_{Z(\max)}$ ) في حالة  $I_{t(\max)}$ .

$$I_{Z(\min)} = I_{t(\min)} - I_L = 0.2A - 0.1A = 0.1A$$

$$I_{Z(\max)} = I_{t(\max)} - I_L = 0.5A - 0.1A = 0.4A$$

(ب) أقصى قدرة مبددة في المقاومة  $R$  تساوي:

$$\begin{aligned} P_{R(\max)} &= I_{t(\max)}^2 R \\ &= (0.5A)^2 (20\Omega) = 5W \end{aligned}$$

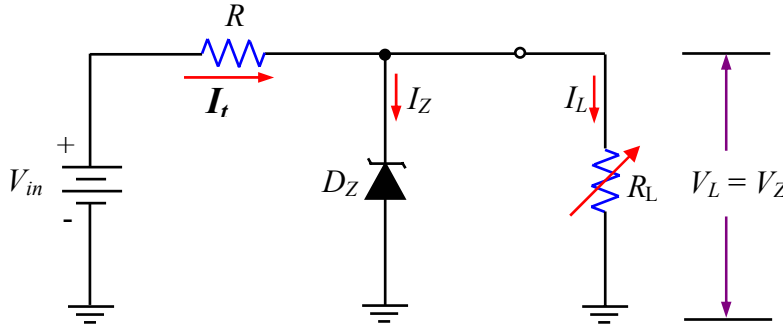
أقصى قدرة مبددة في ثنائي زينر تساوي:

$$\begin{aligned} P_{Z(\max)} &= V_Z I_{Z(\max)} \\ &= (20V)(0.4A) = 8W \end{aligned}$$

### 3- 7- 2 منظم زينر مع تغير الحمل Zener Regulation with a Variable Load

شكل (3- 7) يبين كيفية استخدام ثنائي زينر كمثبت لجهد الحمل  $V_L$  عند جهد يساوي جهد

زينر  $V_Z$  في حالة تغير قيمة الحمل  $R_L$  وهو ما يطلق عليه تنظيم الحمل.



شكل (3- 7) استخدام ثنائي زينر كمنظم مع تغير الحمل

عندما تكون أطراف الخرج لمنظم زينر للجهد المبين في شكل 3- 7 مفتوحة ( $R_L = \infty$ )، فإن تيار

الحمل  $I_L$  يساوي صفراً وبالتالي يتدفق التيار الكلي  $I_t$  خلال ثنائي زينر. وعند توصيل مقاومة الحمل  $R_L$

فإن جزءاً من التيار الكلي يمر عبر الثنائي والجزء الآخر يمر خلال الحمل. وبتقليل قيمة  $R_L$  فإن قيمة

تيار الحمل  $I_L$  تزيد بينما تقل قيمة تيار الزينر  $I_Z$  حيث إن قيمة التيار الكلي  $I_t$  تكون ثابتة. ويستمر

ثنائي زينر في عملية تثبيت جهد الحمل  $V_L$  عند قيمة جهد الزينر  $V_Z$  إلى أن يصل تيار الزينر  $I_Z$  إلى أقل

قيمة له ( $I_{ZK}$ ) وعند هذه النقطة يصل تيار الحمل  $I_L$  إلى أقصى قيمة له ( $I_{L(\max)}$ )، أي إن:

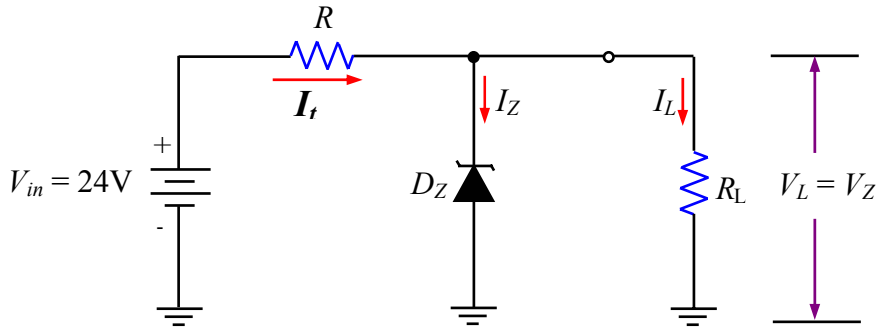
$$I_t = I_{ZK} + I_{L(\max)}$$

(5- 3)

### مثال 3-6:

أوجد قيم  $I_{L(\min)}$ ،  $I_{L(\max)}$  و  $R_{L(\min)}$  التي تحافظ على ثنائي زينر، الموضح بشكل (3- 8)، للعمل

كمثبت للجهد علماً بأن  $V_Z = 12V$ ،  $I_{ZK} = 1 \text{ mA}$ ،  $I_{ZM} = 50 \text{ mA}$ ، و  $r_Z = 0$ .



شكل (3- 8)

الحل:

عند  $R_L = \infty$  فإن  $I_L = 0A$  وبالتالي يصل  $I_Z$  إلى أقصى قيمة له وهي تساوي قيمة التيار الكلي  $I_t$ ، أي إن

$$I_{Z(\max)} = I_t = \frac{V_{in} - V_Z}{R} = \frac{24V - 12V}{470\Omega} = 25.5\text{mA}$$

وحيث إن قيمة  $I_{Z(\max)}$  أقل من  $I_{ZM}$  فهذا يعني أن التيار الكلي يمكن أن يمر خلال ثنائي زينر

وبالتالي قيمة  $I_L = 0A$  تكون مقبولة كأقل قيمة لتيار الحمل وهو ما يعني أنه يمكن فصل الحمل من

الدائرة ولا يؤثر هذا على عمل الثنائي كمثبت للتيار.

$$\therefore I_{L(\min)} = 0A$$

$$\therefore I_t = I_{ZK} + I_{L(\max)}$$

$$\therefore I_{L(\max)} = I_t - I_{ZK} = 25.5\text{mA} - 1\text{mA} = 24.5\text{mA}$$

وبالتالي فإن قيمة  $R_{L(\min)}$  تكون:

$$R_{L(\min)} = \frac{V_Z}{I_{L(\max)}} = 490\Omega$$

وهذا يعني أنه إذا قلت قيمة  $R_L$  عن  $490\Omega$  فإن قيمة التيار  $I_L$  تزيد عن  $24.5 \text{ mA}$  وبالتالي تقل قيمة

$I_Z$  عن  $I_{ZK} (1 \text{ mA})$  ويخرج ثنائي زينر من منطقة الانهيار ولا يعمل كمثبت للتيار.

تستخدم النسبة المئوية للتنظيم كمقياس لكفاءة منظم الجهد في حالة تنظيم الخط أو حالة تنظيم الحمل.

• أولاً: تنظيم الخط

عندما يتغير جهد الدخل يحاول منظم الجهد إعطاء جهد ثابت على الخرج ولذلك يعرف تنظيم الخط بأنه النسبة المئوية للتغير في جهد الخرج  $\Delta V_{out}$  إلى التغير في جهد الدخل  $\Delta V_{in}$  ويمثل بالعلاقة:

$$\text{Line regulation} = \left( \frac{\Delta V_{out}}{\Delta V_{in}} \right) 100\%$$

مثال 3- 7:

إذا كان جهد الخرج لإحدى منظمات الجهد يتغير بمقدار 0.25V نتيجة لتغير جهد الدخل بمقدار 5V فما هي نسبة تنظيم الخط؟  
الحل:

$$\text{Line regulation} = \left( \frac{\Delta V_{out}}{\Delta V_{in}} \right) 100\% = \left( \frac{0.25V}{5V} \right) 100\% = 5\%$$

• ثانياً: تنظيم الحمل

عند تغير قيمة الحمل يحاول منظم الجهد الاحتفاظ بجهد خرج ثابت ولذا يعرف تنظيم الحمل بأنه النسبة المئوية لمقدار تغير جهد الخرج من حالة اللاحمل (no load) إلى حالة الحمل الكامل (full load) ويمكن حسابه من العلاقة الآتية:

$$\text{Load regulation} = \left( \frac{V_{NL} - V_{FL}}{V_{FL}} \right) 100\%$$

حيث:

$$V_{NL} = \text{جهد الخرج في حالة اللاحمل}$$

$$V_{FL} = \text{جهد الخرج في حالة الحمل الكامل}$$

### مثال 3 - 8:

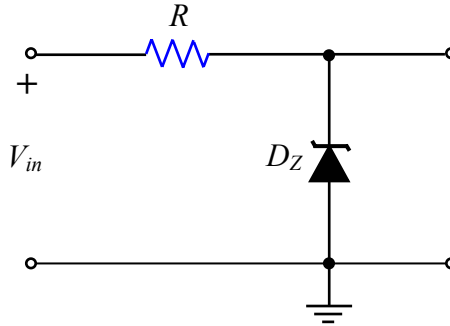
إذا كان جهد الخرج، لإحدى منظمات الجهد، في حالة اللاحمل يساوي 12V وفي حالة الحمل الكامل يساوي 11.95V فما هي نسبة تنظيم الحمل؟

الحل:

$$\begin{aligned}\text{Load regulation} &= \left( \frac{V_{NL} - V_{FL}}{V_{FL}} \right) 100\% \\ &= \left( \frac{12\text{V} - 11.95\text{V}}{11.95\text{V}} \right) 100\% = 0.418\%\end{aligned}$$

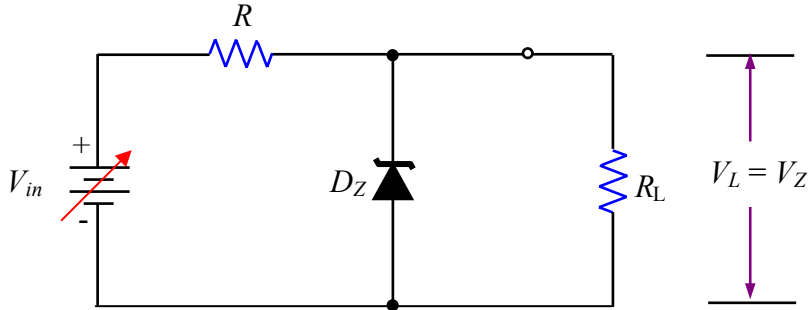
## أسئلة وتمارين على الوحدة الثالثة

- 3- 1 ما الفرق بين ثنائي زينر وثنائي العادي؟
- 3- 2 ارسم منحنى الخواص والرمز الكهربائي لثنائي زينر.
- 3- 3 إذا تغير جهد زينر من 5.6V إلى 5.65V نتيجة لزيادة التيار العكسي لثنائي زينر من 20mA إلى 30mA، فما هي مقاومة ثنائي زينر؟
- 3- 4 أوجد قيمة جهد زينر عند درجة حرارة  $70^{\circ}\text{C}$  إذا كانت قيمته عند درجة حرارة  $25^{\circ}\text{C}$  تساوي 6.8 V، علما بأن المعامل الحراري يساوي  $+0.04\% / ^{\circ}\text{C}$ .
- 3- 5 حدد القيمة الصغرى المطلوبة لجهد الدخل للدائرة المبينة بشكل (3- 9) لتحقيق عملية تنظيم الجهد علما بأن  $I_{ZK} = 1.5 \text{ mA}$ ،  $R = 50 \Omega$  و  $V_Z = 14 \text{ V}$  وبفرض أن ثنائي زينر من النوع المثالي.



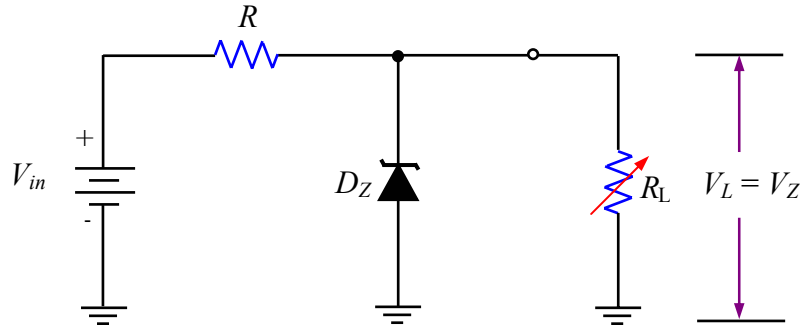
شكل (3- 9)

- 3- 6 بالنسبة لمنظم الجهد المبين بشكل (3- 10)، افترض أن  $V_Z = 200\text{V}$ ،  $R = 20 \Omega$ ،  $R_L = 250 \Omega$ ،  $r_Z = 0$  وجهد الدخل يتغير بين 220V إلى 240 V.
  - (أ) أوجد أقل وأكبر قيمة لتيار زينر.
  - (ب) أوجد أقصى قدرة مبددة في مقاومة الحمل وفي ثنائي زينر.



شكل (3- 10)

3- 7 بالنسبة لمنظم الجهد المبين بشكل (3- 11)،  $V_{in}=30V$ ،  $V_Z=20V$ ،  $I_{ZK}=5\text{ mA}$ ،  $I_{ZM}=200$ ،  $R=50\Omega$ ،  $r_Z=0$  أوجد التغير في قيمة المقاومة  $R_L$  مع استمرار عملية تنظيم الجهد عند قيمة جهد زينر.



شكل (3- 11)

3- 8 إذا كان جهد الخرج لأحد منظمات الجهد يتغير بمقدار  $0.2V$  نتيجة لتغير جهد الدخل من  $5V$  إلى  $10V$  فما هي نسبة تنظيم الخط؟

3- 9 إذا كان جهد الخرج لإحدى منظمات الجهد في حالة اللاحمل يساوي  $3.6V$  وفي حالة الحمل الكامل يساوي  $3.4V$  فما هي نسبة تنظيم الحمل؟

# العناصر الإلكترونية

## ترانزستور ثنائي القطبية

يعتبر الترانزستور أحد أهم عناصر أشباه الموصلات التي تم اكتشافها في العصر الحديث. ويستخدم الترانزستور بشكل عام في مكبرات الإشارات الكهربائية والمفاتيح الإلكترونية المختلفة، وقد ساعدت عدة عوامل مثل صغر حجمه، وسهولة تصنيعه، وقلة تكاليفه واستهلاكه القليل للطاقة الكهربائية على انتشاره بشكل كبير.

ويوجد نوعان رئيسان من الترانزستورات وهما ترانزستور ثنائي القطبية

(Bipolar Junction Transistor) وترانزستور تأثير المجال (Field Effect Transistor).

وتتناول هذه الوحدة دراسة النوع الأول وهو ترانزستور ثنائي القطبية، وسوف تهتم هذه الدراسة بتناول الموضوعات التالية:

1 - تركيب الترانزستور ثنائي القطبية

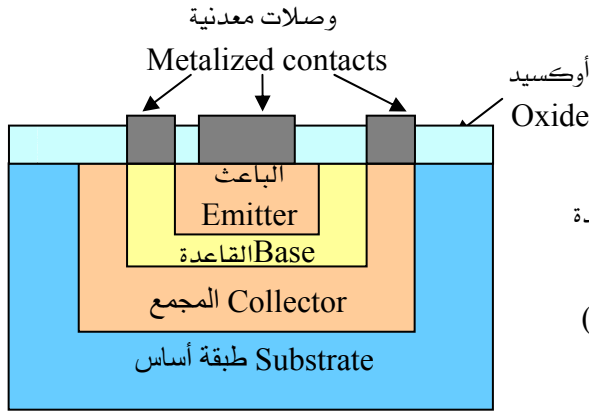
2 - معاملات وخواص هذا الترانزستور

#### 4- 2 تركيب ترانزستور ثنائي القطبية Structure of Bipolar Junction Transistor

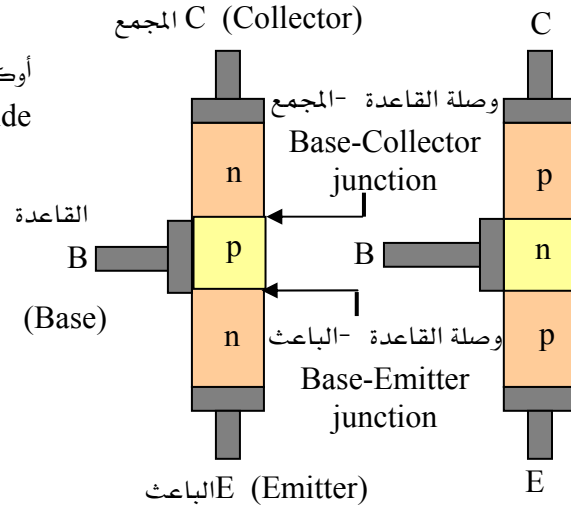
يوجد العديد من الطرق لتصنيع الترانزستور ثنائي القطبية، وسوف نقوم بدراسة إحدى هذه الطرق وهو أسلوب البناء السطحي بترتيب الطبقات (Epitaxial planar structure).

يتكون الترانزستور ثنائي القطبية من ثلاث مناطق من شبه الموصل المطعم مفصولة بوصلتين من النوع p-n كما هو مبين في الشكل (4- 1أ). وتسمى هذه المناطق بالباعث (Emitter) والقاعدة (Base) والمجمع (Collector)، ويوجد نوعان من الترانزستور ثنائي القطبية وهما npn و pnp.

الشكل (4- 1ب) يبين التمثيل للرموز الطبيعية لهذه الأنواع من الترانزستور. فالوصلة pn التي تربط منطقة القاعدة ومنطقة الباعث تسمى وصلة القاعدة - الباعث (Base-Emitter Junction) والوصلة التي تربط منطقة القاعدة ومنطقة المجمع تسمى وصلة القاعدة - المجمع (Base-Collector Junction) كما هو مبين في شكل (4- 1ب)، ويرمز اختصاراً للباعث بالحرف E، وللمجمع بالحرف C، وكذلك القاعدة بالحرف B.



(أ)

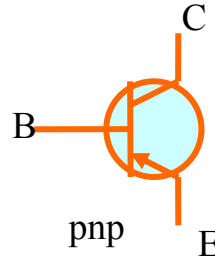
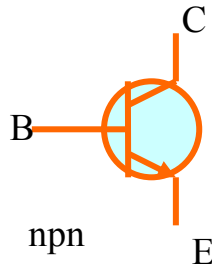


(ب)

شكل (4- 1) البناء الأساسي للترانزستور ثنائي القطبية.

شكل (4- 2) يبين الرمز القياسي الذي يستخدم في الدوائر الإلكترونية لكل من ترانزستور

npn وكذلك ترانزستور pnp.

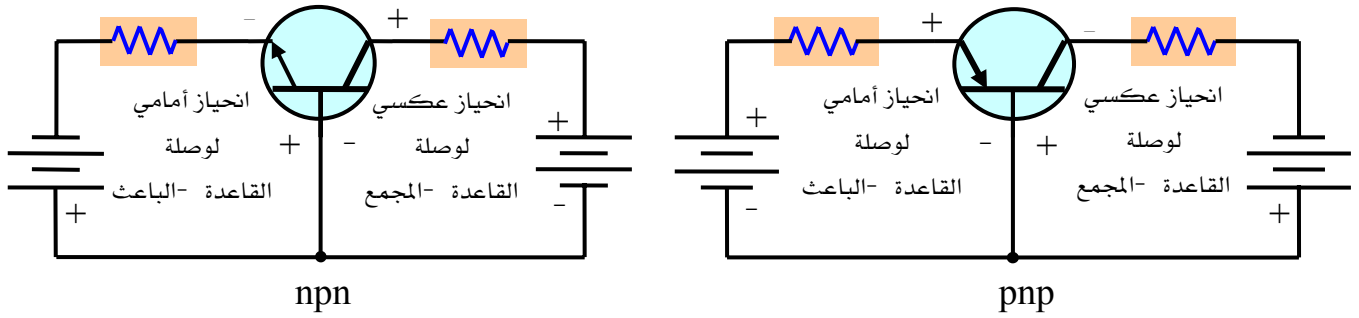


شكل (4- 2) يوضح الرموز القياسية المستخدمة في الدوائر الإلكترونية.

#### 3- 4 العمل الأساسي للترانزستور Basic Transistor Operation

يعمل الترانزستور ثنائي القطبية بصفة أساسية كمكبر، ولجعله يعمل بشكل مناسب لا بد من عمل الانحياز المناسب لكل من وصلتيه بجهد تيار مستمر خارجي.

شكل (4- 3) يبين الانحياز المناسب لكل من الترانزستور npn و الترانزستور pnp للعمل بشكل فعال كمكبر.

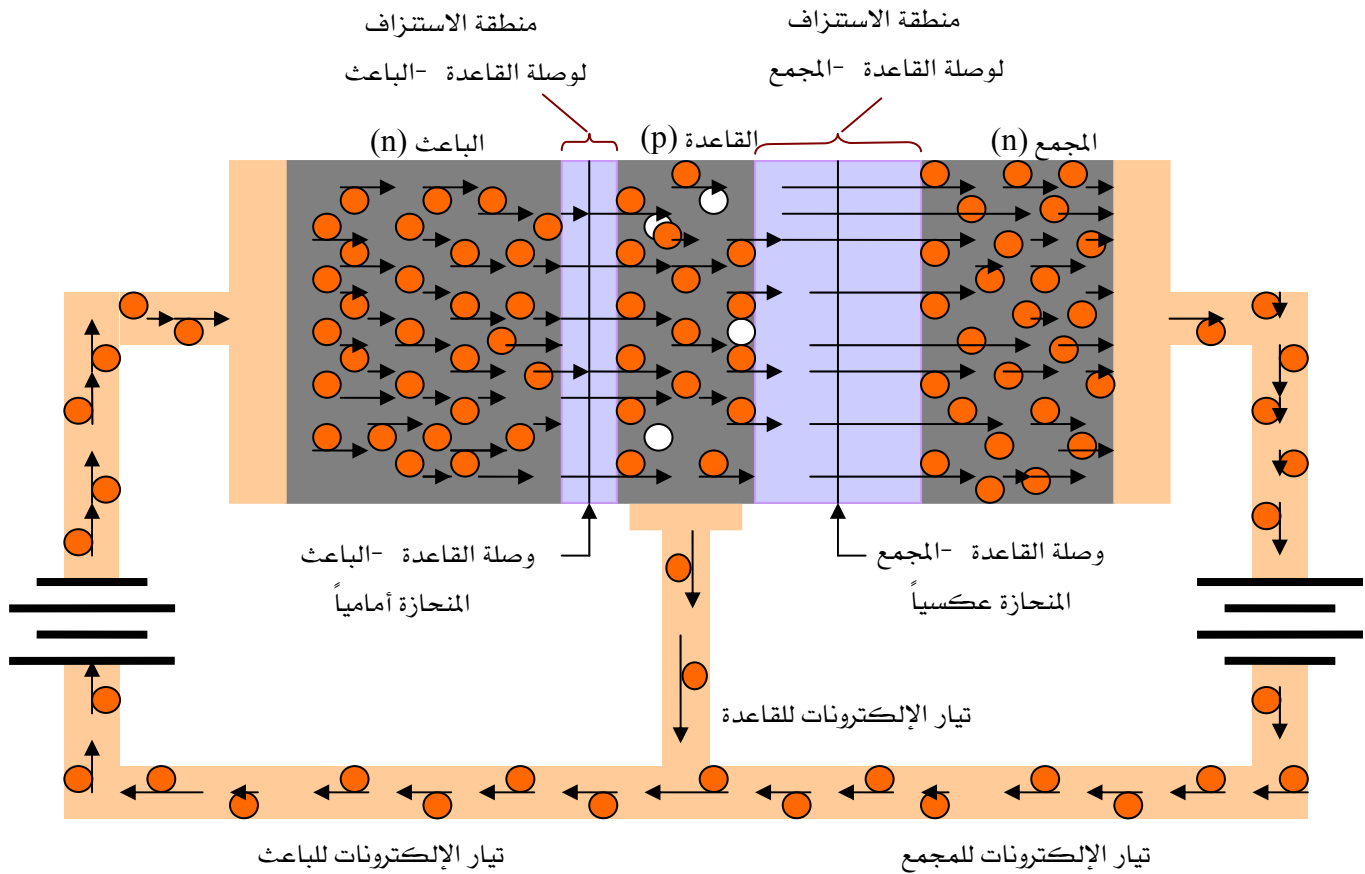


شكل (4-3) يوضح الانحياز لترانزستور الوصلة ثنائي القطبية عند استخدامه كمكبر.

من الشكل نلاحظ أن الانحياز الأمامي دائماً لوصلة القاعدة - الباعث والانحياز العكسي لوصلة القاعدة - المجمع لكل من نوعي الترانزستور في وضع التشغيل كمكبر. ولتوضيح نظرية عمل الترانزستور، لابد أولاً من استعراض ما يحدث داخل الترانزستور من النوع npn عند توصيله للعمل كمكبر، أي توصيله في حالة انحياز أمامي - عكسي، ويمكن تلخيص العمل الأساسي للترانزستور في النقاط التالية:

- 1 - الانحياز الأمامي من القاعدة إلى الباعث يجعل منطقة الاستنزاف أو المنطقة القاحلة بينهما تضيق، والانحياز العكسي من القاعدة إلى المجمع يؤدي إلى اتساع منطقة الاستنزاف بينهما، كما درسنا في الوحدات السابقة، وكما هو موضح في شكل (4-4).
- 2 - التطعيم الكثيف لمنطقة الباعث من النوع n يؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد إلكترونات التوصيل التي تستطيع الانتشار بسهولة خلال وصلة القاعدة - الباعث (BE junction) ذات الانحياز الأمامي، إلى منطقة القاعدة من النوع p حيث تصبح حاملات الشحنة أقلية، كما في حالة الثنائي عندما يكون في وضع الانحياز الأمامي.
- 3 - التطعيم الخفيف لمنطقة القاعدة بالإضافة إلى سمكها الضيق، يجعل عدد الفجوات فيها محدوداً جداً، ولهذا نسبة صغيرة من الإلكترونات الكلية التي تندفع من وصلة القاعدة - الباعث تتحد مع الفجوات المتاحة في القاعدة.
- 4 - هذه الإلكترونات المتحدة القليلة نسبياً تندفع خارج طرف توصيل القاعدة كإلكترونات تكافؤ والتي تشكل تيار القاعدة الصغير كما في شكل (4-4).
- 5 - معظم الإلكترونات المندفعة من الباعث إلى منطقة القاعدة الضيقة وخفيفة التطعيم لا تتحد ولكن تنتشر إلى منطقة الاستنزاف بين القاعدة والمجمع.

- 6 - في هذه المنطقة يحدث لها انجذاب بفعل المجال الكهربائي المتكون من قوة التجاذب بين الأيونات السالبة والموجبة نتيجة الانحياز العكسي لوصلة القاعدة والمجمع.
- 7 - تتحرك الإلكترونات خلال منطقة المجمع خارجة من خلال المجمع إلى الطرف الموجب لمصدر الجهد للمجمع مكونة لتيار المجمع كما في شكل (4- 4).



شكل (4- 4) يوضح كيفية عمل ترانزستور الوصلة ثنائي القطبية.

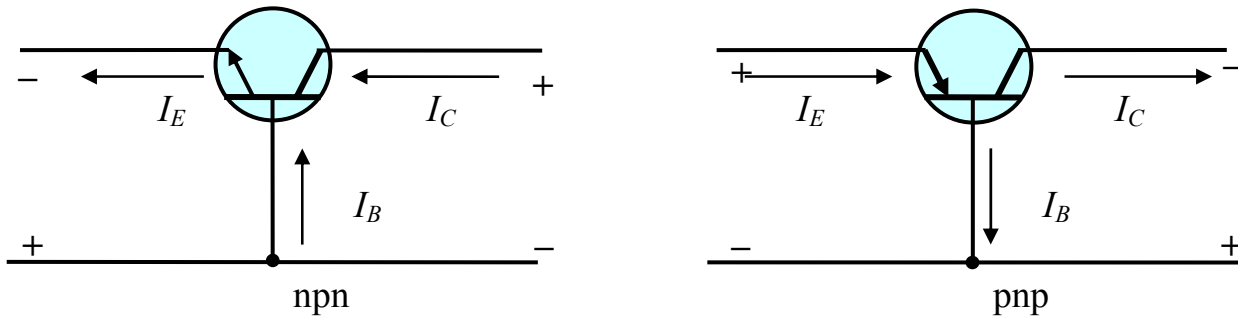
### تيارات الترانزستور:

شكل (4- 5) يبين اتجاه تيارات الترانزستور من النوع npn وكذلك pnp، حيث يتبع اتجاه تيار الباعث نفس مسار السهم الموجود على الرمز الخاص بالترانزستور وتيار القاعدة والمجمع الاتجاه العكسي.

الشكل يوضح أيضاً أن تيار الباعث  $I_E$  يساوي مجموع تيار القاعدة  $I_B$  والمجمع  $I_C$  كما يلي:

$$I_E = I_C + I_B \quad (1- 4)$$

ويجب الأخذ في الاعتبار أن تيار القاعدة أقل بكثير من تيار المجمع وتيار الباعث كما ذكر من قبل في كيفية عمل الترانزستور.



شكل (4- 5) تيارات

#### 4- 4 معاملات وخواص الترانزستور Transistor Characteristics and Parameters

سوف نتناول هنا بالدراسة كيفية توصيل دائرة التيار المستمر لتغذية الترانزستور بطريقة مناسبة، وكذلك تعريف المعاملات  $\beta_{dc}$  (تكبير التيار في حالة التيار المستمر) و  $\alpha_{dc}$  واستخدامها في تحليل دائرة الترانزستور، سيتم أيضاً دراسة منحنيات الخواص للترانزستور واستخدامها في التعريف بمناطق التشغيل المختلفة للترانزستور.

#### 4- 4- 1 كيفية توصيل الترانزستور في دائرة تيار مستمر Transistor DC Bias Circuits

حينما يوصل الترانزستور في دائرة تيار مستمر فإن الجهد  $V_{BB}$  يمثل جهد الانحياز الأمامي لوصلة القاعدة - الباعث والجهد  $V_{CC}$  يمثل جهد الانحياز العكسي لوصلة القاعدة - المجمع كما هو مبين في شكل (4- 6) لكل من نوعي الترانزستور.

#### 4- 4- 2 علاقة المعامل $\beta_{dc}$ بالمعامل $\alpha_{dc}$

يعرف المعامل  $\beta_{dc}$  على أنه النسبة بين تيار المجمع المستمر  $I_C$  وتيار القاعدة المستمر  $I_B$  والذي يطلق عليه كسب الترانزستور في حالة التيار المستمر:

$$\beta_{dc} = \frac{I_C}{I_B} \quad (2- 4)$$

وكذلك يعرف المعامل  $\alpha_{dc}$  على أنه النسبة بين تيار المجمع المستمر  $I_C$  وتيار الباعث المستمر  $I_E$ .

$$\alpha_{dc} = \frac{I_C}{I_E} \quad (3- 4)$$

العلاقة بين المعاملين يمكن استنتاجها كما يلي:

$$I_E = I_C + I_B$$

بقسمة طرفي المعادلة السابقة على  $I_C$  تصبح:

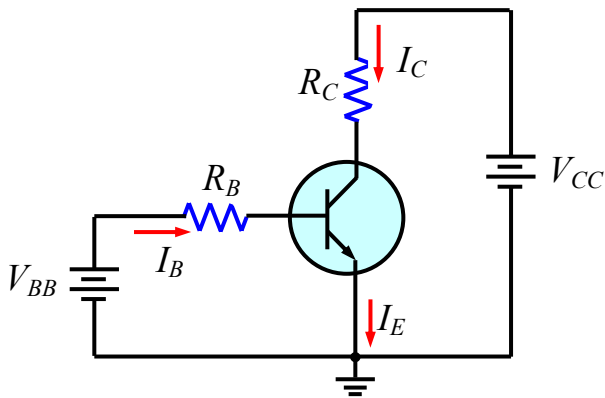
$$\frac{I_E}{I_C} = 1 + \frac{I_B}{I_C} \quad (4-4)$$

من المعادلات (4-2) و (4-3) و (4-4) نحصل على علاقة تربط بين كل من  $\beta_{dc}$  و  $\alpha_{dc}$  كما يلي:

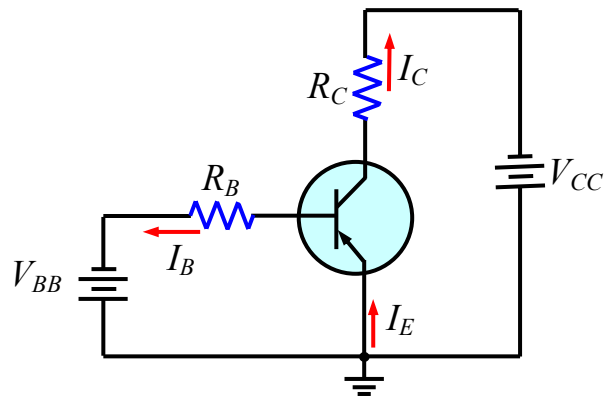
$$\beta_{dc} = \frac{\alpha_{dc}}{1 - \alpha_{dc}} \quad (4-5)$$

نلاحظ من المعادلة السابقة أنه كلما اقترب المعامل  $\alpha_{dc}$  من الواحد الصحيح كلما ارتفعت قيمة المعامل

$\beta_{dc}$ .



(4-6ب) ترانزستور npn



(4-6أ) ترانزستور pnp

شكل (4-6) يبين توصيل الترانزستور بنوعيه في دائرة تيار مستمر

#### مثال 4- 1:

أوجد قيمة كل من  $\beta_{dc}$  و  $I_E$  و  $\alpha_{dc}$  لترانزستور حيث  $I_B = 50\mu A$  و  $I_C = 3.65mA$ .

الحل:

$$\beta_{dc} = \frac{I_C}{I_B} = \frac{3.65 \text{ mA}}{50 \mu A} = 7.3$$

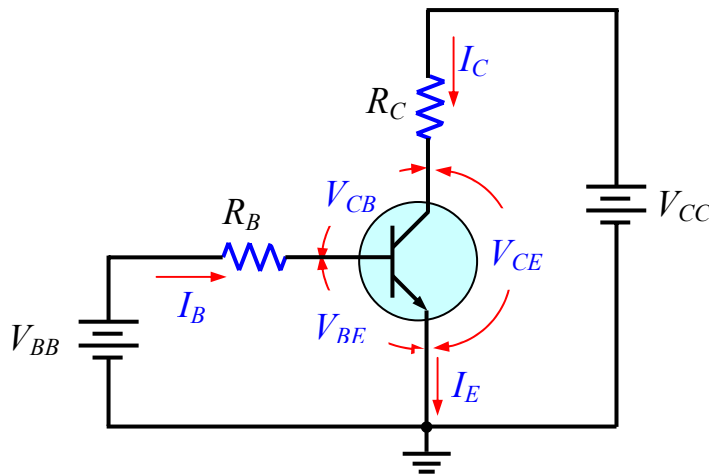
$$I_E = I_C + I_B = 3.65 \text{ mA} + 50 \mu A = 3.70 \text{ mA}$$

$$\alpha_{dc} = \frac{I_C}{I_E} = \frac{3.65 \text{ mA}}{3.70 \text{ mA}} = 0.986$$

#### 4- 3- تحليل الجهد والتيار Current and Voltage Analysis

لتحليل الجهد والتيار نأخذ الدائرة الأساسية لتغذية الترانزستور، وفيها يوصل طرف الباعث بالأرضي ويكون هذا الطرف مشتركاً بين الدخل والخرج كما في شكل (4- 7) حيث توجد ثلاثة تيارات وثلاثة جهود وهي:

- $I_B$  : تيار القاعدة المستمر.
- $I_E$  : تيار الباعث المستمر.
- $I_C$  : تيار المجمع المستمر.
- $V_{BE}$  : جهد التيار المستمر بين القاعدة والباعث.
- $V_{CB}$  : جهد التيار المستمر بين المجمع والقاعدة.
- $V_{CE}$  : جهد التيار المستمر بين المجمع والباعث.



شكل (4- 7) يوضح جهود وتيارات الترانزستور.

الانحياز الأمامي لوصلة القاعدة - الباعث يتم عن طريق الجهد  $V_{BB}$  والانحياز العكسي لوصلة القاعدة - المجمع يتم عن طريق الجهد  $V_{CC}$  ، وعندما تكون وصلة القاعدة - الباعث في حالة انحياز أمامي تعمل كثنائي في حالة الانحياز الأمامي وبذلك يكون الجهد بين القاعدة والباعث مساوياً للجهد الحائل (Barrier Potential):

$$V_{BE} = 0.7 \text{ V} \quad (6- 4)$$

وحيث إن جهد الباعث يساوي صفراً لأنه متصل بالأرضي لذلك يمكن تطبيق قانون كيرشوف على دائرة الدخل لإيجاد الجهد الواقع على المقاومة  $R_B$ .

$$V_{R_B} = V_{BB} - V_{BE} = I_B R_B$$

بالتالي يمكن الحصول على تيار القاعدة  $I_B$  كما يلي:

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B} \quad (7 - 4)$$

الجهد الواقع على المقاومة  $R_C$  يعطي:

$$V_{R_C} = I_C R_C$$

الجهد بين كل من المجمع والباعث يكون على النحو التالي:

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C \quad (8- 4)$$

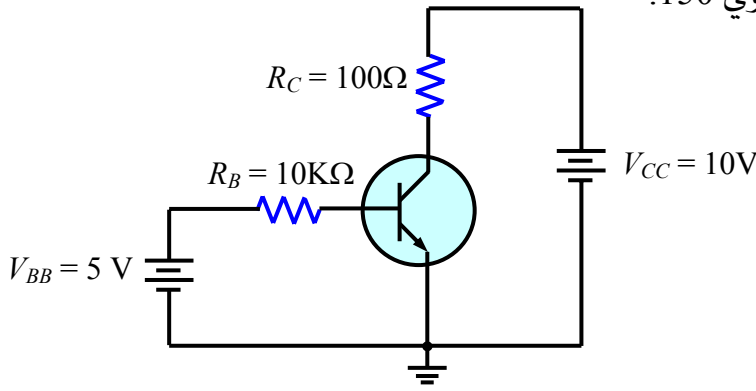
ويمكن حساب تيار المجمع كما يلي:

$$I_C = \beta_{dc} I_B$$

وبالتالي يمكن حساب جهد الانحياز العكسي عبر وصلة القاعدة - المجمع كما يلي:

$$V_{CB} = V_{CE} - V_{BE} \quad (9- 4)$$

**مثال 4 -2:** أوجد قيمة كل من  $I_B$  و  $I_C$  و  $I_E$  و  $V_{BE}$  و  $V_{CE}$  و  $V_{CB}$  في الدائرة الموضحة بشكل (4- 8) علماً بأن المعامل  $\beta_{dc}$  للترانزستور تساوي 150.



شكل (4- 8)

**الحل:**

يمكن حساب التيارات  $I_B$  و  $I_C$  و  $I_E$  كالآتي:

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B} = \frac{5V - 0.7V}{10 K\Omega} = 430 \mu A$$

$$I_C = \beta_{dc} I_B = (150)(430 \mu A) = 64.5 mA$$

$$I_E = I_C + I_B = 64.5 mA + 430 \mu A = 64.9 mA$$

لحساب كل من  $V_{CE}$  و  $V_{CB}$  نطبق المعادلات التالية:

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C = 10V - (64.5 mA)(100\Omega) = 10V - 6.45V = 3.55 V$$

$$V_{CB} = V_{CE} - V_{BE} = 3.55 V - 0.7 V = 2.85 V$$

#### 4- 4- 4 منحنيات الخواص للمجمع Collector Characteristic Curves

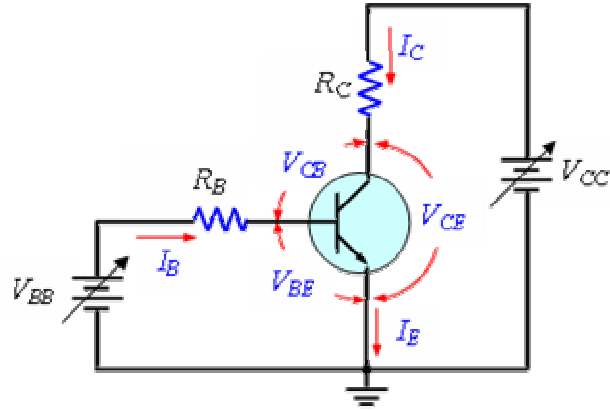
يمكن استخدام الدائرة الموضحة بشكل (4- 9) (i) لرسم مجموعة من منحنيات الخواص التي

تبين كيفية تغير تيار المجمع  $I_C$  مع الجهد بين المجمع والباعث  $V_{CE}$  عند قيم ثابتة لتيار القاعدة  $I_B$ . لاحظ أن مصادر الجهد في الدائرة المستخدمة  $V_{BB}$  و  $V_{CC}$  ذات جهد متغير القيمة.

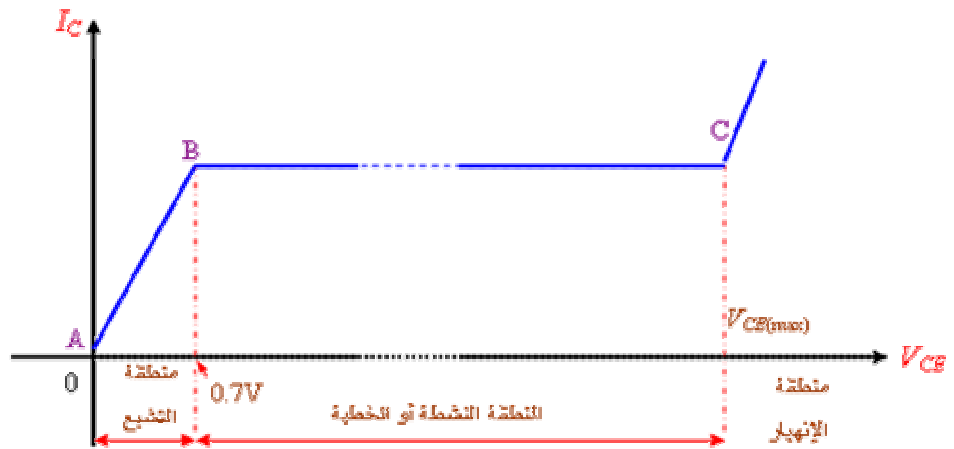
لشرح منحني الخواص للمجمع ومناطق تشغيل الترانزستور نتبع التالي:

- يوضع مصدر الجهد المتغير  $V_{BB}$  على وضع يعطي قيمة معينة ثابتة لتيار القاعدة  $I_B$ ، والجهد  $V_{CC}$  يوضع على الوضع 0V، ونتيجة لهذا الشرط فإن كلاً من وصلة القاعدة - الباعث ووصلة القاعدة - المجمع يصبحان في حالة انحياز أمامي، وذلك لأن القاعدة يكون عليها جهد مقداره 0.7V أما المجمع والباعث فيكون عليهما جهد مقداره 0V.

- تيار القاعدة يمر من خلال وصلة القاعدة - الباعث (لأن هذا مسار إلى الأرض ذو ممانعة منخفضة) وحينئذ تيار المجمع  $I_C$  يكون مساوياً للصفر.
- عند زيادة قيمة مصدر الجهد  $V_{CC}$  تزداد قيمة الجهد بين المجمع والباعث  $V_{CE}$  بالتدريج نتيجة لزيادة قيمة التيار  $I_C$  كما هو مبين على المنحنى بشكل (4- 9) (ب) من النقطة A إلى النقطة B.
- تزداد قيمة التيار  $I_C$  بزيادة جهد المصدر  $V_{CC}$  وذلك لأن  $V_{CE}$  يبقى أقل من  $0.7V$  نتيجة الانحياز الأمامي لوصلة القاعدة - المجمع.



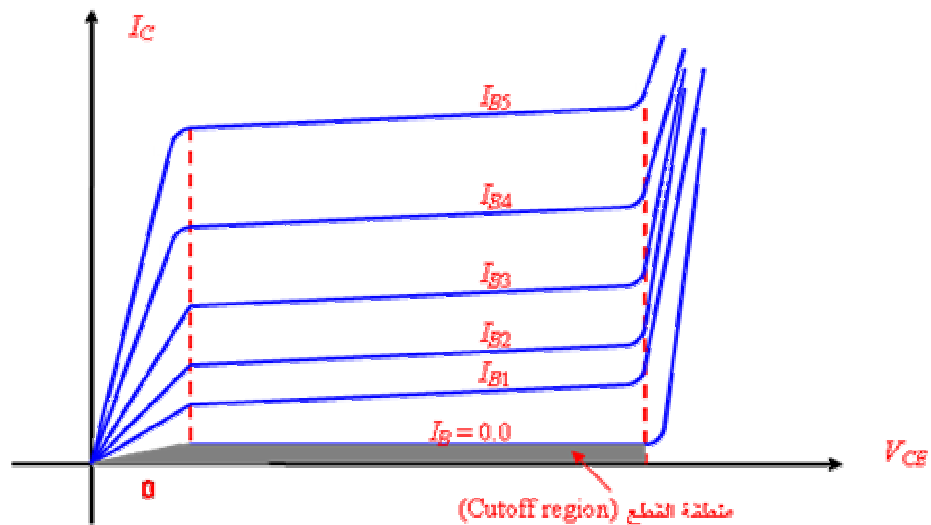
شكل (4- 9) الدائرة المستخدمة لرسم منحنيات الخواص للمجمع.



شكل (4- 9) (ب) يوضح تغير  $I_C$  مع  $V_{CE}$  عند قيمة واحدة

شكل (4- 9) يوضح الدائرة المستخدمة ومنحنى الخواص

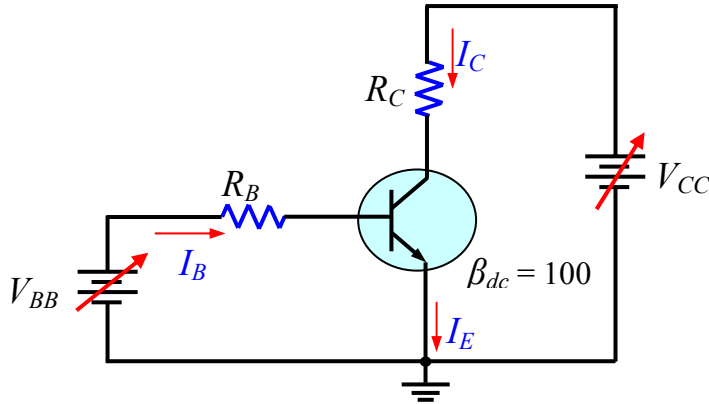
- عندما يزداد فرق الجهد  $V_{CE}$  عن القيمة  $0.7V$ ، يصبح الانحياز على وصلة القاعدة - المجمع انحيازاً عكسياً، وبالتالي يعمل الترانزستور في المنطقة الفعالة أو الخطية حيث تظل قيمة  $I_C$  شبه ثابتة لنفس القيمة لتيار القاعدة  $I_B$  مع استمرار الزيادة في قيم الجهد  $V_{CE}$ .
- والزيادة القليلة لتيار المجمع  $I_C$  جاءت نتيجة للاتساع في منطقة الاستنزاف بين القاعدة والمجمع نتيجة الانحياز العكسي.
- وجود عدد قليل من الفجوات للاتحاد مع الإلكترونات في منطقة القاعدة يؤدي إلى زيادة طفيفة في قيمة المعامل  $\beta_{dc}$  حيث إن تيار المجمع  $I_C$  في الجزء من النقطة B إلى النقطة C للمنحنى يعتمد على قيمة  $\beta_{dc}$  والتي تتحدد بالعلاقة  $I_C = \beta_{dc} I_B$ .
- عندما تزداد قيمة فرق الجهد  $V_{CE}$  إلى قيمة عالية، يتجه جهد الانحياز العكسي لمنطقة القاعدة - المجمع إلى الانهيار، وبالتالي يزيد تيار المجمع بسرعة كما هو واضح على منحنى الخواص بشكل (4- 9) (ب) في الفترة من C فما فوق، والتي تسمى بمنطقة الانهيار للترانزستور (Breakdown region)
- يمكن الحصول على مجموعة من منحنيات الخواص للترانزستور كما هو مبين بشكل (4- 10) وذلك بتغيير قيمة تيار القاعدة عند قيم مختلفة.
- عندما يكون تيار القاعدة مساوياً للصفر يكون الترانزستور في هذه الحالة في منطقة القطع (Cutoff region) بالرغم من وجود تيار المجمع المتسرب الصغير جداً كما هو واضح بالشكل (4- 10).



شكل (4- 10) يوضح مجموعة من منحنيات خواص المجمع

### مثال 4-3:

ارسم مجموعة المنحنيات المثالية للمجمع للدائرة الموضحة بشكل (4-11) عندما يتغير تيار القاعدة  $I_B$  من  $5\mu A$  إلى  $25\mu A$  بزيادة  $5\mu A$  في كل مرة مفترضاً أن قيمة المعامل  $\beta_{dc}$  تساوي 100 ولا تزيد قيمة الجهد  $V_{CE}$  عن جهد الانهيار.



شكل (4-11)

الحل:

لحل هذا المثال نستخدم العلاقة الآتية لإيجاد تيار المجمع:

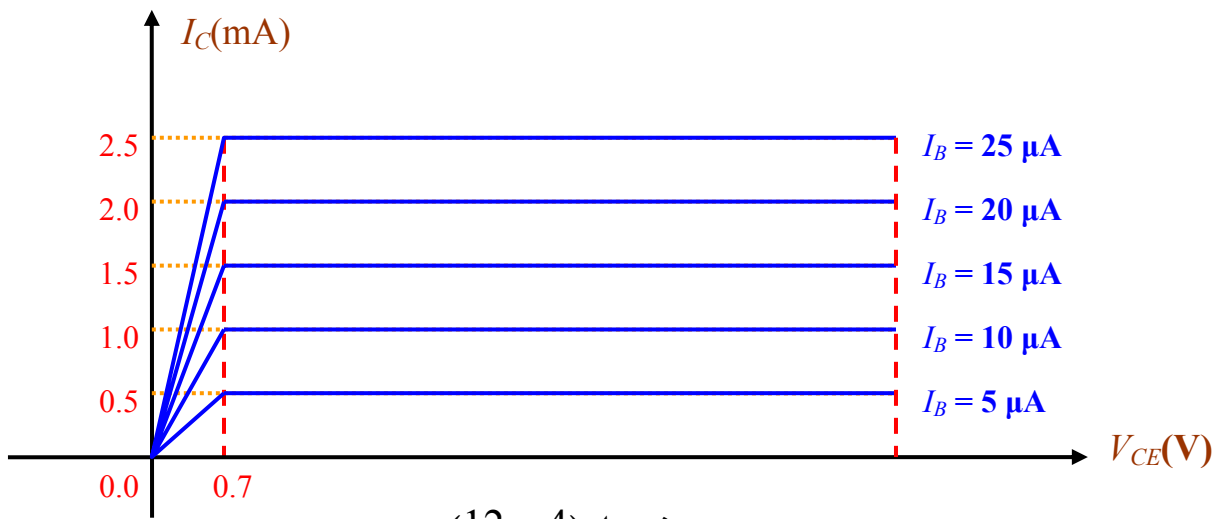
$$I_C = \beta_{dc} I_B$$

ثم يعوض بالقيم المختلفة لتيار  $I_B$  في المعادلة السابقة للحصول على قيم تيار المجمع كما هو موضح بالجدول (4-1):

| $I_B$     | $I_C$        |
|-----------|--------------|
| $5\mu A$  | <b>0.5mA</b> |
| $10\mu A$ | <b>1.0mA</b> |
| $15\mu A$ | <b>1.5mA</b> |
| $20\mu A$ | <b>2.0mA</b> |
| $25\mu A$ | <b>2.5mA</b> |

جدول (4-1)

من الجدول (4-1) يمكن رسم المنحنيات المثالية كما هو مبين بالشكل (4-12):



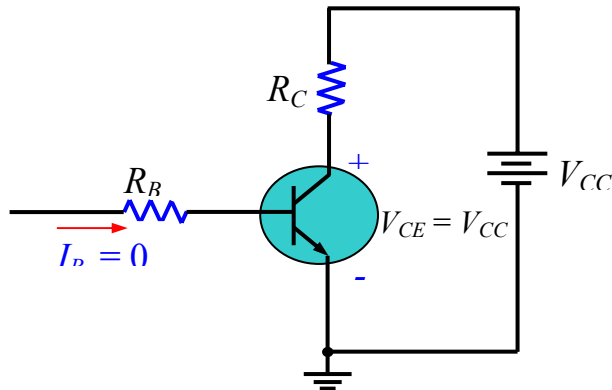
شكل (4- 12)

#### 4- 4- 5 مناطق تشغيل الترانزستور Transistor Operation Regions

سوف نتعرف هنا على مناطق تشغيل الترانزستور، والشروط الواجب توافرها في انحياز وصلات الترانزستور للعمل في هذه المناطق

#### 4- 4- 5 1- منطقة القطع Cutoff region

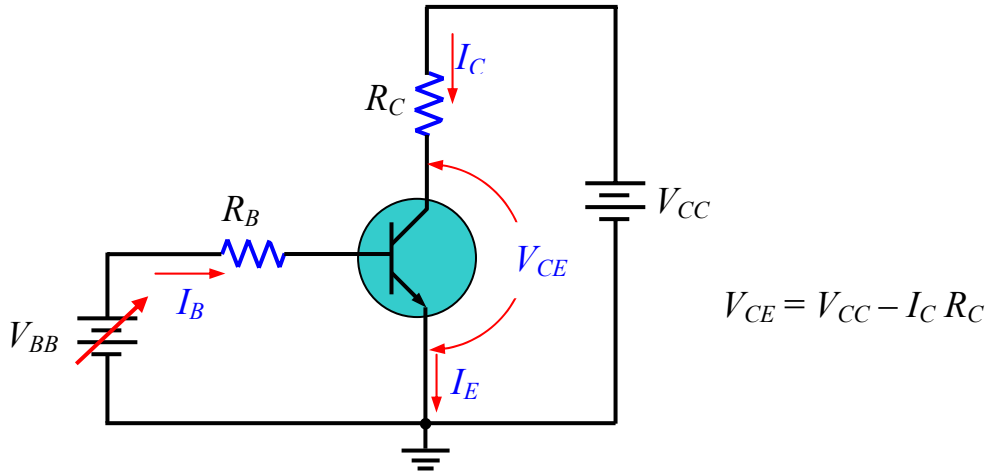
كما ذكرنا من قبل عندما يساوي تيار القاعدة  $I_B$  الصفر يعمل الترانزستور في منطقة القطع وفي هذه الحالة يكون طرف التوصيل للقاعدة مفتوحاً كما هو موضح بالشكل (4- 12)، ويكون  $V_{CE} = V_{CC}$ . في منطقة القطع يكون كل من وصليتي القاعدة - الباعث والقاعدة - المجمع في حالة انحياز عكسي.



شكل (4- 12) يوضح الانحياز العكسي لوصليتي القاعدة - المجمع والقاعدة - الباعث في حالة القطع.

#### 4- 4- 5- 2 منطقة التشبع Saturation region

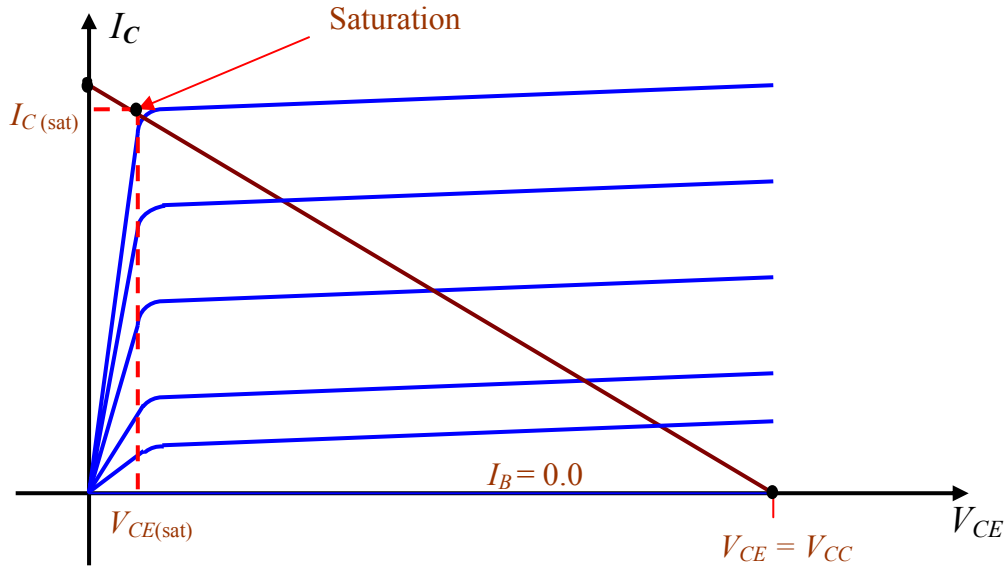
عندما تكون وصلة القاعدة - الباعث في حالة انحياز أمامي يزداد تيار القاعدة  $I_B$ ، وتبعاً لذلك يزداد تيار المجمع ( $I_C = \beta_{dc} I_B$ ) وتنخفض قيمة الجهد بين المجمع والباعث ( $V_{CE}$ ) نتيجة لزيادة الجهد الواقع على مقاومة المجمع ( $V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$ )، ويتضح ذلك من الرسم بشكل (4- 13). وعندما تصل قيمة الجهد  $V_{CE}$  إلى جهد التشبع  $V_{CE(sat)}$ ، تصبح وصلة القاعدة - المجمع في حالة انحياز أمامي وتزداد قيمة تيار المجمع، ولكن ليس نتيجة زيادة تيار القاعدة  $I_B$  حيث العلاقة  $I_C = \beta_{dc} I_B$  غير حقيقية في هذه المرحلة.



شكل (4- 13) يبين حالة التشبع للترانزستور.

#### 4- 4- 5- 3 المنطقة النشطة أو الخطية Active or Linear region

من الممكن توضيح علاقة منطقتي القطع والتشبع بمنحنيات الخواص للمجمع باستخدام خط الحمل. الشكل (4- 14) يبين رسم خط حمل التيار المستمر على مجموعة من منحنيات الخواص للمجمع حيث يربط بين نقطة القطع والتي عندها تيار المجمع يساوي الصفر والجهد بين المجمع والباعث يساوي قيمة جهد المصدر ( $I_C = 0$  and  $V_{CE} = V_{CC}$ )، ونقطة التشبع التي عندها تيار المجمع يساوي تيار التشبع والجهد بين المجمع والباعث يساوي جهد التشبع ( $I_C = I_{C(sat)}$  and  $V_{CE} = V_{CE(sat)}$ )، والمنطقة الواقعة بين النقطتين تسمى بالمنطقة النشطة أو الخطية والتي يستخدم الترانزستور فيها كمكبر.



شكل (4- 14) خط الحمل على مجموعة منحنيات الخواص للمجمع.

مثال 4- 4:

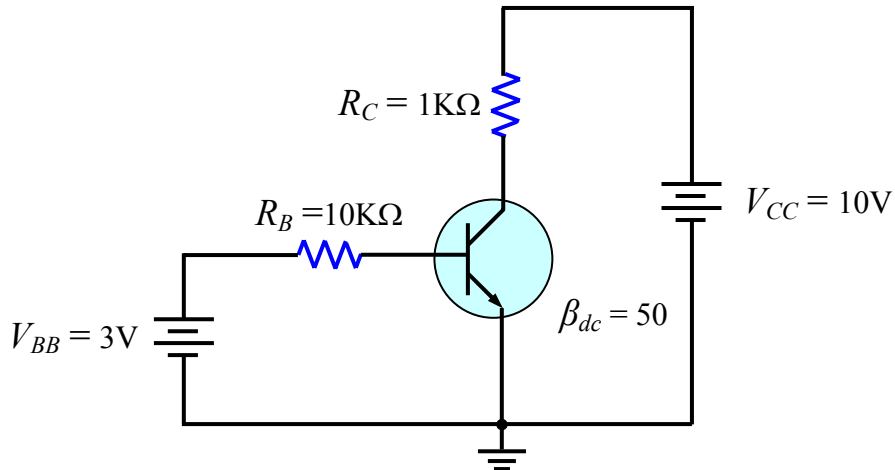
أوجد ما إذا كان الترانزستور في حالة تشبع أم لا في شكل (4- 15) مفترضاً أن جهد التشبع

$$V_{CE(sat)} = 0.2V$$

الحل:

أولاً: نوجد قيمة تيار التشبع  $I_{C(sat)}$  كما يلي:

$$I_{C(sat)} = \frac{V_{CC} - V_{CE(sat)}}{R_C} = \frac{10V - 0.2V}{1K\Omega} = \frac{9.8V}{1K\Omega} = 9.8 \text{ mA}$$



شكل (4- 15)

ثانياً نوجد قيمة تيار القاعدة  $I_B$  كما يلي:

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B} = \frac{3V - 0.7V}{10K\Omega} = \frac{2.3V}{10K\Omega} = 0.23mA$$

ثالث نوجد قيم تيار المجمع  $I_C$  المناظر لتيار القاعدة  $I_B$ :

$$I_C = \beta_{dc} I_B = (50)(0.23mA) = 11.5mA$$

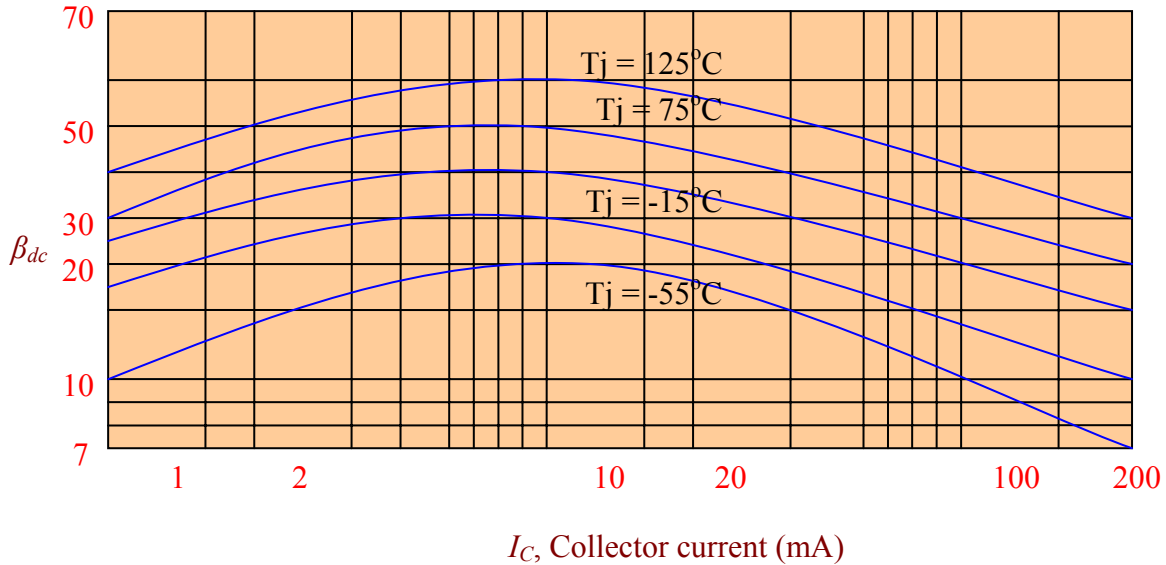
من التحليل السابق نجد أن تيار المجمع الناتج عن تيار القاعدة والمعامل  $\beta_{dc}$  أكبر من تيار التشبع حيث لا يمكن الوصول إلى قيمته وهي 11.5mA ونتيجة لذلك فالترانزستور في حالة تشبع.

#### 4- 3- 6 علاقة المعامل $\beta_{dc}$ بكل من تيار المجمع ودرجة الحرارة:

Relationship between  $\beta_{dc}$ , Collector current and Temperature

نظراً لأهمية المعامل  $\beta_{dc}$  لترانزستور الوصل ثنائي القطبية فاننا سوف نوضح هذه الأهمية من خلال دراسة المنحنيات الموضحة بشكل (4- 16).

من شكل (4- 16) نجد أن المعامل  $\beta_{dc}$  يتغير مع تغير كل من تيار المجمع ودرجة الحرارة، فعند ثبات درجة الحرارة نجد أن هذا المعامل يزداد عند زيادة تيار المجمع إلى أن يصل إلى قيمة قصوى ثم يقل بعد ذلك، وقيمته تزداد مع تغير درجة الحرارة وثبات تيار القاعدة مما يؤثر على نقطة تشغيل الترانزستور.



شكل (4- 16) يوضح تغير  $\beta_{dc}$  مع تيار القاعدة عند درجات حرارة مختلفة.

- 4- 1 عرف نوعي الترانزستور ثنائي القطبية نسبة إلى تركيبهما.
- 4- 2 عرف الأطراف الثلاثة لترانزستور الوصلة ثنائي القطبية.
- 4- 3 ما الذي يفصل بين مناطق الترانزستور الثلاث ؟
- 4- 4 اذكر شروط الانحياز لوصليتي القاعدة -الباعث والقاعدة -المجمع لترانزستور للعمل كمكبر .
- 4- 5 ما أكبر التيارات قيمة للترانزستور ثنائي القطبية ؟
- 4- 6 هل قيمة تيار القاعدة أصغر من أو أكبر من تيار الباعث ؟
- 4- 7 هل منطقة القاعدة أعرض من أو أضيق من منطقتي المجمع والباعث ؟
- 4- 8 إذا كان تيار المجمع يساوي 1mA وتيار القاعدة يساوي 10μA أوجد قيمة تيار الباعث.
- 4- 9 ترانزستور له  $\beta_{dc}=200$  أوجد قيمة تيار المجمع عندما يكون تيار القاعدة يساوي 50μA واحسب قيمة المعامل  $\alpha_{dc}$ .
- 4- 10 أوجد قيمة كل من  $I_B, I_C, I_E, V_{CE}, V_{CB}$  في شكل (4- 8) للقيم الآتية:  
 $R_B = 22K\Omega, R_C = 220\Omega, V_{BB} = 6V, V_{CC} = 9V, \beta_{dc}=90$
- 4- 11 أوجد ما إذا كان الترانزستور الموجود بشكل (4- 15) في حالة تشبع أم لا مع القيم التالية:  
 $\beta_{dc} = 125, V_{BB} = 1.5V, R_B = 6.8K\Omega, R_C = 180\Omega, V_{CC} = 12V$
- 4- 12 عرف كلا من  $\alpha_{dc}$  و  $\beta_{dc}$ .
- 4- 13 إذا كان معامل الكسب للتيار المستمر للترانزستور يساوي 100 أوجد كلا من  $\alpha_{dc}$  و  $\beta_{dc}$ .
- 4- 14 ما المتغيرات الموجودة على منحنى الخواص للمجمع ؟
- 4- 15 هل المعامل  $\beta_{dc}$  يزداد أم يتناقص مع درجة الحرارة ؟

# العناصر الإلكترونية

## تطبيقات الترانزستور

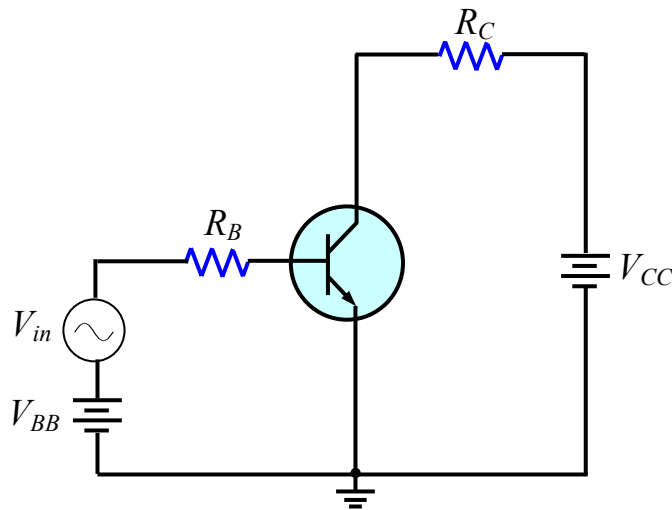
يعتبر الترانزستور ثنائي القطبية من أهم العناصر التي تستخدم في تصميم وبناء الدوائر الإلكترونية حيث يتميز بخاصية هامة وهي تكبير الإشارات. ولقد علمنا من دراستنا في الوحدة السابقة أن الترانزستور قد أظهر تكبيراً للتيار حينما يعمل في المنطقة النشطة أو الخطية، وذلك عندما يكون انحياز وصلة القاعدة - الباعث انحيازاً أمامياً ويكون انحياز وصلة القاعدة - المجمع انحيازاً عكسياً. في هذه الوحدة سوف نتناول بالبحث والدراسة تطبيقات الترانزستور في مناطق تشغيله المختلفة وهي كما يلي:

- ترانزستور الوصلة ثنائي القطبية كمكبر يعمل في المنطقة النشطة أو الخطية.
- ترانزستور الوصلة ثنائي القطبية كمفتاح إلكتروني، حيث يعمل الترانزستور في منطقتين هما منطقة القطع ومنطقة التشبع.

## 5- 2 الترانزستور ثنائي القطبية كمكبر The Bipolar Transistor as an Amplifier

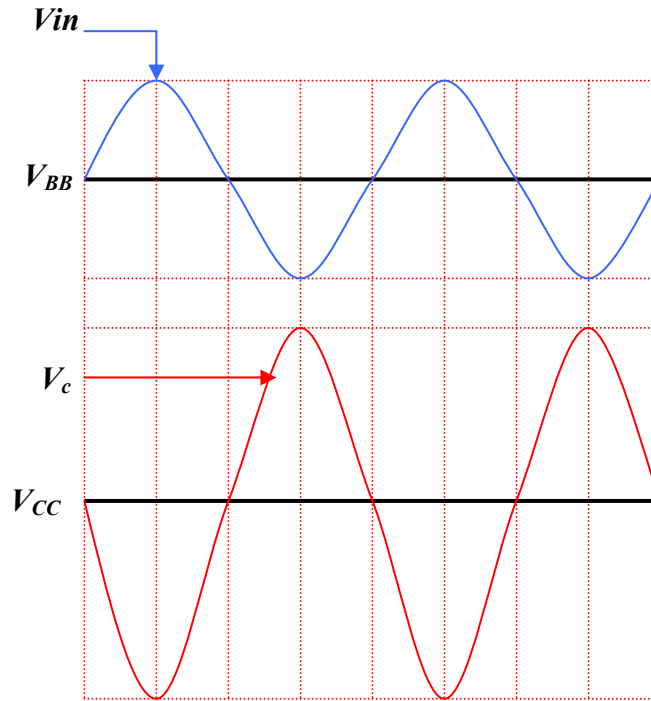
### • تكبير الترانزستور Transistor Amplification

من الدراسة التي تمت في الوحدة الرابعة علمنا أن الترانزستور ثنائي القطبية يكبر التيار لأن تيار المجمع يساوي تيار القاعدة مضروباً في كسب التيار ( $I_C = \beta_{dc} I_B$ )، وحيث إتيار القاعدة صغير جداً بالمقارنة بتياري المجمع والباعث فإن تيار المجمع يساوي تقريباً تيار الباعث. من هذا المنطلق سوف نقوم بدراسة الدائرة الأساسية للترانزستور كمكبر والموضحة بشكل (5- 1)، حيث تم إضافة مصدر جهد متردد  $V_{in}$  إلى جهد المصدر المستمر  $V_{BB}$  بتوصيلهما على التوالي مع مقاومة القاعدة  $R_B$  وتوصيل جهد المصدر المستمر  $V_{CC}$  إلى المجمع عن طريق مقاومة المجمع  $R_C$ .



شكل (5- 1) الدائرة الأساسية للمكبر مع جهد الدخل.

الجهد المتردد للدخل ينتج عنه تيار القاعدة المتردد ونتيجة لذلك نحصل على تيار المجمع المتردد عالي القيمة وبذلك يتكون جهد متردد عبر المقاومة  $R_C$  حيث يكون مكبراً وبزاوية طور مقدارها  $180^\circ$  عكس اتجاه جهد الدخل المتردد كما هو مبين في شكل (5- 2).



شكل (5- 2) يوضح إشارتي الدخل والخرج على المجمع.

### الدائرة المكافئة في حالة التيار المتردد AC Equivalent Circuit

في هذه الحالة يظهر جهد التيار المستمر كدائرة قصر بالنسبة لجهد التيار المتردد ، وبالتالي يمكن تمثيل الدائرة المكافئة في حالة التيار المتردد كما هو موضح بشكل (5- 3) حيث تم استبدال كل من  $V_{BB}$  بدوائر قصر  $V_{CC}$ .

وصلة القاعدة - الباعث ذات الانحياز الأمامي لها مقاومة منخفضة جداً لإشارة التيار المتردد تسمى بالمقاومة الداخلية للباعث وتمثل بالرمز  $r'_e$  وبالتالي يمكن إيجاد تيار الباعث المتردد كما يلي:

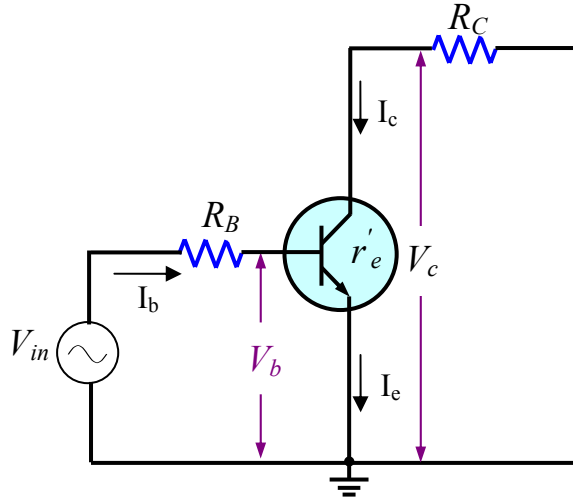
$$I_e = \frac{V_b}{r'_e} \quad (1- 5)$$

جهد المجمع المتردد  $V_c$  يساوي الجهد المتردد الواقع على المقاومة  $R_C$  ويعطى بالمعادلة:

$$V_c = I_e R_C \quad (2- 5)$$

وحيث إن تيار الباعث  $I_e$  يساوي تقريباً تيار المجمع  $I_c$  بالتالي يكون جهد المجمع المتردد يساوي:

$$V_c \cong I_e R_C \quad (3- 5)$$



شكل (3- 5) الدائرة المكافئة في حالة التيار

جهد القاعدة  $V_b$  يمكن اعتباره هو جهد الدخل المتردد للترانزستور حيث يمكن حسابه كما يلي:

$$V_b = V_{in} - I_b R_B \quad (4- 5)$$

الجهد  $V_c$  هو جهد الخرج المتردد بالنسبة للترانزستور وبالتالي يمكن تعريف كسب الجهد المتردد  $A_v$  على أنه النسبة بين الجهد  $V_c$  والجهد  $V_b$

$$A_v = \frac{V_c}{V_b} \cong \frac{I_e R_C}{I_e r'_e} \quad (5- 5)$$

وبالتالي:

$$A_v = \frac{R_C}{r'_e} \quad (6- 5)$$

المعادلة (5- 6) تشير إلى أن التكبير أو كسب الجهد للترانزستور الموجود بشكل (5- 1) يعتمد على كل من المقاومة  $R_C$  والمقاومة الداخلية للباعث  $r'_e$  ، وحيث إن قيمة المقاومة  $R_C$  عادة أكبر من المقاومة  $r'_e$  ، فإن جهد الخرج يكون دائماً أعلى من جهد الدخل.

مثال 5- 1:

أوجد قيمة كسب الجهد وجهد الخرج المتردد في شكل (5- 4) إذا كانت قيمة المقاومة الداخلية للمشع  $r'_e = 50\Omega$  ، وقيمة  $R_C = 1k\Omega$  والجهد  $V_b = 100mV$ .

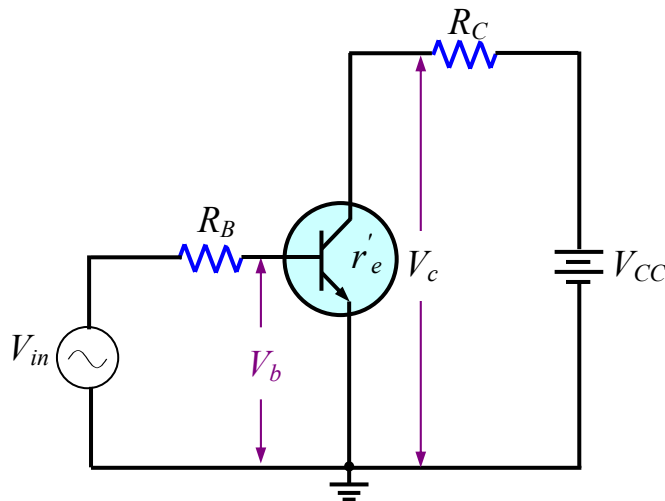
الحل:

كسب الجهد المتردد يعطي كما يلي:

$$A_v \cong \frac{R_C}{r'_e} = \frac{1K\Omega}{50\Omega} = 20$$

وبالتالي يكون جهد الخرج المتردد:

$$V_{out} = A_v V_b = (20)(100mV) = 2V \text{ rms}$$



شكل (5- 4)

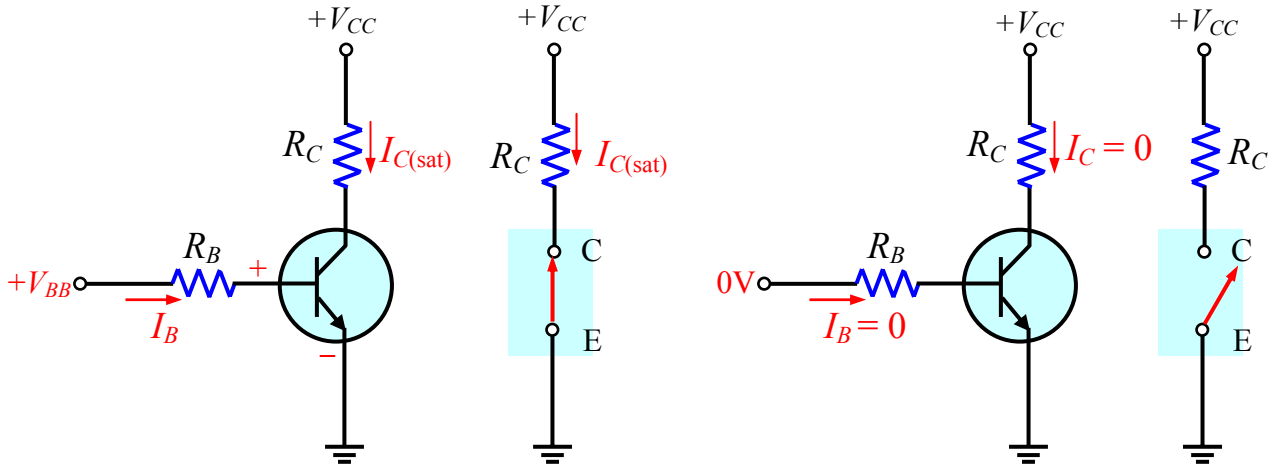
### 5- 3 الترانزستور ثنائي القطبية كمفتاح The Bipolar Transistor as a Switch

يعتبر تشغيل الترانزستور كمفتاح إلكتروني من أهم تطبيقات الترانزستور في الدوائر الإلكترونية وخصوصاً الدوائر الرقمية حيث يعمل الترانزستور في منطقتي القطع والتشبع. ويستعرض هذا الجزء النقاط التالية:

- دراسة كيفية استخدام الترانزستور ثنائي القطبية كمفتاح إلكتروني.
- تحليل الترانزستور كدائرة تحويل للقطع والتشبع.
- وصف الشروط التي تؤدي إلى حالة القطع.
- وصف الشروط التي تؤدي للتشبع.

و شكل (5- 5) يوضح العمل الأساسي للترانزستور كمفتاح، و الجزء (أ) من الرسم يوضح أن الترانزستور في منطقة القطع لأن وصلة القاعدة - الباعث ليست في حالة انحياز أمامي وتمثل هذه الحالة بمفتاح في حالة فتح، كما هو موضح بالشكل.

في الجزء (ب) الترانزستور يعمل في منطقة التشبع لأن وصلة القاعدة - الباعث ووصلة القاعدة - المجمع في حالة انحياز أمامي وتيار القاعدة يكون عاليا بما يكفي لوصول تيار المجمع إلى التشبع وتمثل هذه الحالة بمفتاح مغلق، كما هو موضح بالشكل.



(ب) التشبع - مفتاح مغلق

(أ) القطع - مفتاح مفتوح

شكل (5- 5) الترانزستور كمفتاح مثالي.

### شروط القطع Conditions in Cutoff

مما سبق دراسته نجد أن الترانزستور يصل إلى منطقة القطع عندما تكون وصلة القاعدة - الباعث في حالة انحياز عكسي، وبإهمال تيار التسرب فإن جميع التيارات تساوي الصفر والجهد  $V_{CE}$  يساوي جهد المصدر  $V_{CC}$ .

$$V_{CE(cutoff)} = V_{CC} \quad (7- 5)$$

### • شروط التشبع Conditions in Saturation

من دراستنا السابقة نجد أن الترانزستور يصل إلى منطقة التشبع إذا كانت وصلة القاعدة - الباعث في حالة انحياز أمامي وقيمة تيار القاعدة عالية بما يكفي لوصول تيار المجمع إلى أقصى قيمة، وتيار التشبع يعطى بالمعادلة التالية:

$$I_{C(sat)} = \frac{V_{CC} - V_{CE(sat)}}{R_C} \quad (8- 5)$$

قيمة الجهد  $V_{CE(sat)}$  تكون صغيرة جداً بالمقارنة بقيمة جهد المصدر  $V_{CC}$  وفي العادة يتم إهمالها. القيمة الصغرى لتيار القاعدة التي ينتج عندها التشبع تعطى بالعلاقة التالية:

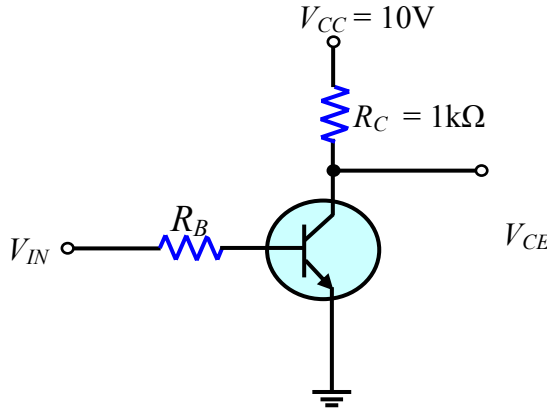
$$I_{B(\min)} = \frac{I_{C(sat)}}{\beta_{dc}} \quad (9-5)$$

للتأكد من الوصول لمنطقة التشبع لابد أن يكون  $I_B$  أعلى من  $I_{B(\min)}$ .

**مثال 5-2:**

- (أ) للترانزستور الموجود في الدائرة شكل (5-6)، ما قيمة  $V_{CE}$  عندما تكون قيمة  $V_{IN} = 0$  ؟  
 (ب) ما القيمة الصغرى للتيار  $I_B$  المطلوبة لتشبع الترانزستور عندما يكون  $\beta_{dc} = 200$  مع إهمال قيمة  $V_{CE(sat)}$  ؟

(ج) احسب أقصى قيمة للمقاومة  $R_B$  عندما يكون  $V_{IN} = 5V$ .



شكل (5-6)

**الحل:**

- (أ) عندما يكون  $V_{IN} = 0V$  يصبح الترانزستور في منطقة القطع وبالتالي يعمل كأنه مفتاح مفتوح وبالتالي:

$$V_{CE} = V_{CC} = 10V$$

(ب) حيث إن  $V_{CE(sat)}$  مهمة أي تساوي الصفر

$$I_{C(sat)} = \frac{V_{CC}}{R_C} = \frac{10V}{1K\Omega} = 10mA$$

$$I_{B(\min)} = \frac{I_{C(sat)}}{\beta_{dc}} = \frac{10mA}{200} = 50\mu A$$

(ج) لحساب أقصى قيمة للمقاومة  $R_B$  للحصول على أقل قيمة للتيار وهي  $50\mu A$ :

$$V_{R_B} = V_{IN} - V_{BE} = 5V - 0.7V = 4.3V$$

$$R_{B(\max)} = \frac{V_{R_B}}{I_{B(\min)}} = \frac{4.3V}{50\mu A} = 86k\Omega$$

## أسئلة وتمارين على الوحدة الخامسة

- 5- 1 ما التكبير؟
- 5- 2 كيف يمكن تعريف كسب الجهد؟
- 5- 3 عرف معاملين لإيجاد كسب الجهد لمكبر.
- 5- 4 ما كسب الجهد لترانزستور مكبر له جهد خرج يساوي 5V rms وجهد دخل يساوي 250mV rms ؟
- 5- 5 الترانزستور الموصل بشكل (5- 4) له مقاومة داخلية للمشع  $r'_e = 20\Omega$  . إذا كان  $R_C = 1200\Omega$  أوجد قيمة كسب الجهد.
- 5- 6 متى يستخدم الترانزستور كمفتاح، وفي أي الحالات يعمل؟
- 5- 7 متى تكون قيمة تيار المجمع أكبر ما يمكن؟
- 5- 8 تحت أية شروط تكون  $V_{CE} = V_{CC}$ .
- 5- 9 متى تصل قيمة تيار المجمع تقريباً إلى الصفر؟
- 5- 10 متى تكون قيمة  $V_{CE}$  أقل ما يمكن؟
- 5- 11 شرط الانحياز للترانزستور للعمل كمكبر يسمى:
- 5- 12 إذا كان جهد خرج مكبر الترانزستور 5V (rms) وجهد الدخل 100mV يكون كسب الجهد:
  - (أ) 5 (ب) 500 (ج) 50 (د) 100
- 5- 13 عندما يعمل الترانزستور في منطقتي القطع والتشبع فإنه يمثل:
  - (أ) مكبر خطي (ب) مفتاح (ج) مكثف متغير (د) مقاومة متغيرة
- 5- 14 في منطقة القطع الجهد  $V_{CE}$  يكون:
  - (أ) 0V (ب) يساوي  $V_{CC}$  (ج) أقل ما يمكن (د) أكبر ما يمكن
- 5- 15 في منطقة التشبع الجهد  $V_{CE}$  يكون:
  - (أ) 0.7V (ب) يساوي  $V_{CC}$  (ج) أقل ما يمكن (د) أكبر ما يمكن
- 5- 16 للوصول إلى منطقة التشبع للترانزستور ثنائي القطبية يجب أن يكون:
  - (أ)  $I_B = I_{C(sat)}$  (ب)  $I_B > I_{C(sat)}/\beta_{dc}$  (ج)  $V_{CC}$  يجب أن يكون على الأقل 10V

(د) الباعث يجب أن يتصل بالأرضي

5- 17- حينما نصل إلى منطقة التشبع فإن الزيادة المطردة في تيار القاعدة سوف تؤدي إلى:

- (أ) حدوث زيادة في تيار المجمع. (ب) لا تؤثر في تيار المجمع. (ج) حدوث نقصان في تيار المجمع. (د) انتقال الترانزستور إلى منطقة القطع.

5- 18- إذا كانت وصلة القاعدة - الباعث مفتوحة يكون جهد المجمع:

- (أ)  $V_{CC}$  (ب) 0V (ج) 0.2 V (د) عائِم (Floating)

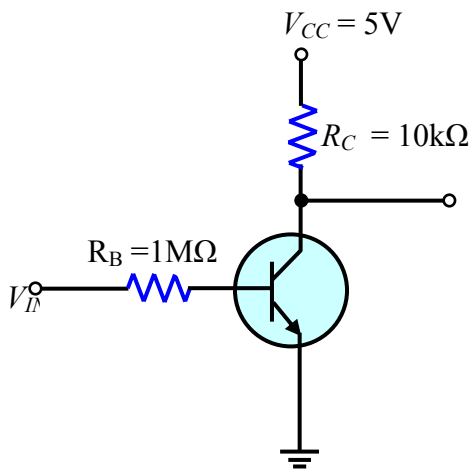
5- 19- ترانزستور مكبر له كسب جهد مقداره 50 ما قيمة جهد الخرج إذا كان جهد الدخل يساوي 100mV ؟

5- 20- ما كسب الجهد المطلوب للحصول على خرج مقداره 10V وجهد دخل مقداره 300mV ؟

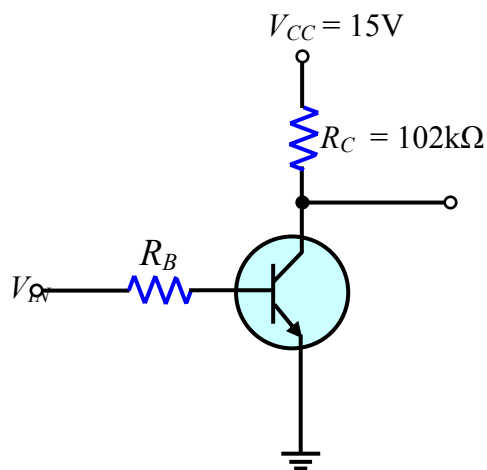
5- 21- أوجد إشارة الجهد على المجمع عند تطبيق إشارة مقدارها 50mV على القاعدة مع وجود انحياز مناسب لترانزستور له مقاومة داخلية للمشع  $r'_e = 10\Omega$  ومقاومة  $R_C = 560\Omega$ .

5- 22- أوجد قيمة  $I_{C(sat)}$  للترانزستور الموضح بشكل (5- 7). وما قيمة التيار  $I_B$  الضروري لوصول الترانزستور إلى منطقة التشبع ؟ وما القيمة الصغرى لجهد الدخل  $V_{IN}$  الضرورية للوصول إلى هذه المنطقة ؟ افترض أن قيمة  $V_{CE(sat)} = 0V$ .

5- 23- أوجد قيمة المقاومة  $R_B$  للترانزستور بشكل (5- 8) الذي له  $\beta_{dc} = 50$  المطلوبة لوصول الترانزستور إلى منطقة التشبع عندما يكون  $V_{IN} = 5V$ . وما قيمة الجهد  $V_{IN}$  لوصول الترانزستور إلى منطقة القطع ؟



شكل (5- 8)



شكل (5- 7)

## عناصر الكترونية

### تركيبات الترانزستور

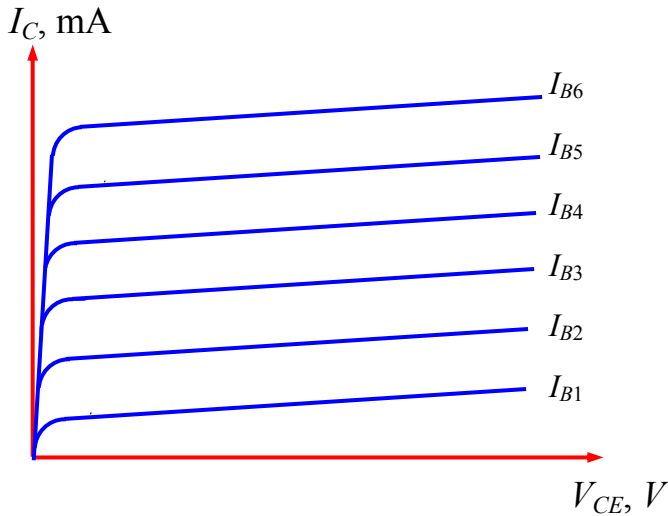
في هذه الوحدة سوف نقوم بدراسة عدد من دوائر الانحياز للترانزستور ومن خلال عملية الانحياز للترانزستور يمكن تحديد منطقة التشغيل وبالتالي تحديد الوظيفة التي يؤديها الترانزستور في الدائرة. والمقصود بعملية الانحياز هو اختيار مكان نقطة التشغيل للترانزستور وذلك عن طريق تحديد القيم الثابتة للجهد والتيار. وسوف نتعرف أيضاً على الأنواع المختلفة لتركيبات الترانزستور.

## 6- 2 نقطة التشغيل في حالة التيار المستمر DC Operating Point

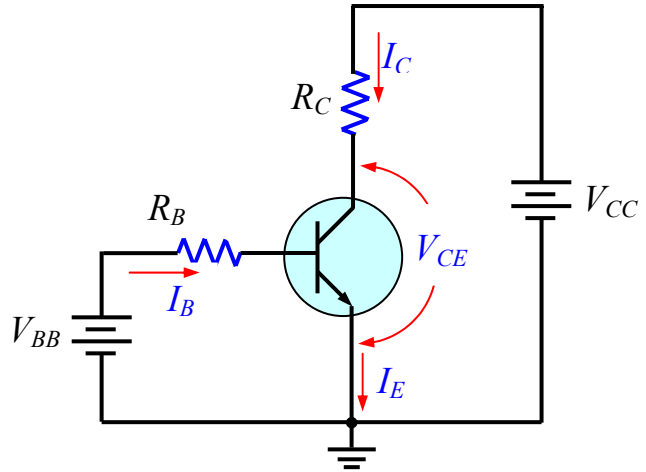
كما ذكرنا سابقاً فإن المقصود بعملية الانحياز هو تحقيق شرط معين بالنسبة للجهد والتيار، وتحديد المكان السليم لنقطة التشغيل يتحقق بالاختيار الدقيق لقيمة التيار  $I_C$  والجهد  $V_{CE}$ ، وهذه القيم تعتمد على مصادر الجهد ذي التيار المستمر الموجودة في دائرة الترانزستور. ونقطة التشغيل في حالة التيار المستمر غالباً ما يرمز لها بالنقطة Q.

### • خط الحمل للتيار المستمر DC Load Line

بفرض أن الترانزستور بالدائرة المبينة في شكل (6- 1أ) له منحنيات خواص الخرج الموضحة بشكل (6- 1ب).



(ب)



(أ)

شكل (6- 1) دائرة ترانزستور مع منحني الخواص له.

عند تطبيق قانون كيرشوف للجهد على دائرة المجمع -الباعث نحصل على العلاقة الآتية:

$$V_{CC} = I_C R_C + V_{CE} \quad (6- 1)$$

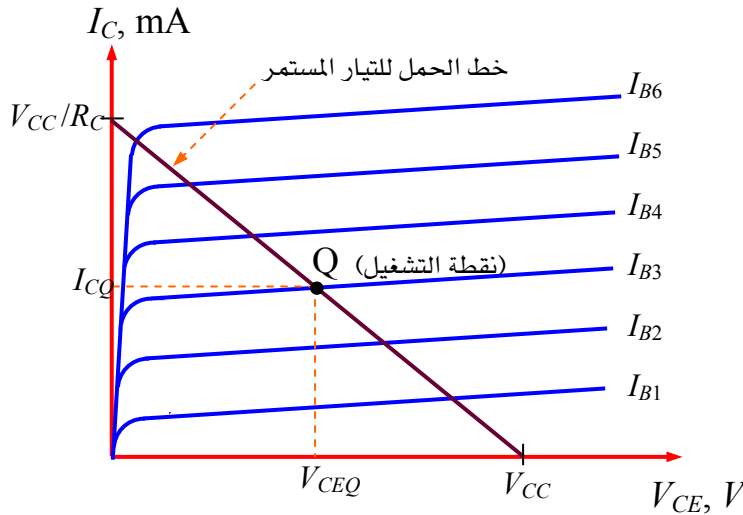
ولرسم خط الحمل المعطى بالمعادلة (6- 1) على منحنى الخواص الموضح بالشكل (6- 1ب)، فإن هذا الخط يتقاطع مع المحور الذي يمثل التيار  $I_C$  عندما يكون الجهد  $V_{CE} = 0$  أي عندما يكون:

$$I_C = V_{CC} / R_C \quad (6- 2)$$

كما يتقاطع مع محور الجهد  $V_{CE}$  عندما يكون التيار  $I_C = 0$  أي عندما يكون:

$$V_{CE} = V_{CC} \quad (6- 3)$$

وبرسم خط الحمل على منحنى الخواص، نلاحظ أن نقطة تقاطع الخط مع المنحنى تعتمد على قيمة التيار  $I_B$  والتي تحدد من خلال ضبط قيمة الجهد  $V_{BB}$ . بفرض أن قيمة الجهد  $V_{BB}$  قد ضبطت لجعل قيمة التيار  $I_B$  تساوي القيمة  $I_{B3}$ ، فإن موقع نقطة التشغيل يكون كالمبين بشكل (6- 2).



شكل (6- 2) خط الحمل للتيار المستمر ونقطة التشغيل.

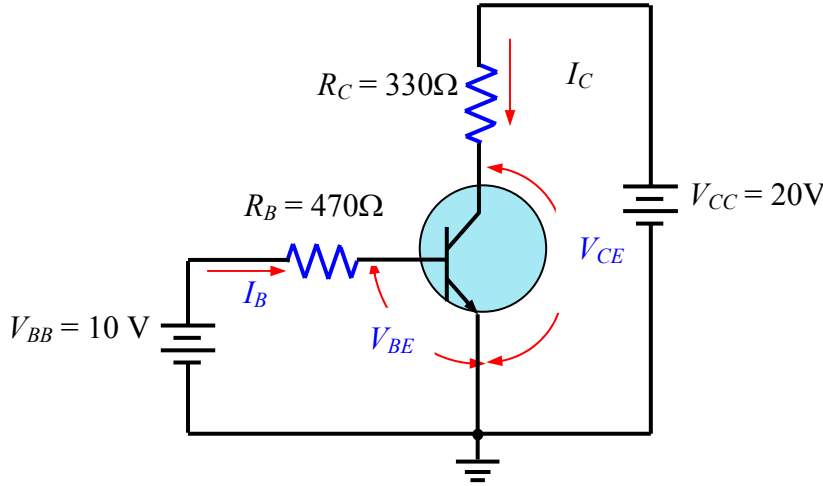
وفي حالة استخدام الترانزستور كمكبر يجب ضبط قيمة الجهد  $V_{BB}$  للحصول على قيمة التيار  $I_B$  اللازمة لوضع نقطة التشغيل في منتصف خط الحمل، وذلك للحصول على أقصى أرجحة متماثلة لنقطة التشغيل عند تطبيق الإشارة المراد تكبيرها على دخل دائرة الترانزستور، وبالتالي الحصول على أقصى تكبير ممكن بدون أية تشوهات في شكل إشارة الخرج. ولذلك فإنه يجب مراعاة عدم تأثر موضع نقطة التشغيل إلا بالتغيرات التي تحدث في الإشارة المراد تكبيرها.

## مثال (6-1):

حدد نقطة التشغيل للترانزستور في شكل (6-3) بفرض أن  $\beta_{dc} = 200$ .

الحل:

نقطة التشغيل تعرف بقيم كل من  $I_C$  ،  $V_{CE}$  . ويمكن الحصول على هذه القيم كالآتي:



شكل (6-3)

$$\therefore I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B} = \frac{10\text{ V} - 0.7\text{ V}}{47\text{ k}\Omega} = 198\text{ }\mu\text{A}$$

$$\therefore I_C = \beta_{dc} I_B = (200)(198\text{ }\mu\text{A}) = 39.6\text{ mA}$$

$$\therefore V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C = 20\text{ V} - 13.07\text{ V} = 6.93\text{ V}$$

## 6-3 انحياز القاعدة Base Bias

وجدنا أن مصدر الجهد المستمر  $V_{BB}$  قد استخدم لانحياز وصلة القاعدة - الباعث وذلك لتحديد

نمط تشغيل الترانزستور وبالتالي فإنه يجب التحكم في قيمة هذا الجهد بدون تأثير الجهد  $V_{CC}$ .

وهناك طريقة، وهي الأكثر استخداماً في الحياة العملية، حيث يستخدم الجهد  $V_{CC}$  كمصدر

جهد انحياز وحيد كما هو موضح بالشكل (6-4).

ولتبسيط رسم الدائرة، يمكن حذف رمز البطارية ويوضع بدلاً منه خط في نهايته دائرة صغيرة (line termination circle)، كما هو موضح بالشكل (6- 4ب). ويمكن تحليل الدائرة كما يلي: الجهد المطبق على المقاومة  $R_B$  يكون  $V_{CC} - V_{BE}$  وبناءً على ذلك:

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} \quad (2- 6)$$

وبتطبيق قانون كيرشوف للجهد حول دائرة المجمع في شكل (6- 4أ)، يعطي هذه المعادلة:

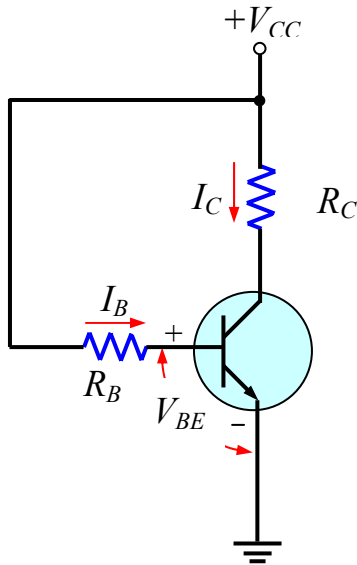
$$V_{CC} - I_C R_C - V_{CE} = 0$$

وبحل المعادلة بالنسبة إلى  $V_{CE}$  نحصل على:

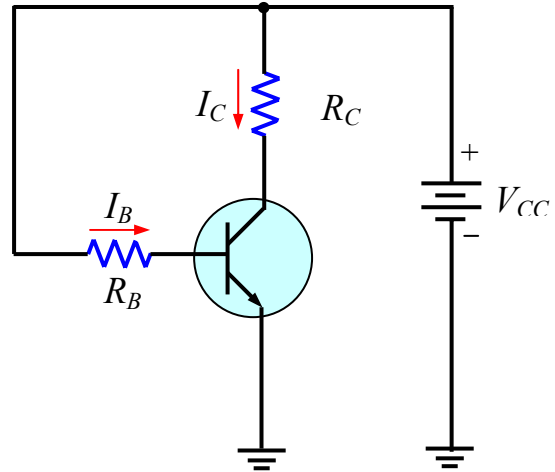
$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C \quad (3- 6)$$

وباستخدام المعادلة (6- 2) للتعويض عن قيمة التيار  $I_B$  بالمعادلة  $I_C = \beta_{dc} I_B$  نحصل على:

$$I_C = \beta_{dc} \left( \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} \right) \quad (4- 6)$$



(ب)



(أ)

شكل (6- 4) انحياز القاعدة.

• تأثير  $\beta_{dc}$  على نقطة التشغيل (Q) Effect of  $\beta_{dc}$  on the Q-point

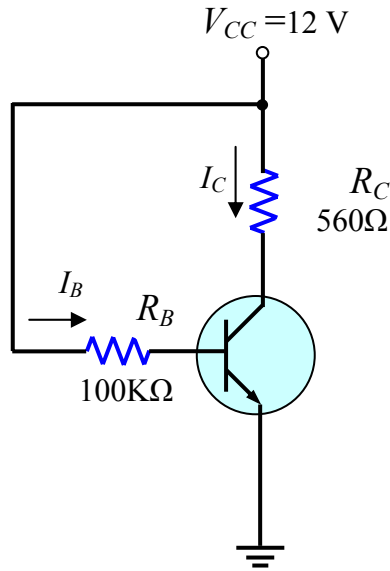
بالنظر إلى المعادلة (6- 4) نجد أن التيار  $I_C$  يعتمد على القيمة  $\beta_{dc}$ ، وبالتالي فإن أي تغيير في  $\beta_{dc}$

يحدث تغيير في كل من  $V_{CE}$ ،  $I_C$ ، وعلى ذلك تتغير نقطة التشغيل للترانزستور.

ومن المعروف أن  $\beta_{dc}$  تتغير مع درجة الحرارة والتيار المجمع ، بالإضافة إلى تغير قيمة  $\beta_{dc}$  من ترانزستور إلى آخر من نفس النوع نتيجة لعملية التصنيع. وبناء على ذلك ، الدائرة التي تستخدم انحياز القاعدة ربما تعطي تشويهاً للخارج ناتج عن عطل بالترانزستور ، أو استبدال ترانزستور بآخر له  $\beta_{dc}$  مختلفة أو نتيجة لتغير درجة الحرارة والتي تسبب إزاحة كافية لقيمة  $\beta_{dc}$  .

### مثال (6- 2):

دائرة انحياز القاعدة الموضحة في شكل (6- 5) ، معرضة لزيادة في درجة الحرارة من  $25^{\circ}\text{C}$  إلى  $75^{\circ}\text{C}$  . إذا كانت  $\beta_{dc} = 100$  عند درجة حرارة  $25^{\circ}\text{C}$  ، وتساوي 150 عند درجة حرارة  $75^{\circ}\text{C}$  ، حدد النسبة المئوية للتغير في نقطة التشغيل ( $I_C$  ,  $V_{CE}$ ) في مدى التغير في درجة الحرارة. أهمل أي تغير في الجهد  $V_{BE}$  ، وكذلك أي تأثير لتيار التسريب.



شكل (6- 5)

الحل:

عند درجة حرارة  $25^{\circ}\text{C}$  ، قيمة كل من  $I_C$  ,  $V_{CE}$  يمكن حسابها كما يلي:

$$I_C = \beta_{dc} \left( \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} \right) = 100 \left( \frac{12\text{V} - 0.7\text{V}}{100\text{K}\Omega} \right) = 11.3\text{mA}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C = 12\text{V} - (11.3\text{mA})(560\Omega) = 5.67\text{V}$$

عند درجة حرارة  $75^{\circ}\text{C}$  ، يمكن حساب قيمة كل من  $I_C$  ,  $V_{CE}$  كما يلي:

$$I_C = \beta_{dc} \left( \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} \right) = 150 \left( \frac{12V - 0.7V}{100K\Omega} \right) = 17mA$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C = 12V - (17mA)(560\Omega) = 2.48V$$

وعلى ذلك تكون النسبة المئوية في تغير التيار  $I_C$  تساوي:

$$\begin{aligned} \% \Delta I_C &= \frac{I_{C(75^\circ)} - I_{C(25^\circ)}}{I_{C(25^\circ)}} \times 100\% \\ &= \frac{17mA - 11.3mA}{11.3mA} \times 100\% \cong 50\% \quad (\text{زيادة}) \end{aligned}$$

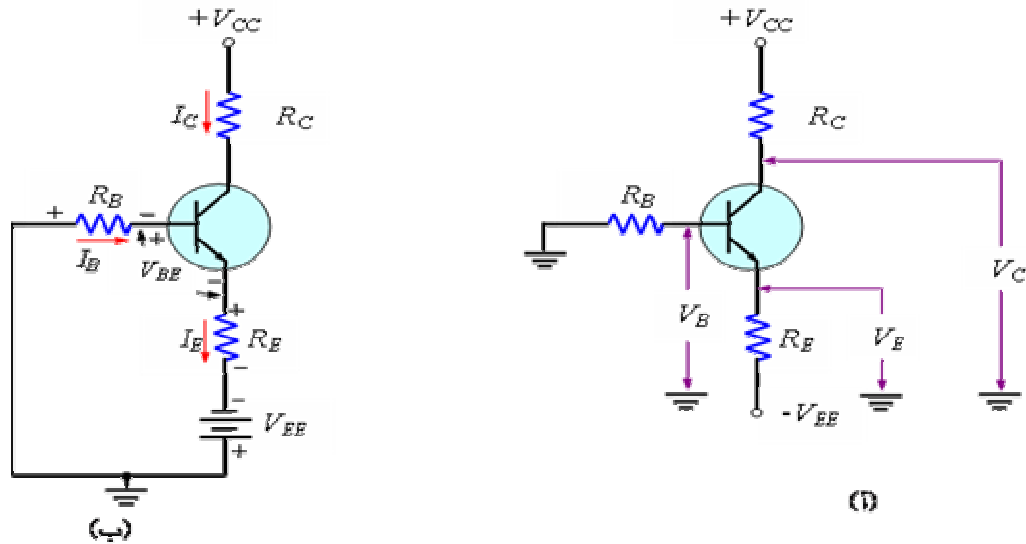
لاحظ أن التيار  $I_C$  يتغير بنفس نسبة التغير في  $\beta_{dc}$ . النسبة المئوية في تغير الجهد  $V_{CE}$  تساوي:

$$\begin{aligned} \% \Delta V_{CE} &= \frac{V_{CE(75^\circ)} - V_{CE(25^\circ)}}{V_{CE(25^\circ)}} \times 100\% \\ &= \frac{2.48V - 5.67V}{5.67V} \times 100\% \cong -56.3\% \quad (\text{انخفاض}) \end{aligned}$$

#### 6- 4 انحياز الباعث Emitter Bias

تستخدم دائرة انحياز الباعث جهدي مصدر أحدهما موجب والآخر سالب كما هو موضح

بالشكل (6- 6). في هذه الدائرة، جهد المصدر  $V_{EE}$  يتسبب في جعل وصلة القاعدة - الباعث منحازة انحيازاً أمامياً.



شكل (6- 6) انحياز الباعث.

وبتطبيق قانون كيرشوف للجهد حول دائرة القاعدة - الباعث في الدائرة الموضحة بالشكل في

شكل (6- 6) والتي أعيد رسمها في الشكل (6- 6ب) بفرض سهولة التحليل، نجد أن:

$$V_{EE} + I_B R_B + V_{BE} + I_E R_E = 0$$

وبحل المعادلة بالنسبة إلى الجهد  $V_{EE}$  نحصل على:

$$I_B R_B + I_E R_E + V_{BE} = -V_{EE}$$

وبما أن:

$$I_C \cong I_E$$

وكذلك:

$$I_C = \beta_{dc} I_B$$

$$\therefore I_B \cong \frac{I_E}{\beta_{dc}}$$

وبالتعويض عن قيمة  $I_B$  نحصل على:

$$\left( \frac{I_E}{\beta_{dc}} \right) R_B + I_E R_E + V_{BE} = -V_{EE}$$

$$\therefore I_E \left( \frac{R_B}{\beta_{dc}} + R_E \right) + V_{BE} = -V_{EE}$$

$$\therefore I_E = \frac{-V_{EE} - V_{BE}}{R_E + (R_B / \beta_{dc})} \quad (6- 5)$$

وبما أن:

$$I_C \cong I_E$$

$$\therefore I_C \cong \frac{-V_{EE} - V_{BE}}{R_E + (R_B / \beta_{dc})} \quad (6- 6)$$

ويكون جهد الباعث بالنسبة للأرض يساوي:

$$V_E = V_{EE} + I_E R_E \quad (6- 7)$$

ويكون جهد القاعدة بالنسبة للأرض يساوي:

$$V_B = V_E + V_{BE} \quad (6- 8)$$

ويكون جهد القاعدة بالنسبة للأرض يساوي:

$$V_C = V_{CC} - I_C R_C \quad (6- 9)$$

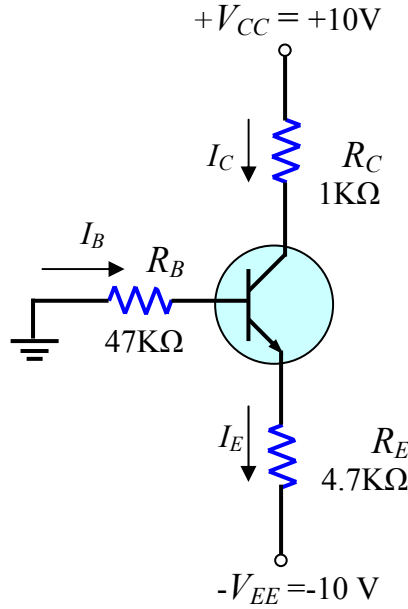
وبطرح  $V_E$  من  $V_C$  وباستخدام التقريب  $I_E \cong I_C$  نحصل على:

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C - (V_{EE} + I_E R_E)$$

$$\cong V_{CC} - V_{EE} - I_C (R_C + R_E)$$

مثال (6-3):

أوجد قيمة كل من التيار  $I_C$ ،  $I_E$  وكذلك الجهد  $V_{CE}$  للدائرة الموضحة في شكل (6-7) إذا كانت  $\beta_{dc} = 100$  والجهد  $V_{BE} = 0.7V$ .



شكل (6-7)

الحل:

يمكن حساب قيمة التيار  $I_E$  كما يلي:

$$\therefore I_E = \frac{-V_{EE} - V_{BE}}{R_E + (R_B / \beta_{dc})} = \frac{-(-10V) - 0.7V}{4.7K\Omega + (47K\Omega / 100)} = \frac{9.3V}{5.17K\Omega} = 1.8mA$$

وحيث إن:

$$\therefore I_C \cong I_E = 1.8mA$$

ويكون الجهد  $V_{CE}$  هو:

$$\therefore V_{CE} \cong V_{CC} - V_{EE} - I_C (R_C + R_E)$$

$$\cong 10V - (-10V) - 1.8mA(5.7K\Omega) = 9.74V$$

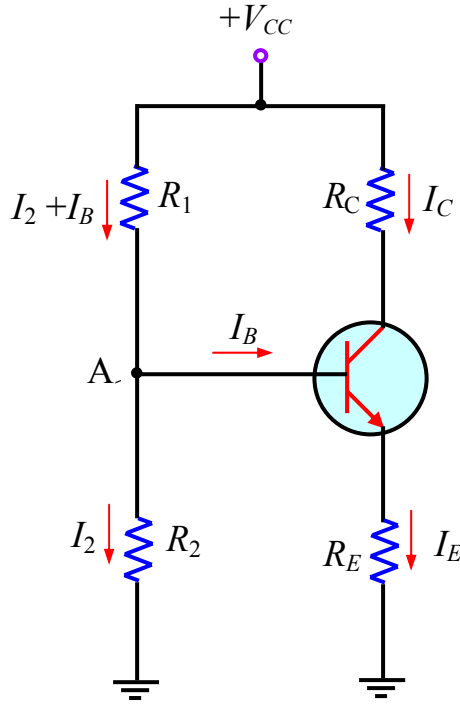
## 6- 5- انحياز مجزئ الجهد Voltage-Divider Bias

شكل (6- 8) يوضح دائرة ترانزستور، انحياز جهد القاعدة فيها تم والذي عن طريق مجزئ

أومي للجهد مكون من مقاومتين  $R_1, R_2$ .

عند النقطة A، يوجد مساران للتيار إلى الأرض، المسار الأول خلال المقاومة  $R_2$  والثاني خلال

وصلة القاعدة - الباعث للترانزستور.



شكل (6- 8) انحياز مجزئ الجهد.

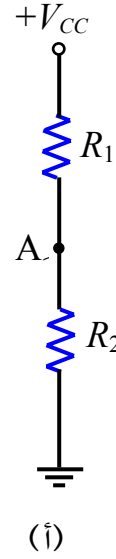
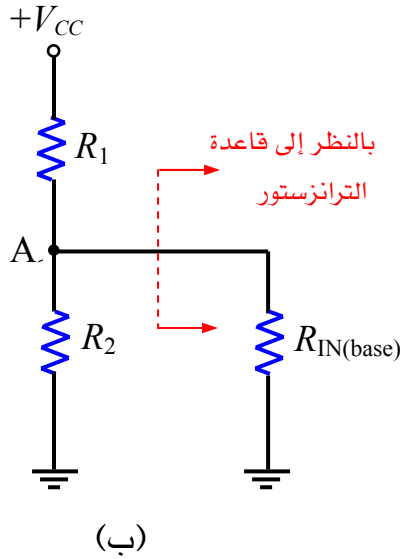
إذا كان تيار القاعدة  $I_B$  أقل بكثير من التيار المار بالمقاومة  $R_2$ ، فإن دائرة الانحياز يمكن

اعتبارها كمجزئ جهد مكون من مقاومتين  $R_1, R_2$  كما هو موضح بالشكل (6- 9أ). إذا كان تيار

القاعدة  $I_B$  ليس صغيراً ولا يمكن إهماله بالنسبة للتيار  $I_2$ ، فإن المقاومة الداخلية بين القاعدة والأرض

للترانزستور ( $R_{IN(base)}$ ) يجب أخذها في الاعتبار. وهذه المقاومة تظهر على التوازي مع المقاومة  $R_2$ ، كما

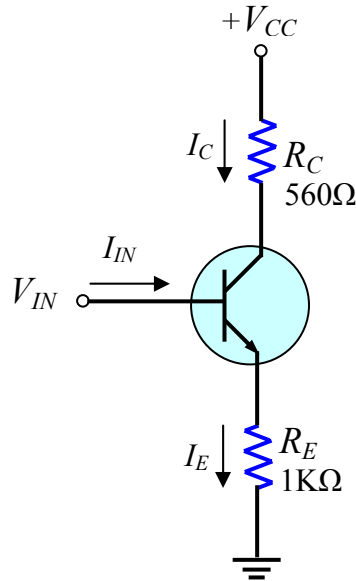
هو موضح بالشكل (6- 9ب).



شكل (6-9) مجزئ الجهد البسيط.

• مقاومة الدخل عند القاعدة Input Resistance at the Base

لاستنتاج صيغة لمقاومة الدخل عند القاعدة للترانزستور، سوف نستخدم الدائرة الموضحة بشكل (6-10). الدخل  $V_{IN}$  يطبق بين القاعدة والأرض، والتيار  $I_{IN}$  هو التيار الداخل إلى القاعدة كما هو موضح بالشكل.



شكل (6-10) استنتاج صيغة لمقاومة الدخل عند القاعدة للترانزستور.

وباستخدام قانون أوم نحصل على:

$$R_{IN(base)} = \frac{V_{IN}}{I_{IN}}$$

وبتطبيق قانون كيرشوف حول دائرة القاعدة -الباعث نحصل على:

$$V_{IN} = V_{BE} + I_E R_E$$

وبفرض أن  $V_{BE} \ll I_E R_E$  ، فإن المعادلة السابقة تصبح:

$$V_{IN} \cong I_E R_E$$

وحيث إن  $I_E \cong I_C \beta_{dc}$  يكون:

$$V_{IN} \cong \beta_{dc} I_B R_E$$

بالتعويض نحصل على:

$$R_{IN(base)} = \frac{V_{IN}}{I_{IN}} \cong \frac{\beta_{dc} I_B R_E}{I_B}$$

وبحذف التيار  $I_B$  نحصل على:

$$R_{IN(base)} \cong \beta_{dc} R_E \quad - \quad (6)$$

(10)

مثال (6 - 4):

حدد قيمة مقاومة الدخل لدائرة الترانزستور الموضحة في شكل (6 - 10) إذا كانت  $\beta_{dc} = 125$ .

الحل:

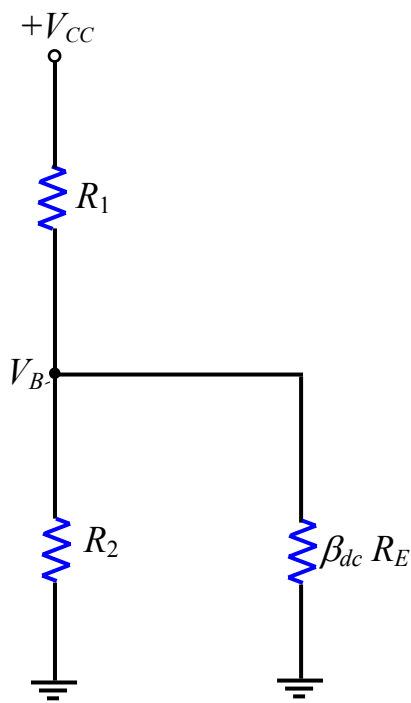
$$R_{IN(base)} \cong \beta_{dc} R_E = (125)(1K\Omega) = 125K\Omega$$

• تحليل دائرة انحياز مجزئ الجهد Analysis of a Voltage-Divider Bias Circuit

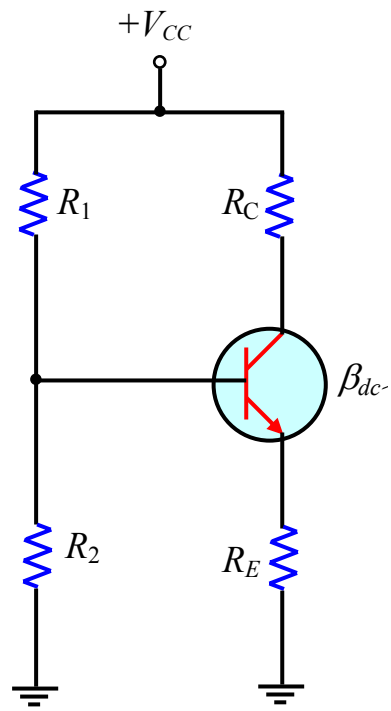
دائرة انحياز مجزئ الجهد للترانزستور npn موضحة بشكل (6 - 11). سوف نبدأ تحليل الدائرة

بتحديد قيمة الجهد عند القاعدة باستخدام صيغة مجزئ الجهد والتي يمكن استنتاجها كالآتي:

$$R_{IN(base)} \cong \beta_{dc} R_E$$



(ب)



(ب)

شكل (6- 11) دائرة انحياز مجزئ الجهد للترانزستور npn.

المقاومة الكلية من القاعدة إلى الأرض تساوي:

$$R_2 // \beta_{dc} R_E$$

مجزئ الجهد يتكون من المقاومة  $R_1$  والمقاومة بين القاعدة والأرض  $(\beta_{dc} R_E)$  على التوازي مع المقاومة  $R_2$  كما هو موضح بالشكل (6- 11ب).

وبتطبيق صيغة مجزئ الجهد نحصل على:

$$V_B = \left( \frac{R_2 // \beta_{dc} R_E}{R_1 + (R_2 // \beta_{dc} R_E)} \right) V_{CC}$$

إذا كانت  $\beta_{dc} R_E \gg R_2$ ، فإن الصيغة السابقة يمكن تبسيطها إلى:

$$V_B \cong \left( \frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) V_{CC} \quad (11- 6)$$

وبمعرفة جهد القاعدة  $V_B$ ، يمكن الحصول على جهد الباعث والذي يساوي:

$$V_E = V_B - V_{BE} \quad (12- 6)$$

وتيار الباعث  $I_E$  يمكن إيجاده باستخدام قانون أوم:

$$I_E = V_E / R_E \quad (13- 6)$$

وبالتالي يكون:

$$I_C \cong I_E \quad (14- 6)$$

وكذلك:

$$V_C = V_{CC} - I_C R_C \quad (15- 6)$$

وبمعلومية  $V_C$  والجهد  $V_E$  يمكن تحديد قيمة الجهد  $V_{CE}$  كما يلي:

$$V_{CE} = V_C - V_E$$

ويمكن التعبير عن الجهد  $V_{CE}$  بدلالة التيار  $I_C$  باستخدام قانون كيرشوف للجهد كما يلي:

$$V_{CC} - I_C R_C - I_E R_E - V_{CE} = 0$$

وبما أن  $I_E \cong I_C$  نحصل على:

$$V_{CE} \cong V_{CC} - I_C R_C - I_C R_E$$

$$\therefore V_{CE} \cong V_{CC} - I_C (R_C + R_E) \quad (16- 6)$$

مثال (6- 5):

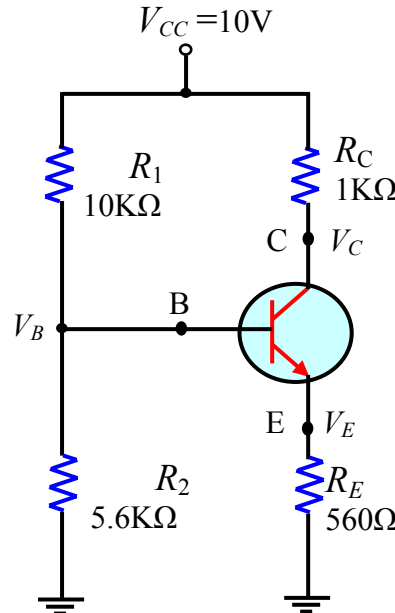
أوجد قيمة كل من الجهد  $V_{CE}$  والتيار  $I_C$  في الدائرة الموضحة بالشكل (6- 12) علماً بأن

$$\beta_{dc} = 100$$

الحل:

نحدد أولاً قيمة مقاومة الدخل كما يلي:

$$R_{IN(base)} \cong \beta_{dc} R_E = (100)(560\Omega) = 56K\Omega$$



شكل (6- 12).

نلاحظ أن قيمة المقاومة  $R_{IN(base)}$  تساوي عشرة أضعاف المقاومة  $R_2$  وعليه يمكن إهمال المقاومة  $R_{IN(base)}$ .  
وعليه يكون الجهد  $V_B$  يساوي:

$$V_B \cong \left( \frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) V_{CC} = \left( \frac{5.6K\Omega}{15.6K\Omega} \right) 10V = 3.59V$$

وبالتالي:

$$V_E = V_B - V_{BE} = 3.59V - 0.7V = 2.89V$$

وكذلك:

$$I_E = V_E / R_E = 2.89V / 560\Omega = 5.16mA$$

وبناءً على ذلك:

$$I_C \cong 5.16mA$$

وأيضاً:

$$V_{CE} \cong V_{CC} - I_C (R_C + R_E) = 10V - 5.16mA(1.56K\Omega) = 1.95V$$

## 6- 6 تركيبات (هياآت) الترانزستور Transistor Configurations

في هذا الجزء سوف نتعرف على هياآت الترانزستور عندما يستخدم كمكبر في الدوائر

الإلكترونية وسوف نتعرض هنا للأنواع الثلاثة لهيئة الترانزستور وهي:

- هيئة الباعث المشترك (Common-Emitter Configuration)
- هيئة المجمع المشترك (Common-Collector Configuration)
- هيئة القاعدة المشتركة (Common-Base Configuration)

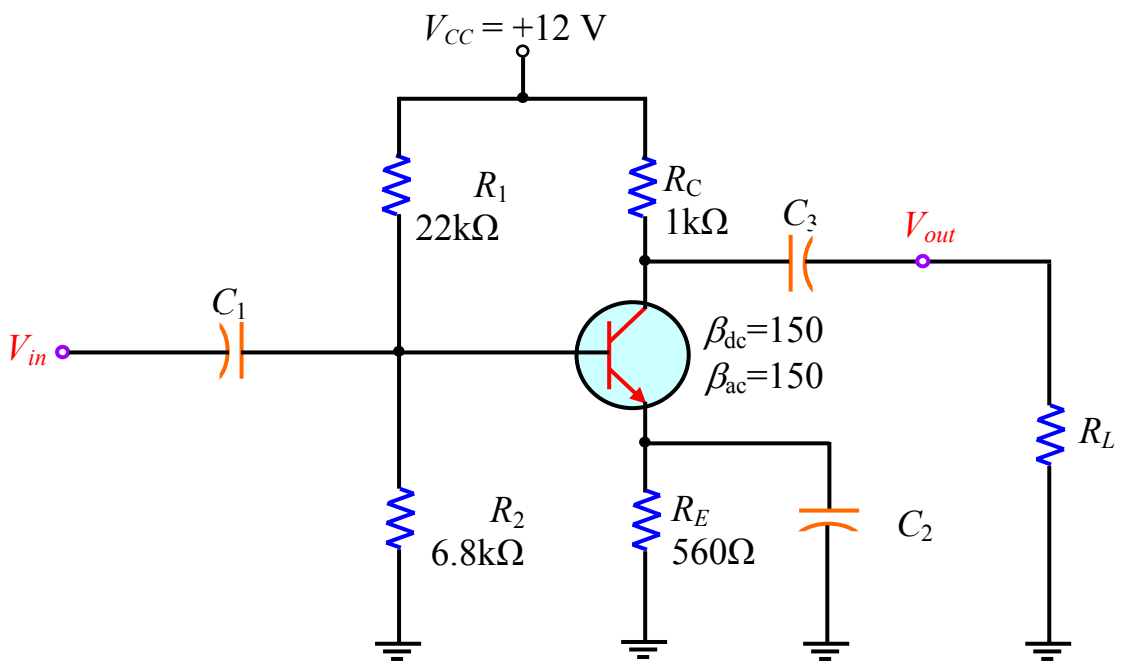
## 6- 6- 1 مكبرات الباعث المشترك Common-Emitter Amplifiers

شكل (6- 13)، يوضح دائرة مكبر الباعث المشترك مع انحياز مجزئ الجهد ومكثفات الربط

$C_1$ ,  $C_3$  في الدخل والخرج، ومكثف التسريب  $C_2$  من الباعث إلى الأرض. ومن الواضح أن الدائرة

تحتوي على تركيبة من التشغيل في حالة التيار المتردد وحالة التيار المستمر، وسوف نتعرض هنا إلى

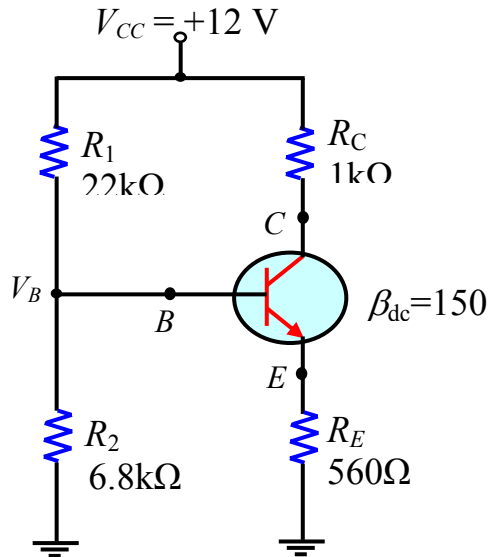
تحليل الدائرة من حيث التشغيل في هاتين الحالتين.



شكل (6- 13) مكبر الباعث المشترك.

#### • التحليل في حالة التيار المستمر DC Analysis

لتحليل المكبر في شكل (6- 13)، فإن قيم انحياز التيار المستمر يجب أن تحدد أولاً. ولعمل هذا، فإن الدائرة المكافئة في حالة التيار المستمر يجب أن تستنتج وذلك بجعل جميع المكثفات في الدائرة مفتوحة (open) كما هو موضح بالشكل (6- 14).



شكل (6- 14) الدائرة المكافئة في حالة التيار المستمر.

من الجزء السابق علمنا أن مقاومة دخل القاعدة تعطى بالعلاقة:

$$R_{IN(base)} \cong \beta_{dc} R_E = (150)(560\Omega) = 84K\Omega$$

وحيث إن المقاومة  $R_{IN(base)}$  أكبر بكثير من المقاومة  $R_2$ ، فيمكن إهمال المقاومة  $R_{IN(base)}$  عندما نحسب قيمة جهد القاعدة المستمر:

$$V_B \cong \left( \frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) V_{CC} = \left( \frac{6.8K\Omega}{28.8K\Omega} \right) 12V = 2.83V$$

$$V_E = V_B - V_{BE} = 3.59V - 0.7V = 2.89V$$

وكذلك:

$$I_E = V_E / R_E = 2.13V / 560\Omega = 3.8mA$$

$$I_C \cong 3.8mA$$

وأيضاً:

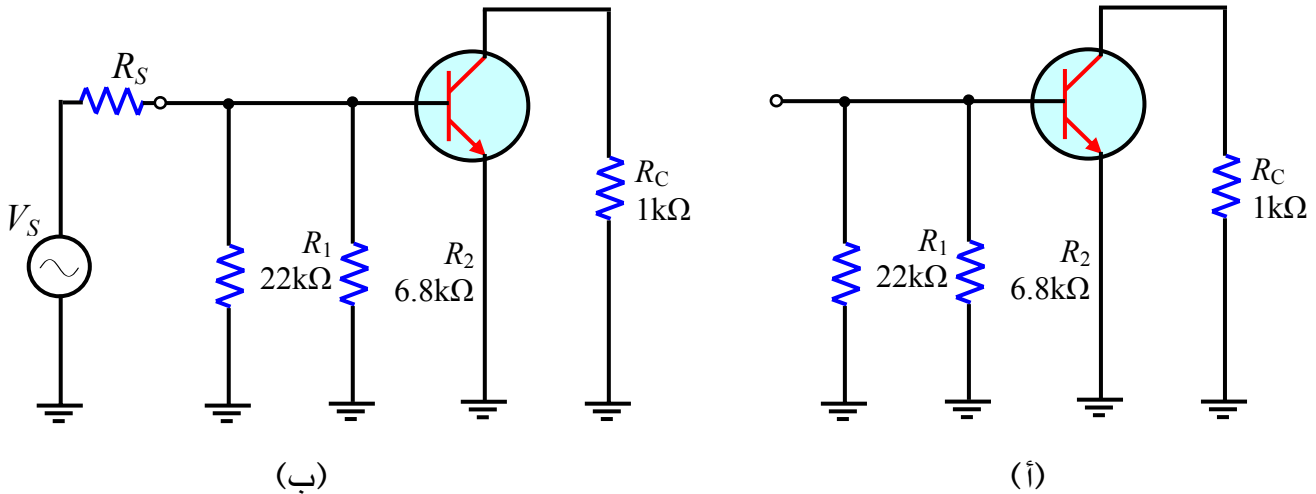
$$V_C \cong V_{CC} - I_C R_C = 12V - (3.8mA)(1K\Omega) = 8.2V$$

وأخيراً:

$$V_{CE} = V_C - V_E = 8.2V - 2.13V = 6.07V$$

#### • التحليل في حالة التيار المتردد AC Analysis

لتحليل الدائرة في حالة التيار المتردد، فإن الدائرة المكافئة في هذه الحالة يمكن استنتاجها بعمل قصر على المكثفات  $C_1$ ,  $C_2$ ,  $C_3$  وكذلك على مصدر الجهد المستمر  $V_{CC}$ . وبالتالي تصبح الدائرة المكافئة كما هو موضح في شكل (6- 15). وعند توصيل مصدر الجهد المتردد على دخل الدائرة، تصبح الدائرة المكافئة كما هو موضح بالشكل (6- 15ب).



شكل (6- 15) الدائرة المكافئة في حالة التيار المتردد.

ويمكن حساب جهد القاعدة  $V_b$  باستخدام الشكل (6-16أ) حيث تم تبسيطه في شكل (6-16ب) كالآتي:

$$V_b = \left( \frac{R_{in(tot)}}{R_s + R_{in(tot)}} \right) V_s$$

إذا كانت  $R_s \ll R_{in(tot)}$  فإن جهد القاعدة يصبح:

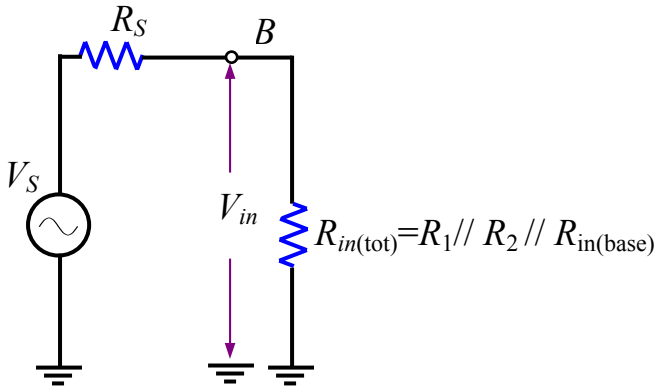
$$V_b \cong V_s$$

حيث  $V_b$  هو جهد القاعدة أو جهد الدخل  $V_{in}$  للمكبر.

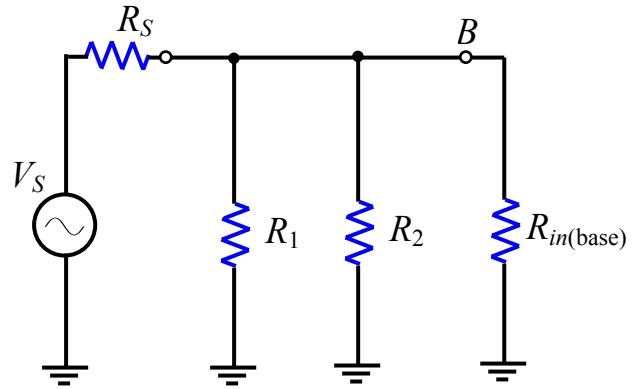
#### • مقاومة الدخل Input Resistance

لحساب مقاومة الدخل للمكبر بمعلومية الدخل المتردد، نتبع الآتي:

$$R_{in(base)} = \frac{V_{in}}{I_{in}} = \frac{V_b}{I_b}$$



(ب)



(أ)

شكل (6-16) دائرة القاعدة المكافئة في حالة التيار المتردد.

وحيث إن:

$$V_b = I_e r'_e$$

وكذلك:

$$I_e \cong I_c$$

$$\therefore I_b \cong \frac{I_e}{\beta_{ac}}$$

وبالتعويض عن قيمة كل من الجهد  $V_b$  والتيار  $I_b$  نحصل على:

$$R_{in(base)} = \frac{V_b}{I_b} = \frac{I_e r'_e}{\left( \frac{I_e}{\beta_{ac}} \right)}$$

وبحذف التيار  $I_e$  من المعادلة نحصل على:

$$R_{in(base)} = \beta_{ac} r'_e \quad (17- 6)$$

وتكون المقاومة الكلية:

$$R_{in(tot)} = R_1 // R_2 // R_{in(base)} \quad (18- 6)$$

#### • مقاومة الخرج Output Resistance

مقاومة الخرج لدائرة مكبر الباعث المشترك تساوي تقريباً قيمة مقاومة المجمع. وبالتالي فإن:

$$R_{out} \cong R_C \quad (19- 6)$$

#### • كسب الجهد لدائرة الباعث المشترك Voltage Gain of the Common-Emitter Amplifier

يمكن حساب قيمة كسب الجهد لدائرة الباعث المشترك كالآتي:

$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{V_c}{V_b}$$

حيث:

$V_c$  جهد الخرج المتردد عند المجمع.

$V_b$  جهد الدخل المتردد عند القاعدة.

وبما أن  $V_c = \alpha_{ac} I_e R_C \cong I_e R_C$  وكذلك  $V_b = I_e r'_e$  فإن:

$$A_v = \frac{I_e R_C}{I_e r'_e}$$

وبحذف  $I_e$  من المعادلة نحصل على:

$$A_v = \frac{R_C}{r'_e} \quad (20- 6)$$

#### • كسب التيار Current Gain

كسب التيار من القاعدة إلى المجمع هو  $(I_c/I_b)$  أو  $\beta_{ac}$ . وعلى ذلك، يكون الكسب الكلي للتيار

لدائرة المكبر هو:

$$A_i = \frac{I_c}{I_s} \quad - 6)$$

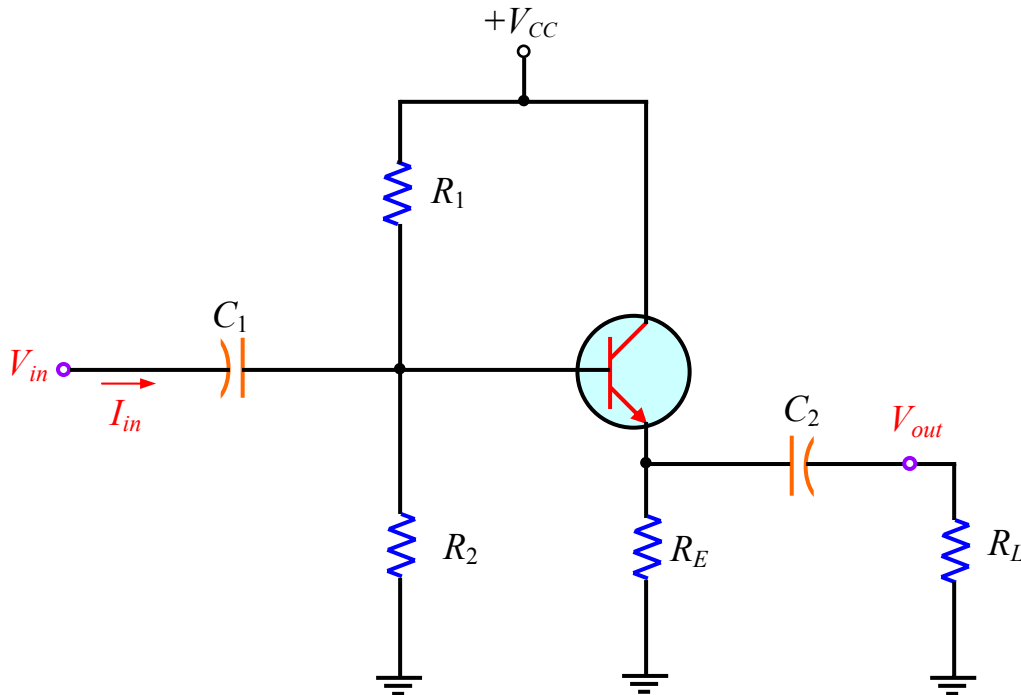
حيث التيار  $I_s$  هو التيار الكلي والذي يتكون من مركبتين، المركبة الأولى هي تيار القاعدة والمركبة الثانية هي التيار المار في دائرة الانحياز  $(R_1//R_2)$ ، وعلى ذلك يكون التيار الكلي الناتج من المصدر يساوي:

$$I_s = \frac{V_s}{R_{in(tot)} + R_s}$$

## 6- 6- 2 مكبرات المجمع المشترك (Common-Collector Amplifiers)

دائرة المجمع المشترك عادة تسمى باسم تابع الباعث (emitter follower)، حيث يطبق الدخل على القاعدة عن طريق مكثف ربط، ويكون الخرج عن طريق الباعث. وكسب الجهد لدائرة مكبر المجمع المشترك يساوي تقريباً الواحد (1). ولكن من أهم مميزات أن لها مقاومة دخل عالية جداً، وكسباً عالياً للتيار.

دائرة تابع الباعث مع مجزئ الجهد موضحة بشكل (6- 17)، لاحظ أن الدخل مرتبط بالقاعدة عن طريق المكثف  $C_1$ ، وكذلك الخرج متصل بالباعث عن طريق المكثف  $C_2$ .



شكل (6- 17) دائرة تابع الباعث مع مجزئ

• كسب الجهد Voltage Gain

كما هو الحال في جميع المكبرات، فإن كسب الجهد يساوي  $A_v = V_o/V_{in}$ . وبفرض إهمال المفاعلة السعوية (capacitance reactance)، نحصل على:

$$V_{out} = I_e R_e$$

وكذلك

$$V_{in} = I_e (r'_e + R_e)$$

وعلى ذلك يكون كسب الجهد:

$$A_v = \frac{I_e R_e}{I_e (r'_e + R_e)}$$

وبحذف  $I_e$  من المعادلة نحصل على:

$$A_v = \frac{R_e}{(r'_e + R_e)} \quad - \quad (6)$$

(22)

حيث المقاومة  $R_e$  هي محصلة التوازي بين المقاومتين  $R_E, R_L$ ، وفي حالة عدم وجود حمل فإن  $R_e = R_E$ . نلاحظ أن الكسب دائماً أقل من (1). إذا كانت  $R_e \gg r'_e$ ، يكون أفضل تقريب هو:

$$A_v \cong 1$$

• مقاومة الدخل Input Resistance

دائرة تابع الباعث تتميز بأن لها مقاومة دخل عالية جداً، مما يجعلها تستخدم كدائرة عزل (Buffer) لتقليل تأثير الحمل عندما تكون مقاومة الحمل صغيرة. واستنتاج معادلة مقاومة الدخل لدائرة تابع الباعث تماثل تماماً كيفية استنتاجها في دائرة الباعث المشترك. وعلى ذلك:

$$R_{in(base)} = \frac{V_{in}}{I_{in}} = \frac{V_b}{I_b} = \frac{I_e (r'_e + R_e)}{I_b}$$

وحيث إن:

$$I_e \cong I_c = \beta_{ac} I_b$$

نجد أن:

$$R_{in(base)} = \frac{\beta_{ac} I_b (r'_e + R_e)}{I_b}$$

وبحذف التيار  $I_b$  من المعادلة نحصل على:

$$R_{in(base)} \cong \beta_{ac}(r'_e + R_e) \quad - \quad (6)$$

(23)

فإذا كانت  $r'_e \gg R_e$  ، تصبح المعادلة:

$$R_{in(base)} \cong \beta_{ac} R_e$$

وعلى ذلك تكون المقاومة الكلية تساوي:

$$R_{in(tot)} = R_1 // R_2 // R_{in(base)} \quad (24- 6)$$

#### • مقاومة الخرج Output Resistance

مع عدم وجود مقاومة حمل ، فإن مقاومة الخرج لدائرة تابع الباعث يمكن حسابها تقريباً كما يلي:

$$R_{out} \cong \left( \frac{R_s}{\beta_{ac}} \right) // R_E \quad (25- 6)$$

#### • كسب التيار Current Gain

كسب التيار الكلي لدائرة تابع الباعث هو  $(I_e/I_{in})$ . ويمكن حساب قيمة التيار  $I_{in}$  عن طريق

العلاقة:

$$I_{in} = \frac{V_{in}}{R_{in(tot)}}$$

فإذا كانت مقاومة التوازي المكونة من انحياز مجزئ الجهد  $R_1, R_2$  أكبر بكثير من المقاومة  $R_{in(base)}$  فإن معظم تيار الدخل يذهب إلى القاعدة. وعلى ذلك يكون كسب التيار للمكبر تقريباً هو كسب التيار للترانزستور  $\beta_{ac}$  والذي يساوي  $I_e/I_b$ . وعلى ذلك إذا كانت:

$$R_1 // R_2 \gg \beta_{ac} R_e$$

فإن:

$$A_i \cong \beta_{ac}$$

وبشكل آخر:

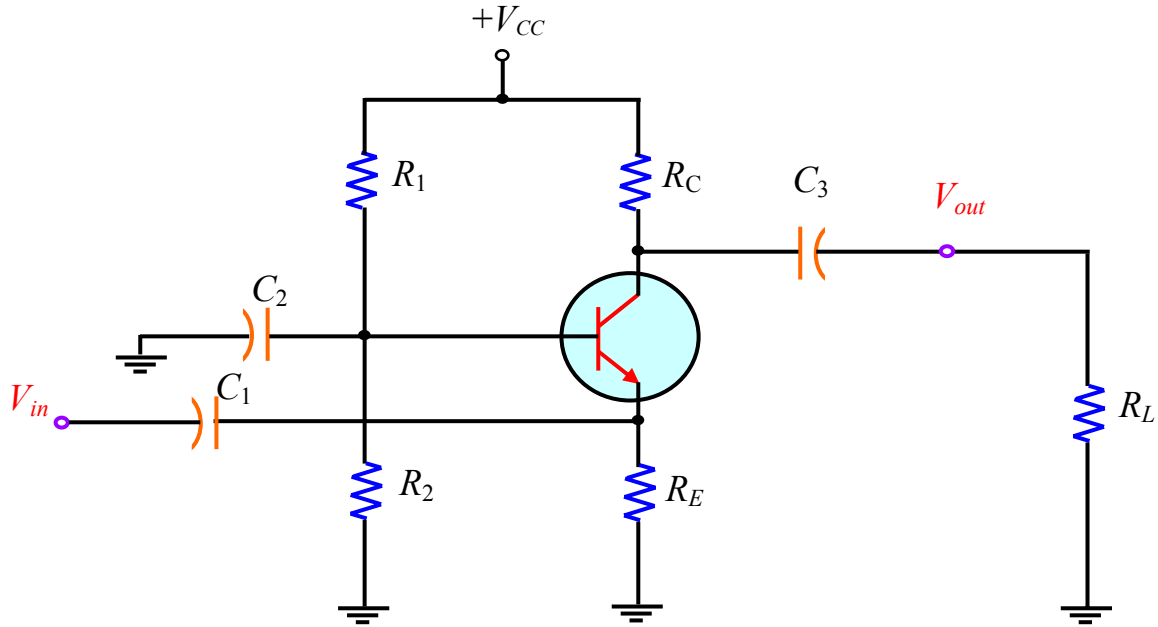
$$A_i = \frac{I_e}{I_{in}} \quad - \quad (6)$$

(26)

## 6- 3 مكبرات القاعدة المشتركة (Common-Base Amplifiers)

شكل (6- 18) يوضح دائرة مكبر القاعدة المشتركة حيث القاعدة هي الطرف المشترك،

وإشارة الدخل موصلة بالباعث عن طريق المكثف  $C_1$ ، والخرج موصل من المجمع عن طريق المكثف  $C_3$  إلى الحمل.



شكل (6- 18) دائرة مكبر القاعدة المشتركة.

### • كسب الجهد Voltage Gain

كسب الجهد من الباعث إلى المجمع يمكن استنتاجه كما يلي:

$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{V_c}{V_e} = \frac{I_c R_C}{I_e (r'_e \parallel R_E)} \cong \frac{I_e R_C}{I_e (r'_e \parallel R_E)} = \frac{R_C}{(r'_e \parallel R_E)}$$

فإذا كانت  $r'_e \gg R_E$ ، فإن:

$$A_v \cong \frac{R_C}{r'_e} \quad - 6)$$

- مقاومة الدخل Input Resistance

المقاومة التي يمكن رؤيتها عن طريق الباعث هي:

$$R_{in(emitter)} = \frac{V_{in}}{I_{in}} = \frac{V_e}{I_e} = \frac{I_e(r'_e // R_E)}{I_e}$$

وحيث إن  $r'_e \gg R_E$ ، فإن:

$$R_{in(emitter)} \cong r'_e \quad - \quad (6)$$

(28)

- مقاومة الخرج Output Resistance

بالنظر خلال المجمع فإن مقاومة المجمع في حالة الدخل المتردد  $r'_c$  تظهر على التوازي مع المقاومة  $R_C$ ،

فتكون مقاومة الخرج على الصورة:

$$R_{out} \cong R_C \quad - \quad (6)$$

(29)

- كسب التيار Current Gain

كسب التيار هو عبارة عن تيار الخرج مقسوماً على تيار الدخل. التيار  $I_c$  هو تيار الخرج، التيار  $I_e$  هو

تيار الدخل المتردد. وحيث إن  $I_c \approx I_e$ ، فإن كسب التيار يساوي تقريباً (1). أي إن:

$$A_i \cong 1 \quad - \quad (6)$$

(30)

## أسئلة وتمارين على الوحدة السادسة

6- 1 من عيوب انحياز القاعدة:

- (أ) أنها معقدة جداً.  
 (ب) أنها تعطي كسباً منخفضاً.  
 (ج) أنها تعتمد على  $\beta$ .  
 (د) أنها تعطي تيار تسريب مرتفع.

6- 2 مقاومة الدخل عند قاعدة الترانزستور ذي الانحياز تعتمد على:

- (أ)  $\beta_{dc}$  (ب)  $R_B$  (ج)  $R_E$  (د)  $\beta_{dc}$  وكذلك  $R_E$

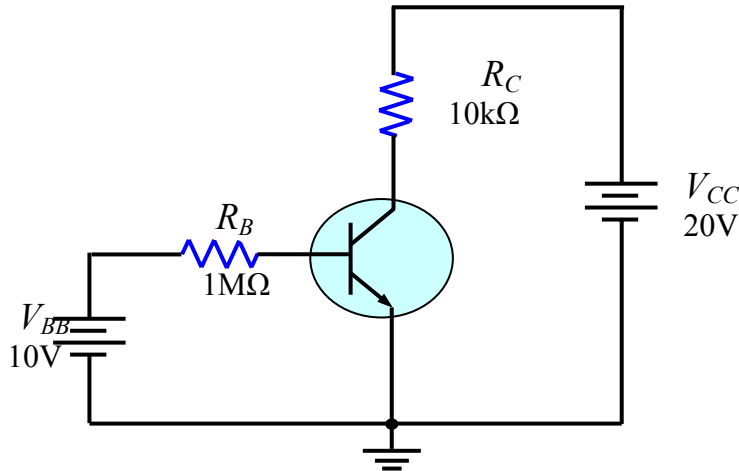
6- 3 في إحدى دوائر الترانزستور npn والتي تستخدم انحياز مجزئ الجهد، كانت قيمة الجهد

$$V_B = 295V \text{ فإن جهد الباعث للتيار المستمر يساوي تقريباً:}$$

- (أ) 2.25V (ب) 2.95V (ج) 3.65V (د) 0.7V

6- 4 حدد نقط تقاطع خط الحمل للتيار المستمر على المحاور الأفقية والرأسية لمنحنيات الخواص

للمجمع للدائرة الموضحة بالشكل (6- 19).



شكل (6- 19)

6- 5 احسب قيمة كل من التيار  $I_B$  والتيار  $I_C$  وكذلك الجهد  $V_{CE}$  لدائرة الترانزستور ذي انحياز

القاعدة بمعلومية القيم الآتية:

$$\beta_{dc} = 90, V_{CC} = 12V, R_B = 22k\Omega, \text{ and } R_C = 100\Omega$$

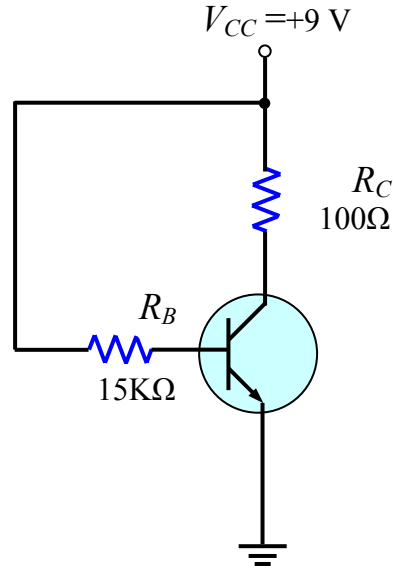
6- 6 إذا أصبحت قيمة المعامل  $\beta_{dc}$  في المسألة السابقة الضعف نتيجة درجة الحرارة، فما هي قيم نقطة

التشغيل؟

6- 7 إذا تعرضت دائرة انحياز القاعدة في الشكل (6- 20) إلى تغيير في درجة الحرارة من  $0^\circ C$  إلى

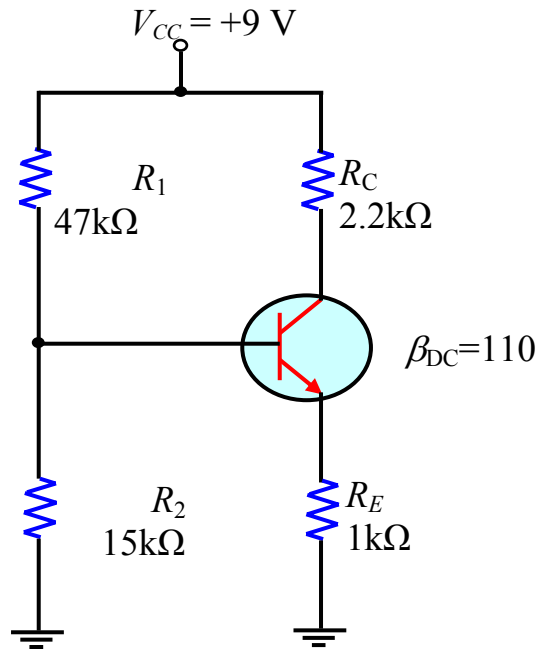
$70^\circ C$ ، فإن  $\beta_{dc}$  سوف تقل بمقدار 50% عند درجة الحرارة  $0^\circ C$ ، و سوف تزيد بمقدار 75% عند

درجة الحرارة  $70^{\circ}\text{C}$  من القيمة المقننة 110 عند درجة الحرارة  $25^{\circ}\text{C}$ . ما هو مقدار التغير في التيار  $I_C$  والجهد  $V_{CE}$  في مدى التغير في درجة الحرارة من  $0^{\circ}\text{C}$  إلى  $70^{\circ}\text{C}$ .



شكل (6) -

6- 8 احسب قيم جميع الجهود للترانزستور بالنسبة للأرض في الدائرة الموضحة بالشكل (6- 21). لا تهمل مقاومة الدخل عند القاعدة أو الجهد  $V_{BE}$ .



شكل (6- 21).

6- 9 إذا كانت قيمة التيار المستمر للباعث في إحدى دوائر الكسب للترانزستور تساوي 3mA ، فإن القيمة التقريبية للمقاومة  $r'_e$  هي:

- (أ) 3kΩ (ب) 3Ω (ج) 833Ω (د) 0.33kΩ

6- 10 في دائرة المجمع المشترك، المقاومة  $R_E = 100\Omega$  والمقاومة  $r'_e = 10\Omega$ ، والمعامل  $\beta_{dc} = 150$ . فإن مقاومة الدخل للتيار المتردد عند القاعدة تساوي:

- (أ) 1500Ω (ب) 15kΩ (ج) 110Ω (د) 16.5kΩ

6- 11 مقاومة الدخل لدائرة المكبر ذي القاعدة المشتركة تكون:

- (أ) صغيرة جداً (ب) عالية جداً (ج) مثل المقاومة في حالة الباعث المشترك (د) مثل المقاومة في حالة المجمع المشترك.

6- 12 في دائرة مكبر الباعث المشترك مع انحياز مجزئ الجهد ، إذا كانت المقاومة  $R_{in(base)} = 68k\Omega$  والمقاومة  $R_I = 33k\Omega$  والمقاومة  $R_2 = 15k\Omega$ . فإن مقاومة الدخل الكلية تساوي:

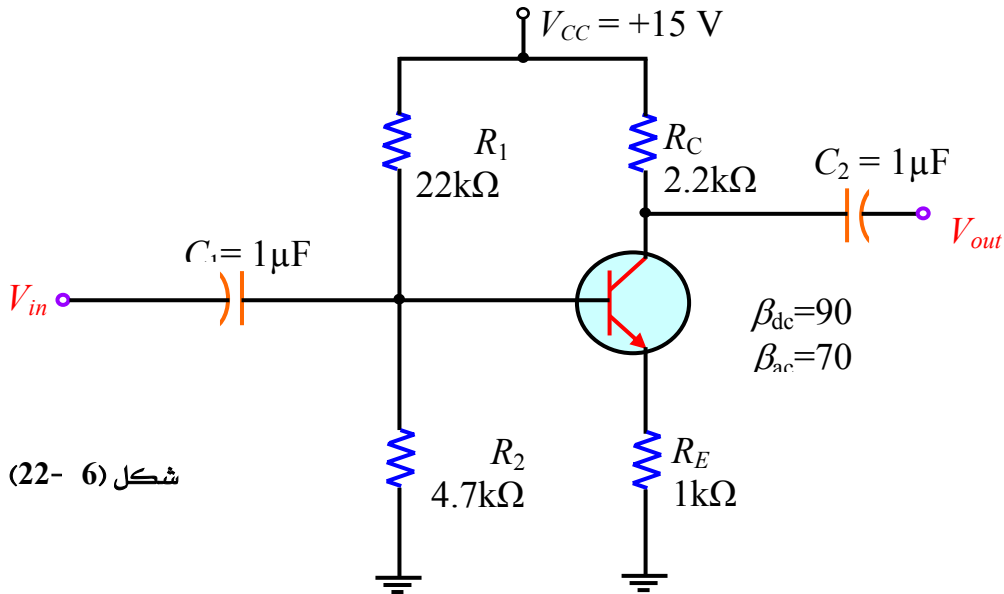
- (أ) 68kΩ (ب) 8.95kΩ (ج) 22.2kΩ (د) 12.3kΩ

6- 13 في دائرة مكبر الباعث المشترك مع مقاومة حمل مقدارها 10kΩ. إذا كانت المقاومة  $R_C = 2.2k\Omega$ ، والمقاومة  $r'_e = 10\Omega$ ، يكون كسب الجهد تقريباً يساوي:

- (أ) 220 (ب) 1000 (ج) 10 (د) 180

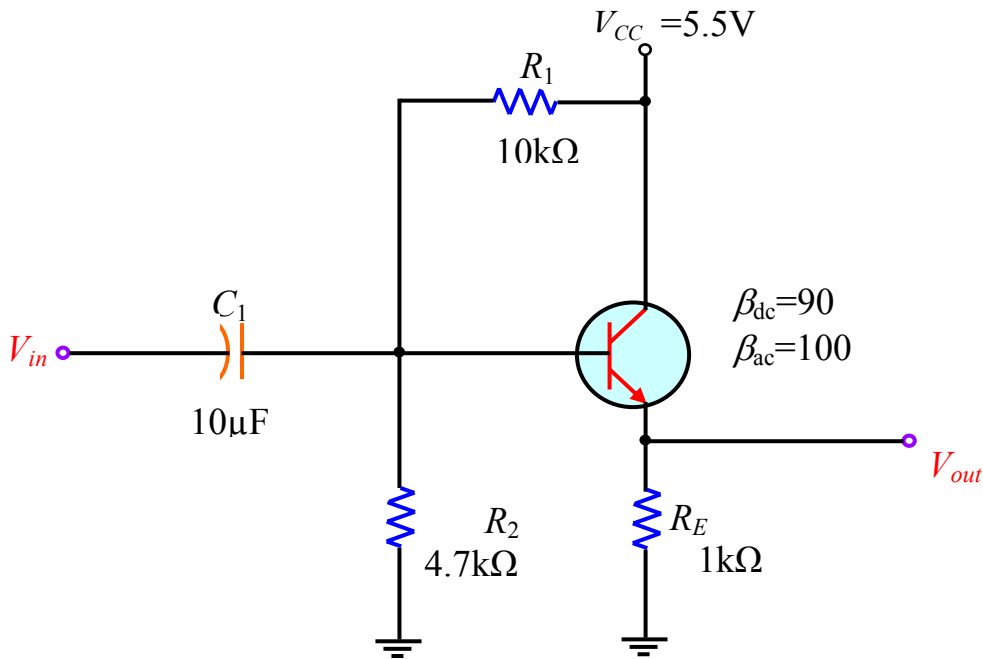
6- 14 احسب القيم الآتية لدائرة المكبر الموضحة بالشكل (6- 22)

- (أ)  $R_{in(base)}$  (ب)  $R_{in(tot)}$  (ج)  $A_v$



شكل (6- 22)

6- 15 ما هي مقاومة الدخل الكلية للدائرة الموضحة بالشكل (6- 23)؟ وما قيمة جهد الخرج المستمر؟



شكل (6- 23)

6- 16 ما العيوب الرئيسية لدائرة المكبرات القاعدة المشتركة مقارنة بدائرة المكبرات الباعث المشترك والمكبر ذي الباعث التابع.

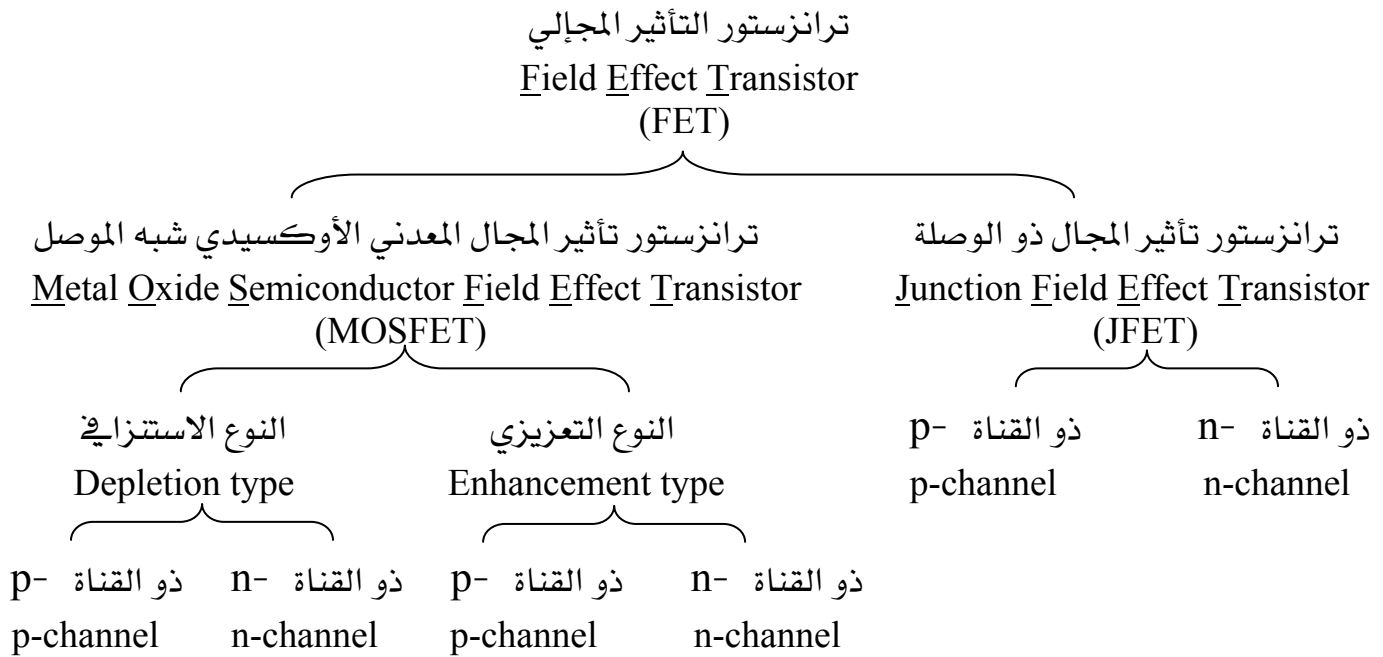
# العناصر الإلكترونية

## ترانزستور تأثير المجال

قبل عام 1952 بدأت الأبحاث لإنتاج مقاومة يمكن التحكم في قيمتها عن طريق تغيير المجال الكهربائي المطبق عليها ، ثم ما لبث أن أعلن العالم شوكلي (Shockley) في عام 1952 عن اكتشافه ترانزستور التأثير المجالي. إلا أن استعمال هذا الترانزستور لم يتحقق إلا في عام 1962 وذلك لعدم توافر الإمكانيات التقنية والتكنولوجية لتصنيعه في ذلك الوقت. و سوف نتعرف في هذه الوحدة على الأنواع المختلفة لهذا الترانزستور وأوجه الاختلاف بينه وبين الترانزستور ثنائي القطبية.

## 7-2 ترانزستور تأثير المجال Field Effect Transistor (FET)

يعرف ترانزستور تأثير المجال بأنه عنصر من عناصر أشباه الموصلات يعتمد في عمله على التحكم في التيار المار خلاله بواسطة المجال الكهربائي. و شكل (7- 1) يوضح الأنواع المختلفة لترانزستور تأثير المجال.



شكل (7- 1) الأنواع المختلفة لترانزستور تأثير المجال

ويعرف ترانزستور تأثير المجال بالترانزستور أحادي القطبية (Unipolar transistor) وذلك تمييزاً له عن الترانزستور ثنائي القطبية (Bipolar transistor) ، حيث التيار المار خلاله يعتمد فقط على حاملات التيار الغالبة (majority carriers) وهي الإلكترونات في حالة القناة n- (n-channel) والفجوات في حالة القناة p- (p-channel) ، بينما يعتمد التيار في حالة الترانزستور ثنائي القطبية على

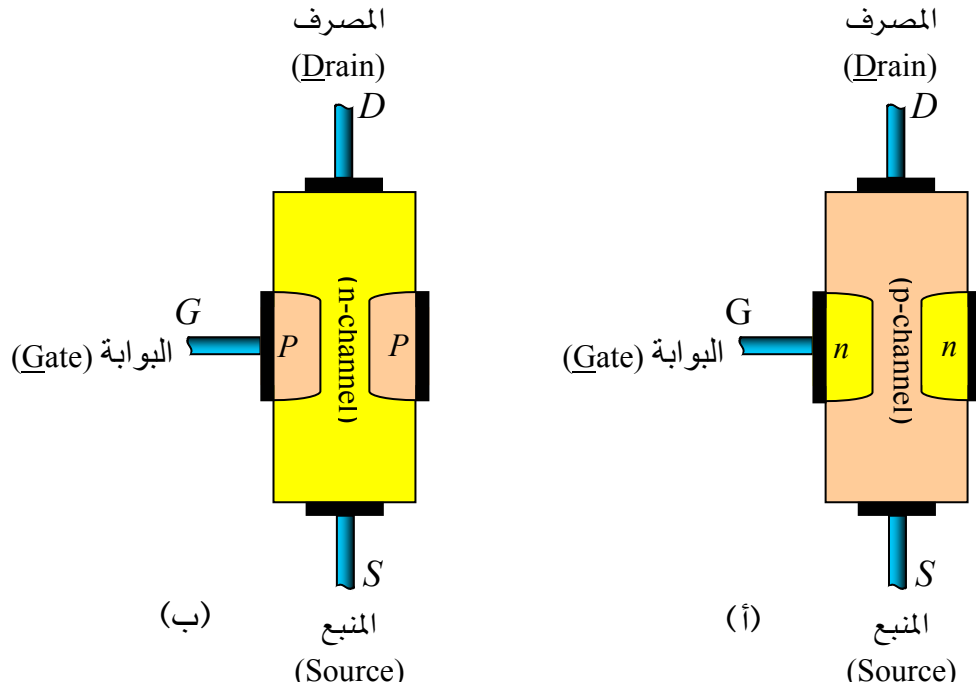
- كل من حاملات التيار الغالبة وحاملات التيار الأقلية (minority carriers). ويمتاز ترانزستور تأثير المجال عن الترانزستور ثنائي القطبية بما يلي:
- 1 - الاستقرار الحراري (thermal stability) حيث لا يعتمد التيار على حاملات التيار الأقلية التي تتأثر بتغير درجة الحرارة.
  - 2 - سهولة تصنيعه واحتلاله مساحة أقل في الدوائر المتكاملة.
  - 3 - أقل ضجيجاً.
  - 4 - مقاومة الدخل عالية جداً وتصل إلى عدة عشرات من الميجا أوم.
  - 5 - صلاحيته للترددات العالية أكثر من الترانزستور ثنائي القطبية، حيث تحتاج حاملات الشحنة في الترانزستور ثنائي القطبية إلى زمن للعبور مما يجعله غير فعال للترددات العالية.
  - 6 - له كفاءة (efficiency) أكبر من كفاءة الترانزستور ثنائي القطبية.
  - 7 - يمكن استعماله كحمل فعال (active load) في الدوائر المتكاملة.
- في حين يمتاز الترانزستور ثنائي القطبية بكبر حاصل ضرب الكسب في العرض الترددي (gain bandwidth product) مقارنة بترانزستور تأثير المجال.

### 7-3 ترانزستور تأثير المجال ذو الوصلة Junction Field Effect Transistor (JEFT)

يتكون ترانزستور تأثير المجال ذو الوصلة من قضيب شبه موصل من النوع  $n$ - أو النوع  $p$ - طعم جانبيه ببعض الشوائب للحصول على منطقتين من مادة شبه الموصل من نوع معاكس لنوع القضيب (منطقتان من النوع  $p$ - في القضيب من النوع  $n$ - ومنطقتان من النوع  $n$ - في القضيب من النوع  $p$ -) كما هو مبين بشكل (7-2). ويطلق على الترانزستور اسم ترانزستور تأثير المجال ذو القناة  $n$ - (n-channel JFET) إذا كانت مادة القضيب من النوع  $n$ - بينما يطلق على الترانزستور اسم ترانزستور تأثير المجال ذو القناة  $p$ - (p-channel JFET) إذا كانت مادة القضيب من النوع  $p$ - ولترانزستور تأثير المجال ذي الوصلة ثلاث مناطق هي:

- **المنبع (Source (S):** هو طرف القضيب الذي تدخل من خلاله حاملات الشحنة الغالبة (الإلكترونات في حالة الترانزستور ذي القناة  $n$ - والفجوات في حالة الترانزستور ذي القناة  $p$ -) مكونة بذلك تيار المنبع (Source current) الذي يرمز له بالرمز  $I_S$ . وينظر طرف المنبع (S) في الترانزستور أحادي القطبية طرف الباعث (E) في الترانزستور ثنائي القطبية.

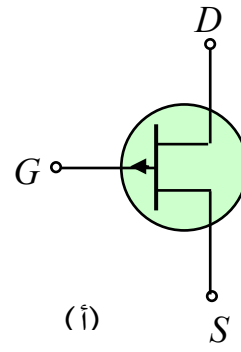
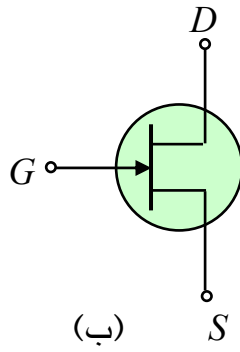
- **المصرف (D) Drain**: هو طرف القضيب الذي تخرج من خلاله حاملات الشحنة الغالبة مكونة بذلك تيار المصرف (Drain current) الذي يرمز له بالرمز  $I_D$ . وينظر طرف المصرف (D) في الترانزستور أحادي القطبية طرف المجمع (C) في الترانزستور ثنائي القطبية.
- **البوابة (G) Gate**: هي عبارة عن المنطقتين الجانبيتين للقضيب وتكون البوابة من مادة معاكسة لنوع مادة القضيب وتتميز بتركيز عالٍ للشوائب وينظر طرف البوابة (G) في الترانزستور أحادي القطبية طرف القاعدة (B) في الترانزستور ثنائي القطبية.



شكل (7-2) التركيب الأساسي لنوعى ترانزستور تأثير المجال ذو الوصلة (JFET)

(أ) ترانزستور JFET ذو القناة n- (ب) ترانزستور JFET ذو القناة p-

ويبين شكل (7-3) الرمز التمثيلي لكل من ترانزستور JFET ذي القناة p- وترانزستور JFET ذي القناة n-، ويلاحظ أن اتجاه السهم على البوابة يكون إلى الخارج في حالة القناة p- ويكون إلى الداخل في حالة القناة n-.



شكل (7-3) الرمز التمثيلي لنوعي ترانزستور تأثير المجال ذي الوصلة (JFET)

(أ) ترانزستور JFET ذو القناة p- (ب) ترانزستور JFET ذو القناة n-

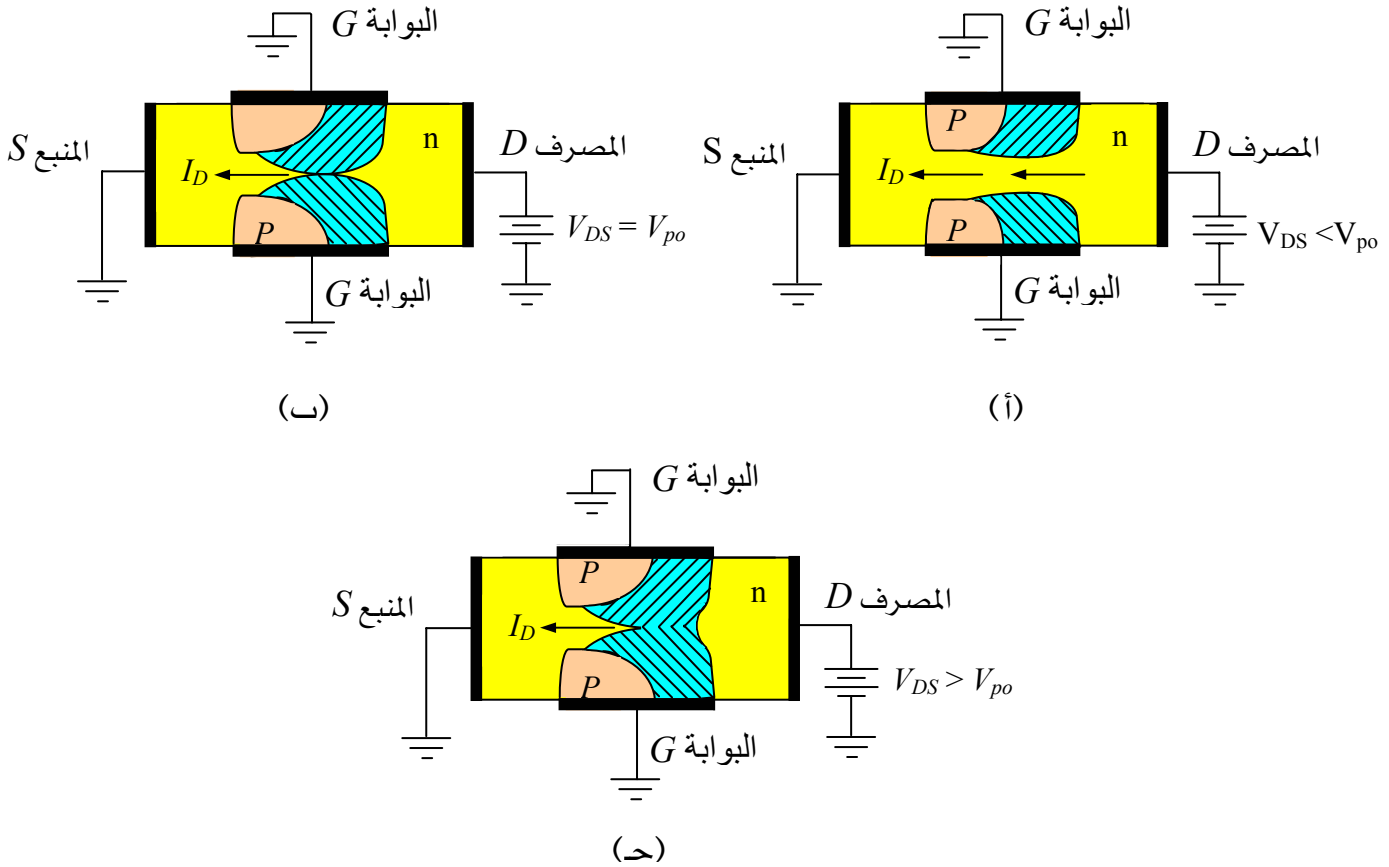
### 7-3-1 كيفية عمل ترانزستور تأثير المجال ذي الوصلة Operation of the JFET

عند التقاء المادة نوع n- بالمادة نوع p- تتكون منطقة خالية من حاملات الشحنة الحرة وتعرف هذه المنطقة بمنطقة الاستنزاف أو منطقة الشحنة الفراغية، حيث تنتقل الإلكترونات الحرة من المادة نوع n- إلى المادة نوع p- تاركة خلفها الأيونات الموجبة غير القابلة للحركة، وتنتقل كذلك الفجوات الحرة من المادة نوع p- إلى المادة نوع n- تاركة خلفها الأيونات السالبة غير القابلة للحركة. بذلك تتكون منطقة عازلة عند التقاء البوابة ( $G$ ) بالقناة ويعتمد عرض هذه المنطقة على تركيز الشوائب وجهد الانحياز.

وعند انحياز البوابة انحيازاً عكسياً بالنسبة للمنبع ( $S$ ) فإن عرض منطقة الاستنزاف سوف يزداد ويقل نتيجة لذلك عرض القناة، وبالتالي زيادة قيمة مقاومتها مما يؤدي إلى انخفاض قيمة التيار  $I_D$  المار خلال الترانزستور، وعند قيمة ثابتة لجهد المصرف - المنبع  $V_{DS}$  يكون التيار  $I_D$  عبارة عن دالة في جهد البوابة العكسي، وبالتالي نجد أن المجال المتولد نتيجة لتحيز البوابة عكسياً هو الذي يتحكم في عرض القناة وبالتالي في قيمة التيار  $I_D$ .

ومن الجدير بالذكر أن عرض القناة يقل بالقرب من المصرف بالمقارنة مع عرضها عند المنبع، ويرجع السبب في ذلك إلى فرق الجهد بين المنبع والمصرف الذي يؤدي إلى زيادة قيمة الجهد العكسي بين البوابة والمصرف عنه بين البوابة والمنبع. وشكل (7-4) يبين عرض منطقة الاستنزاف وكذلك عرض القناة بالنسبة للترانزستور ذي القناة n-، عندما تكون قيمة الجهد بين البوابة والمنبع تساوي صفراً ( $V_{GS} = 0$ ) وعند قيم مختلفة للجهد  $V_{DS}$  المطبق بين المصرف والمنبع. نلاحظ من الشكل أنه عندما

تصل قيمة الجهد  $V_{DS}$  إلى قيمة معينة يحدث اختناق أو انحصار للقناة ولهذا سمي هذا الجهد بجهد الاختناق أو الانحصار ويرمز له بالرمز  $V_{po}$



شكل (7-4) عرض منطقة الاستنزاف عند  $V_{GS} = 0$  وعند قيم مختلفة للجهد  $V_{DS}$ .

(أ)  $V_{DS} < V_{po}$  (ب)  $V_{DS} = V_{po}$  (ج)  $V_{DS} > V_{po}$

## 7-3-2 خصائص ومعاملات ترانزستور تأثير المجال ذي الوصلة

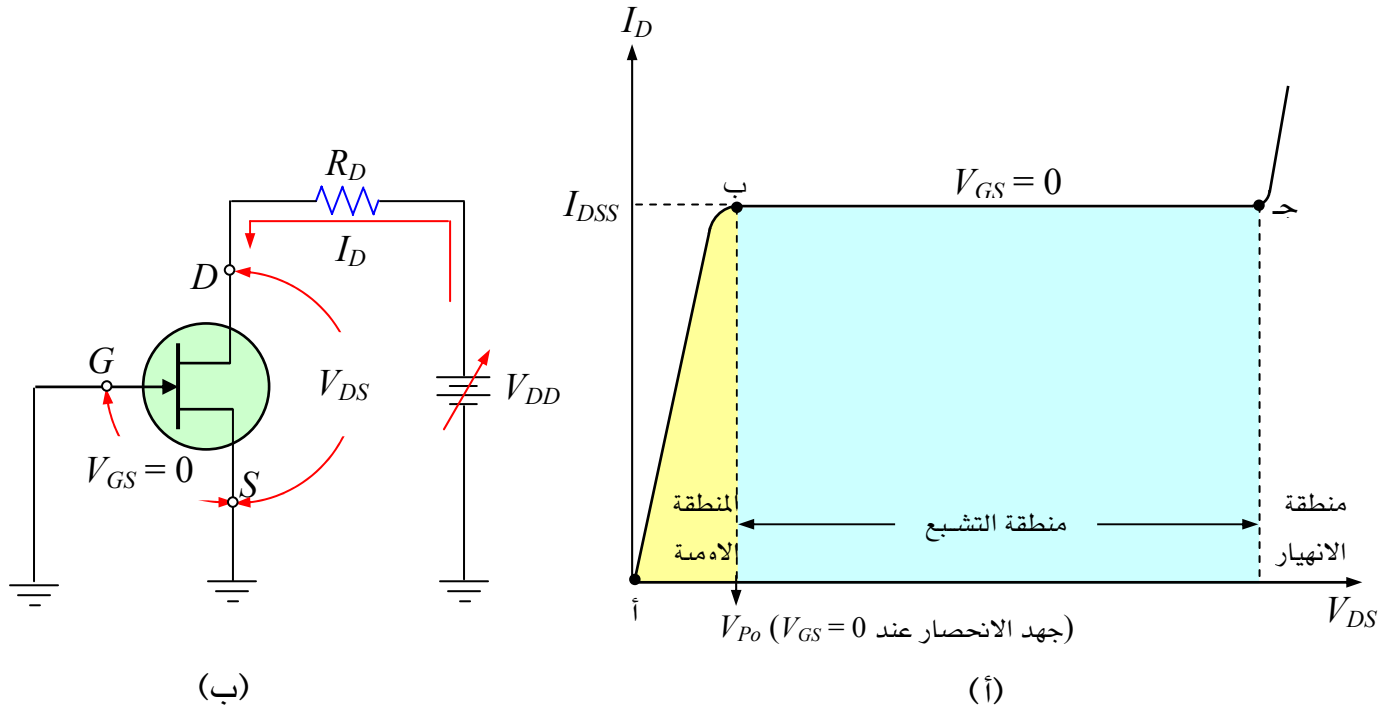
### JFET Characteristics and Parameters

#### 7-3-2-1 منحنى خواص المصرف The Drain Characteristic Curve

شكل (7-5) يبين العلاقة بين الجهد  $V_{DS}$  والتيار  $I_D$ ، بالنسبة للترانزستور ذي القناة - n، عندما تكون قيمة  $V_{GS} = 0$  وعند قيم مختلفة للجهد  $V_{DS}$ . عند القيم الصغيرة للجهد  $V_{DS}$  فإن عرض منطقة الاستنزاف يكون صغيراً جداً وبالتالي فإن عرض القناة يكون تقريباً ثابتاً وهذا يعنى ثبات مقاومة القناة، وبالتالي فإن قيمة التيار  $I_D$  تعتمد فقط على قيمة الجهد  $V_{DS}$ . ومع زيادة قيمة الجهد  $V_{DS}$  يزداد عرض منطقة الاستنزاف ومن ثم يقل عرض القناة وتزداد مقاومتها وبالتالي فإن معدل زيادة التيار  $I_D$

بالنسبة للجهد  $V_{DS}$  يقل وذلك إلى أن تصل قيمة الجهد  $V_{DS}$  إلى القيمة  $V_{P0}$  وعندها يصل تيار المصرف  $I_D$  إلى قيمة التشبع ويرمز لها بالرمز  $I_{DSS}$ . نظراً لأن العلاقة بين التيار  $I_D$  والجهد  $V_{DS}$  خلال هذه الفترة تتبع قانون أوم فقد أطلق على المنطقة (أ - ب) من منحنى الخواص المبين بشكل (7- 5) المنطقة الأومية (ohmic region).

ومع زيادة قيمة الجهد  $V_{DS}$  عن القيمة  $V_{P0}$  فإن عرض منطقة الاستنزاف يكون كبيراً للدرجة التي لا تسمح بأية زيادة في قيمة التيار  $I_D$  عن قيمة التشبع التي وصل إليها عند قيمة الجهد  $V_{P0}$  ولذلك يطلق على المنطقة (ب - ج) من منحنى الخواص منطقة التشبع (saturation region).

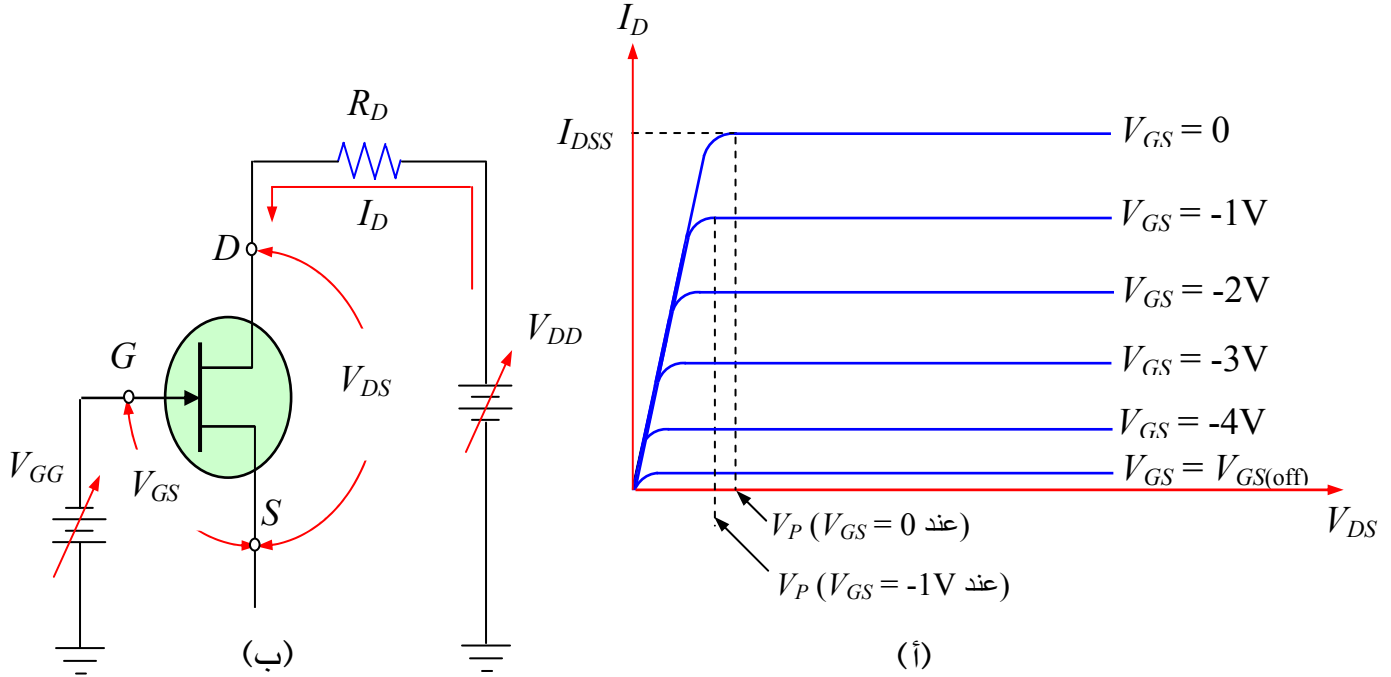


شكل (7- 5) منحنى خواص المصرف لترانزستور JFET ذي القناة n - عند  $V_{GS} = 0$

(أ) منحنى الخواص (ب) دائرة JFET عند  $V_{GS} = 0$

ومع زيادة قيمة فرق الجهد  $V_{GS}$  بالاتجاه العكسي فإن فرق جهد الضيق أو الانحصار ( $V_p$ ) يحدث عند قيم أقل لفرق الجهد  $V_{DS}$ ، كذلك يقل تيار التشبع كلما زادت قيمة انحياز البوابة عكسياً. ويلاحظ أن قيمة التيار  $I_D$  بعد التشبع لا تعتمد على الجهد  $V_{DS}$  وإنما تعتمد أساساً على جهد تحيز البوابة  $V_{GS}$  كما هو مبين بشكل (7- 6).

- **جهد الضيق  $V_P$  Pinch-off voltage**: يعرف جهد الضيق أو الانحصار  $V_P$  على أنه قيمة الجهد  $V_{DS}$  التي تثبت عندها تقريباً قيمة التيار  $I_D$ .
- **جهد القطع  $V_{GS(off)}$  Cutoff voltage**: يعرف جهد القطع  $V_{GS(off)}$  على أنه قيمة الجهد  $V_{GS}$  التي تجعل قيمة التيار  $I_D$  تقريباً تساوي صفراً.

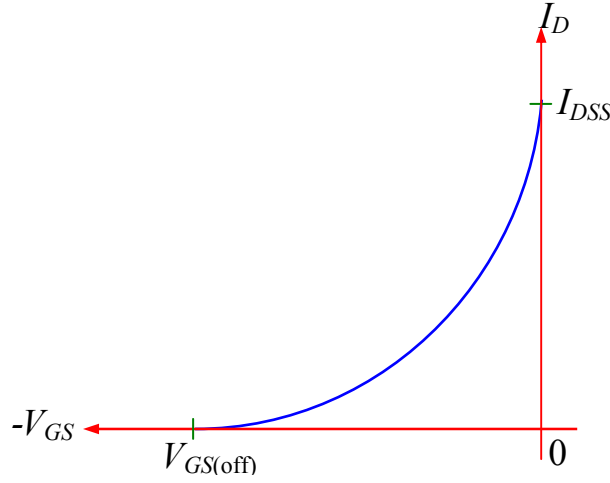


شكل (7- 6) منحنيات خواص المصرف لترانزستور JFET ذي القناة n- عند قيم مختلفة للجهد  $V_{GS}$ .

(أ) منحنى الخواص (ب) دائرة JFET عند قيم مختلفة للجهد  $V_{GS}$

## 7- 3- 2- 2 منحنى خواص التحويل The Transfer Characteristic Curve

حيث إنه من الشائع استعمال ترانزستور تأثير المجال في منطقة التشبع حيث لا تعتمد قيمة تيار المصرف  $I_D$  على الجهد  $V_{DS}$  وإنما تعتمد أساساً على جهد تحيز البوابة  $V_{GS}$  فإن منحنى خواص التحويل الموضح بشكل (7- 7) يبين العلاقة بين التيار  $I_D$  و الجهد  $V_{GS}$ ، ويمكن استنتاج هذا المنحنى من منحنيات خواص المصرف برسم قيم التيار  $I_D$  مع قيم الجهد  $V_{GS}$  المناظرة لها وذلك في منطقة التشبع.



شكل (7- 7) منحنى خواص التحويل لترانزستور JFET

### 7- 3- 2- 3 معاملات ترانزستور تأثير المجال ذي الوصلة JFET Parameters

- **مقاومة المصريف  $r_d$  Drain resistance:** هي عبارة عن معدل تغير الجهد  $V_{DS}$  بالنسبة لتغير التيار  $I_D$  عند ثبات قيمة الجهد  $V_{GS}$ . وتتراوح قيمة هذه المقاومة تقريبا من  $100k\Omega$  إلى  $1M\Omega$ .
- **الموصلية  $g_m$  Transconductance:** هي عبارة عن معدل تغير تيار المصريف  $I_D$  بالنسبة لتغير الجهد  $V_{GS}$  عند ثبات قيمة الجهد  $V_{DS}$ ، وتتراوح قيمة الموصلية من 0.1 إلى 20 ملي أمبير/ فولت.
- **معامل التكبير  $\mu$  The amplification factor:** هو عبارة عن معدل تغير الجهد  $V_{DS}$  بالنسبة لتغير الجهد  $V_{GS}$  عند ثبات قيمة التيار  $I_D$ .

وترتبط هذه المعاملات الثلاث بالعلاقة التالية:

$$\mu = g_m r_d$$

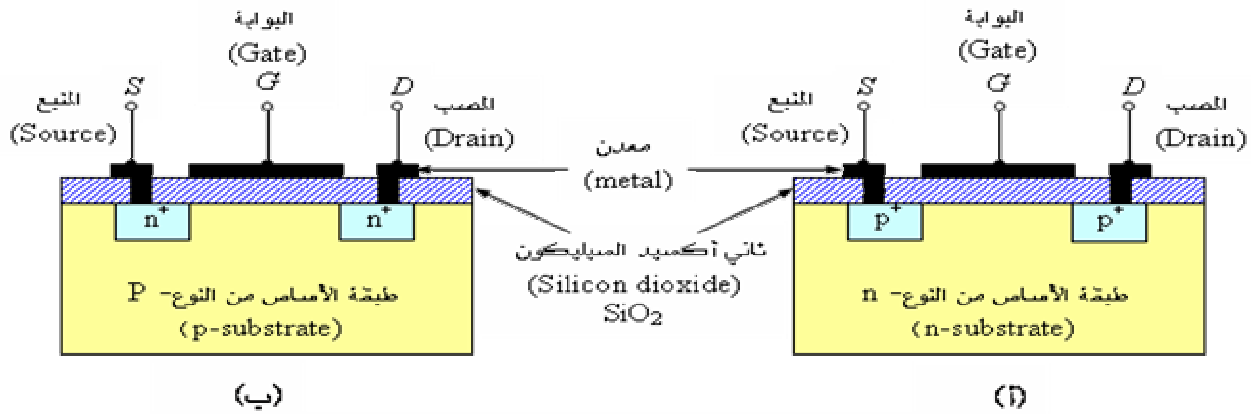
## Semiconductor Field Effect Transistor (MOSFET)

### Metal Oxide

بالإضافة لتسميته ترانزستور تأثير المجال المعدني الأوكسيدي شبه الموصل (MOSFET) يسمى أيضاً ترانزستور تأثير المجال ذو البوابة المعزولة (Insulated Gate Field Effect Transistor) ويرمز له بالرمز IGFET. ولهذا الترانزستور أهمية تجارية أكثر من ترانزستور تأثير المجال ذي الوصلة حيث إنه يمتاز بصغر حجمه مما يشكل ميزة عند استخدامه في الدوائر المتكاملة (Integrated Circuits). وله مقاومة دخل كبيرة ( $10^{10}\Omega - 10^{15}\Omega$ ) نظراً لوجود الطبقة العازلة المتمثلة في طبقة ثاني أوكسيد السيليكون. وهناك نوعان من هذا الترانزستور النوع التعزيزي أو المحسن (Enhancement type) والنوع الاستنزافي أو الإفراغي (Depletion type).

### 7- 4- 1 الترانزستور MOSFET ذو النوع التعزيزي The Enhancement MOSFET

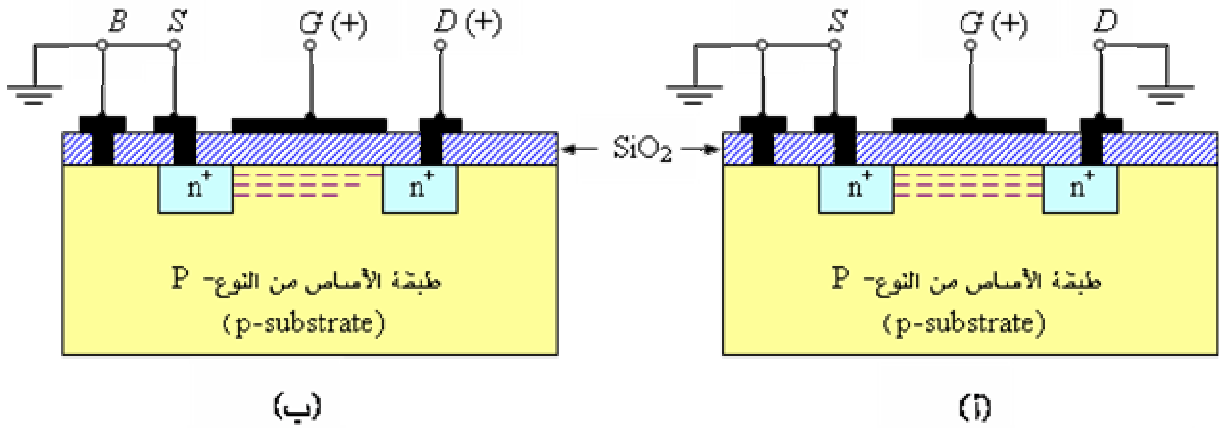
يتكون هذا النوع من الترانزستور من طبقة أساس (Substrate) من مادة شبه موصلة ذات شوائب قليلة التركيز من النوع -n (في حالة القناة -P) أو النوع -p (في حالة القناة -n) بها منطقتان ذات شوائب من نوع معاكس لنوع طبقة الأساس وذات تركيز عال يمثلان المنبع (Source) والمصرف (Drain) ويغطي السطح بطبقة رقيقة عازلة من مادة ثاني أكسيد السيليكون ( $\text{SiO}_2$ ). ثم تغطي الطبقة العازلة بموصلة معدنية لتمثل البوابة (Gate). بالإضافة لوجود وصلات معدنية خارجية لكل من المصرف والمنبع كما هو مبين بشكل (7- 8).



شكل (7- 8) تركيب النوع التعزيزي لترانزستور MOSFET  
(ب) ذي القناة -n (ا) ذو القناة -p

شكل (7- 9) يبين ترانزستوراً من النوع التعزيزي ذي القناة - n تم توصيل طبقة الأساس والمنبع بالأرضي بينما فرق الجهد بين المصب والمنبع يساوي صفراً ( $V_{DS} = 0$ ). عند تطبيق جهد موجب على البوابة، يتكون مجال كهربائي عمودي على طبقة الأوكسيد ويؤدي هذا المجال إلى تجمع الإلكترونات التي تمثل الشحنات الأقلية الموجودة في طبقة الأساس ذي النوع - p على سطح طبقة شبه الموصل أسفل البوابة. وعند قيمة معينة لجهد البوابة يطلق عليها الجهد الفاصل (Threshold voltage) ويرمز لها بالرمز  $V_T$ ، تتحول الطبقة السطحية من مادة شبه الموصل الواقعة بين المنبع والمصب من النوع - p إلى النوع - n لتشكل هذه الطبقة قناة تأثيرية (induced channel) بين المنبع والمصب. ومع زيادة قيمة جهد البوابة  $V_{GS}$  عن قيمة الجهد الفاصل  $V_T$  يزداد عدد الإلكترونات في هذه القناة ومن ثم تزداد موصليتها.

وعند تطبيق فرق جهد بين المصب والمنبع  $V_{DS}$ ، كما هو مبين في شكل (7- 9) ب، فإن قيمة التيار  $I_D$  المار خلال القناة التأثيرية تعتمد على قيمة الجهد  $V_{DS}$  وعلى موصلية القناة التأثيرية. وعند ثبات قيمة الجهد  $V_{DS}$  فإن قيمة التيار  $I_D$  تزداد بزيادة قيمة جهد البوابة وهو ما يعني تحسن قيمة التيار باستخدام جهد البوابة الموجب.



شكل (7- 9) القناة التأثيرية للنوع التعزيزي لترانزستور MOSFET ذي القناة - n

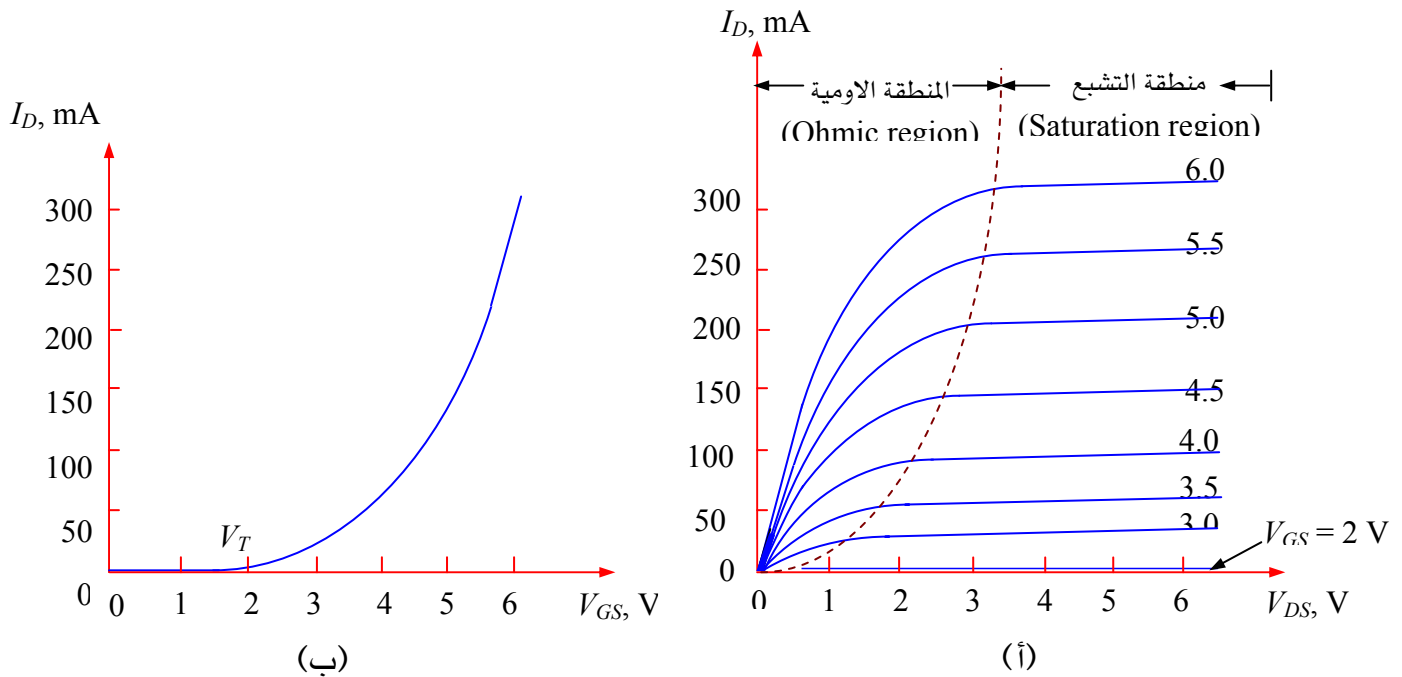
(ب)  $V_{DS} > 0$  (ا)  $V_{DS} = 0$

أما في حالة استخدام ترانزستور من النوع التعزيزي ذي القناة - p ، فإن التحسن في قيمة التيار يكون عند تطبيق جهد سالب على البوابة وهو سبب تسمية هذا النوع من الترانزستور بالنوع المحسن أو التعزيزي.

## 7- 4- 1- 2- منحنيات خواص النوع التعزيزي لترانزستور MOSFET

### Enhancement MOSFET Characteristics

شكل (7- 10) يبين منحنيات الخواص للنوع التعزيزي لترانزستور MOSFET ذي القناة - n . فشكل (7- 10أ) يوضح منحنيات خواص المصرف أو الخرج ، ونلاحظ منها أنه كلما زادت قيمة الجهد  $V_{GS}$  فإن قيمة التيار  $I_D$  تثبت تقريباً عند قيم أقل للجهد  $V_{DS}$  . وبين شكل (7- 10ب) منحنى التحويل ومنه نلاحظ أن قيمة التيار  $I_D$  تكون صغيرة جداً (بالنانو أمبير) إذا كانت قيمة جهد البوابة أقل من قيمة الجهد الفاصل، ولكن بعد الجهد الفاصل يزداد التيار بقيم كبيرة ولذلك يمكن استخدام هذا النوع من الترانزستور كمفتاح، حيث لا يمرر تيار كهربائي بقيم ملحوظة إلا إذا وصل الجهد إلى قيمة الجهد الفاصل.



شكل (7- 10) منحنيات خواص النوع التعزيزي لترانزستور MOSFET ذي القناة - n

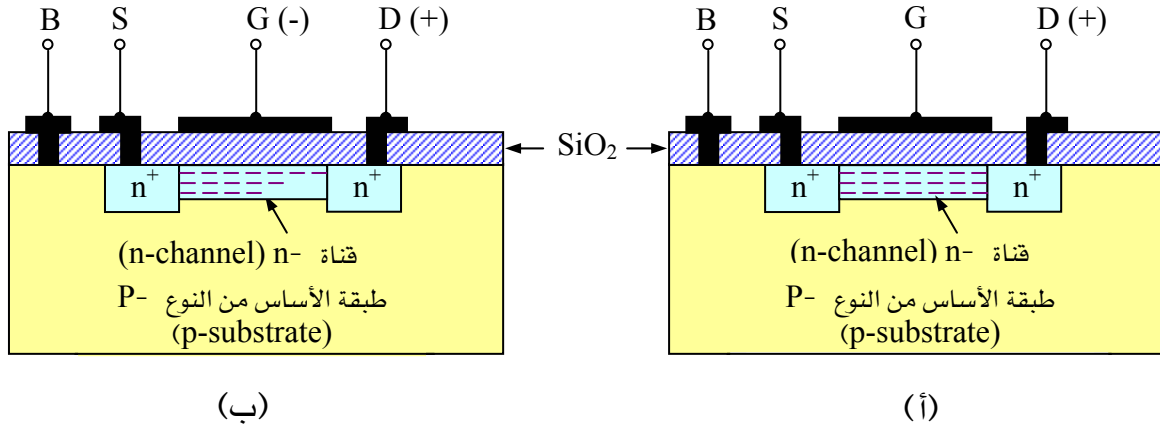
(أ) خواص المصرف أو الخرج (Drain or Output characteristics)

(ب) خواص التحويل (Transfer characteristic)

منحنيات الخواص المبينة بالشكل (7- 10) تصلح للترانزستور ذي القناة p- مع عكس قطبية جميع الجهود والتيارات.

## 7- 4- 2 الترانزستور MOSFET ذو النوع الاستنزائي The Depletion MOSFET

يختلف هذا النوع عن النوع التعزيزي المذكور سابقاً بوجود طبقة من النوع n- بين المنبع والمصرف بالنسبة للترانزستور ذي القناة n- بينما تكون هذه الطبقة من النوع p- في حالة الترانزستور ذي القناة p-، وتم تكوين هذه الطبقة بإضافة شوائب إلى مادة شبه الموصل من نفس نوع الشوائب المستخدمة في تكوين منطقتي المنبع والمصرف كما هو مبين في شكل (7- 11) بالنسبة للترانزستور ذي القناة n-.



شكل (7- 11) تركيب النوع الاستنزائي لترانزستور MOSFET ذي

القناة n-

## 7- 4- 2- 1 كيفية عمل النوع الاستنزائي لترانزستور MOSFET

### The Depletion MOSFET Operation

النسبة للترانزستور ذي القناة n- المبين في شكل (7- 11)، إذا وصلنا طبقة الأساس وكذلك البوابة بالأرض، فإن التيار يمر وذلك لوجود الإلكترونات بكثرة في منطقة القناة. أما إذا طبقنا جهد سالب على البوابة، فإن المجال الكهربائي الناشئ يؤدي إلى تقليل عدد الإلكترونات في القناة مما يجعلها أقل موصلية وبالتالي تقل قيمة التيار الكهربائي. وكلما ازداد الجهد السالب المطبق على البوابة كلما قل عدد الإلكترونات في القناة إلى أن يصل جهد البوابة إلى قيمة الحد الفاصل (Threshold voltage)  $V_T$  وعندها تصبح القناة خالية من الإلكترونات وتقل قيمة التيار  $I_D$  إلى الصفر.

ونلاحظ في هذا النوع أنه نتيجة لتطبيق الجهد السالب على البوابة يتم استنزاف أو إفراغ القناة من الإلكترونات وهذا هو سبب تسمية هذا النوع بالنوع الاستنزافي أو الإفراغي.

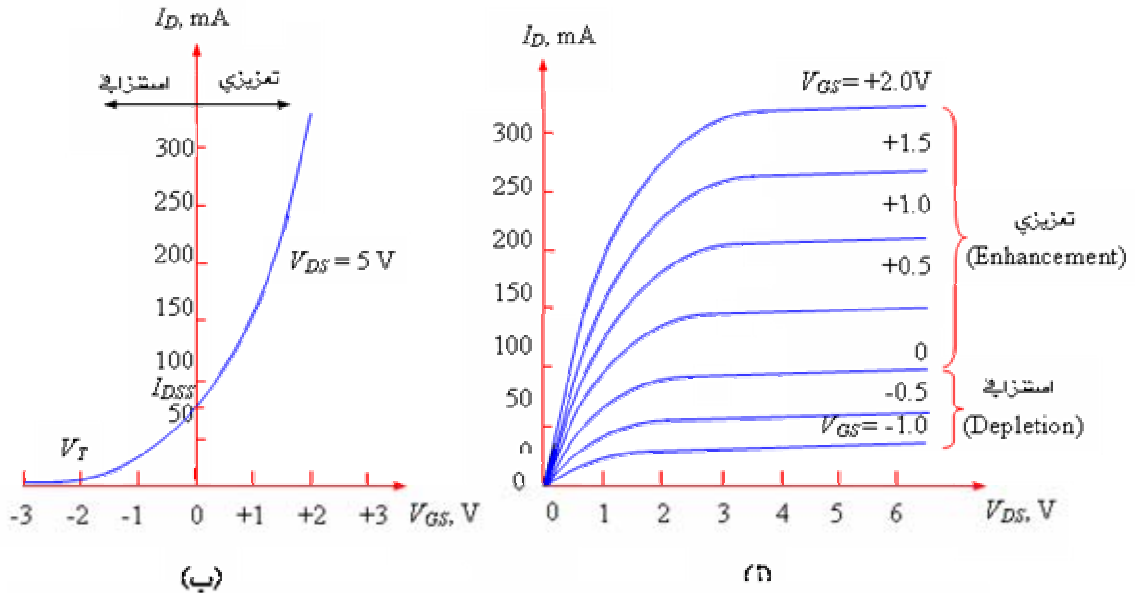
أما إذا طبقنا جهد موجب على البوابة، فإن هذا النوع من الترانزستور يعمل كالنوع التعزيزي حيث تزداد موصلية القناة نظراً لزيادة عدد الإلكترونات بها وبالتالي تزداد قيمة التيار  $I_D$ .

وفي حالة الترانزستور ذي القناة - p ، تعكس قطبية البوابة حيث الشحنات المتواجدة في القناة هي الفجوات.

## 7- 4- 2- 2 منحنيات خواص النوع الاستنزافي لترانزستور MOSFET

### Depletion MOSFET Characteristics

شكل (7- 12) يبين منحنيات خواص الخرج ومنحنى التحويل للنوع الاستنزافي لترانزستور MOSFET ذي القناة - n. نلاحظ من هذه المنحنيات أنه كلما ازداد الجهد السالب المطبق على البوابة كلما أصبحت القناة أقل موصلية وبالتالي يقل (يستنزف) تيار المصرف. أما إذا طبقنا جهداً موجباً على البوابة فإن طبقة تأثيرية من الإلكترونات تتشكل في القناة السالبة أصلاً مما يزيد من موصليتها وبالتالي يزداد (يتحسن) تيار المصرف.



شكل (7- 12) منحنيات خواص النوع الاستنزافي لترانزستور MOSFET ذي القناة -

ii

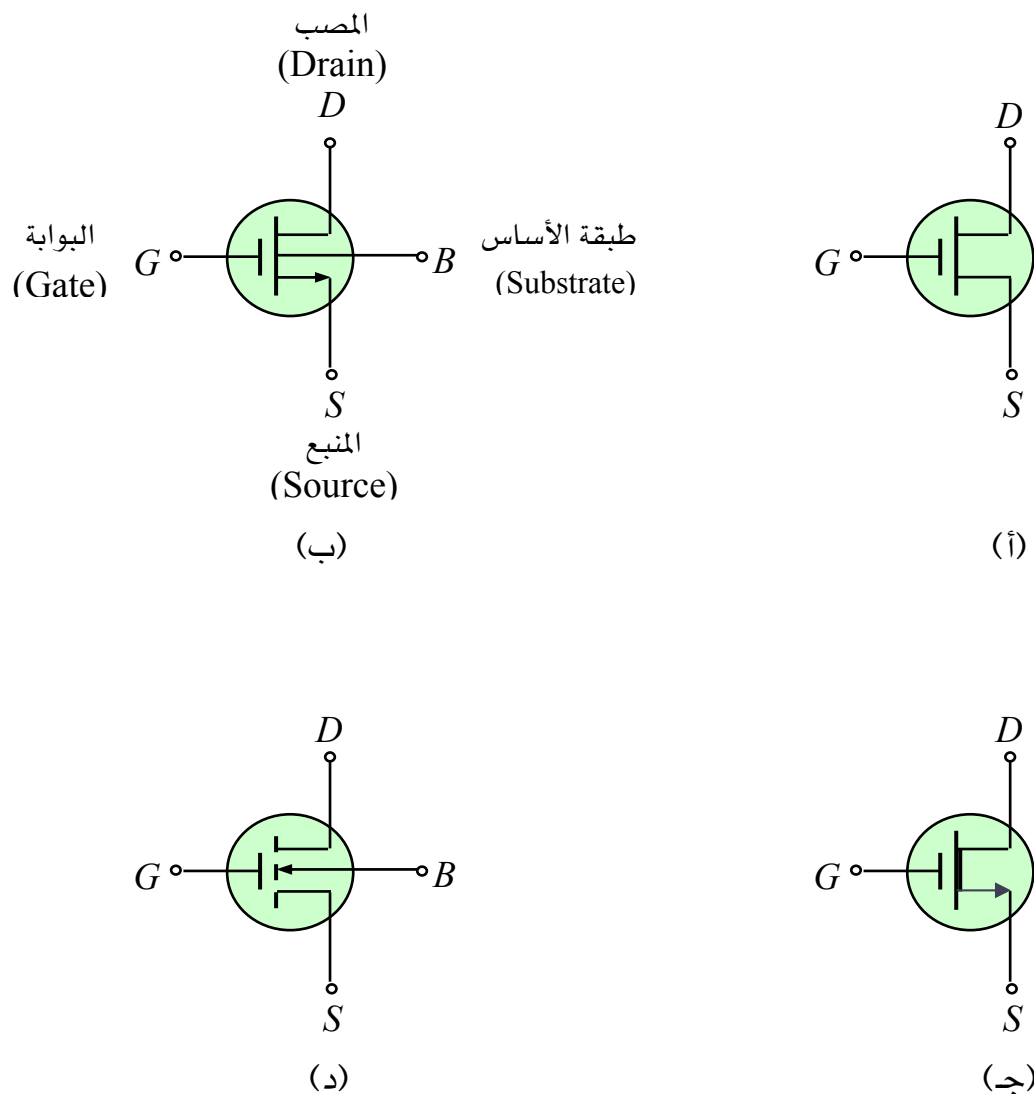
(a) خواص المصرف أو الخرج (Drain or Output characteristics)

(b) خواص التحويل (Transfer characteristic)

منحنيات الخواص المبينة بالشكل (7- 12) تصلح للترانزستور ذي القناة - p مع عكس قطبية جميع الجهود والتيارات.

### 7- 4- 3 الرموز المستخدمة لترانزستور MOSFET MOSFET Circuit Symbols

شكل (7- 13) يبين الرموز المستخدمة لترانزستور MOSFET ذي القناة - n ويمكن استخدام نفس الرموز بالنسبة للترانزستور ذي القناة - p مع عكس اتجاه السهم المبين بكل رمز.



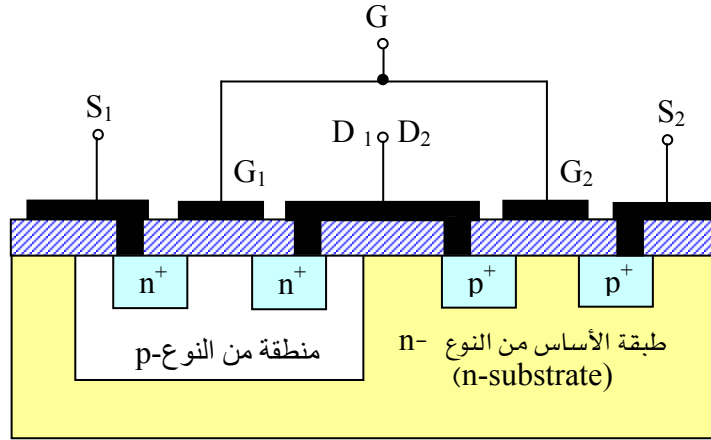
شكل (7- 13) الرموز الإلكترونية لترانزستور MOSFET ذي القناة - n.

الرموز في (أ) و (ب) يمكن استخدامها للنوع التعزيزي أو النوع الإفراغي، بينما يستخدم الرمز في (ج) للنوع الإفراغي والرمز في (د) للنوع التعزيزي.

## 7- 5 ترانزستورات تأثير المجال المعدني الأوكسيدي شبه الموصل المكمل

### Complementary Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor (CMOSFETs)

من الممكن تكوين ترانزستور تأثير المجال المعدني الأوكسيدي شبه الموصل من النوع التعزيزي ذي القناة  $n - (Q_1)$  وآخر ذي القناة  $p - (Q_2)$  على نفس الشريحة وهو ما يطلق عليه ترانزستورات MOSFET المكمل. وتبدأ عملية التصنيع بعمل منطقة من النوع  $p -$  داخل طبقة الأساس من النوع  $n -$  ويتم تكوين الترانزستور ذي القناة  $n -$  في هذه المنطقة بينما يتم تكوين الترانزستور ذي القناة  $p -$  في الجزء المتبقي من طبقة الأساس كما هو موضح في شكل (7- 14).



شكل (7- 14) تركيب ترانزستورات MOSFET المكمل (CMOSFET)

يستخدم هذا النوع من الترانزستورات في العديد من الدوائر المتكاملة (Integrated Circuits) مثل المعالجات الرقمية (microprocessors) والحاكمات الدقيقة (microcontrollers) والذاكرات الساكنة (static RAMs) والكثير من دوائر المنطق الرقمية (digital logic circuits) وكذلك في العديد من الدوائر التماثلية (Analog Circuits) مثل حساسات المناظر (image sensors) ومحولات المعلومات (data converters) والعديد من أجهزة الإرسال والاستقبال في مجال الاتصالات وذلك لما تتمتع به من قدرة فائقة على مقاومة الضوضاء (high noise immunity) وقلة متناهية للقدرة المبددة "تصل نظرياً إلى الصفر" في حالة التيار المستمر (low quiescent power dissipation).

## أسئلة على الوحدة السابعة

- 7- 1 قارن بين مميزات ترانزستور تأثير المجال و الترانزستور ثنائي القطبية.
- 7- 2 ارسم التركيب الأساسي والرمز المستخدم لترانزستور تأثير المجال ذي الوصلة (JFET).
- 7- 3 وضح بالرسم شكل منطقة الاستنزاف قبل وبعد جهد الضيق.
- 7- 4 عرف جهد الضيق  $V_P$  وجهد القطع  $V_{GS(off)}$  بالنسبة للترانزستور JFET.
- 7- 5 ارسم منحنيات الخواص بالنسبة للترانزستور JFET ذي القناة - n
- 7- 6 عرف كلاً من: (أ) مقاومة المصرف  $r_d$  (ب) الموصلية  $g_m$  (ج) معامل التكبير  $\mu$ ، ثم اذكر العلاقة التي تربط بينهم.
- 7- 7 علل لما يأتي " مقاومة الدخل لترانزستور MOSFET أكبر من مقاومة الدخل لترانزستور JFET "
- 7- 8 وضح بالرسم التركيب الأساسي لترانزستور MOSFET ذي النوع التعزيزي.
- 7- 9 اشرح كيفية تكوين القناة التأثيرية في النوع التعزيزي لترانزستور MOSFET ذي القناة - P.
- 7- 10 ارسم منحنيات الخواص للنوع التعزيزي لترانزستور MOSFET ذي القناة - n.
- 7- 11 بين بالرسم التركيب الأساسي للنوع الاستنزافي لترانزستور MOSFET ذي القناة - n.
- 7- 12 اشرح نظرية عمل النوع الاستنزافي لترانزستور MOSFET ذي القناة - n.
- 7- 13 ارسم منحنيات الخواص للنوع التعزيزي لترانزستور MOSFET ذي القناة - p.
- 7- 14 عرف معنى الجهد الفاصل بالنسبة للنوع التعزيزي والنوع الاستنزافي لترانزستور MOSFET
- 7- 15 ارسم الرموز المستخدمة لترانزستور MOSFET.
- 7- 16 وضح بالرسم التركيب الأساسي لترانزستورات MOSFET المكاملة.

## المراجع

- [1] Millman, J., and C. C. Halkias, Integrated Electronics, McGraw-Hill Book Company, New York, 1972.
- [2] Millman, J., and G. Arvin, Microelectronics, Second Edition, McGraw-Hill Book Company, New York, 1987
- [3] Thomas L.Floyed, Electronic Devices, Fifth Edition, Prentice Hill, 1999
- [4] Yang, E. S., Fundamentals of Semiconductor Devices, McGraw-Hill Book Company, New York, 1978.